

NGUYỄN THANH HÀ

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành Công Nghệ Thông Tin

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TỔNG THỂ CHO HỌC
VÀ THI TRỰC TUYẾN

GVHD : ThS. Nguyễn Xuân Hoàng

Sinh viên : Nguyễn Thanh Hà

Mã số sinh viên: 2021603523

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC BẢNG BIỂU	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	5
MỞ ĐẦU	8
1. Lý do chọn đề tài	8
2. Mục tiêu đề tài	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
4. Cấu trúc báo cáo	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI	10
1.1. Giới thiệu về ASP.NET Core MVC.....	10
1.2. Giới thiệu về SQL (Structured Query Language)	11
1.3. Giới thiệu về Cổng thanh toán VNPAY	14
1.4. Giới thiệu về OpenAI API.....	16
1.5. Giới thiệu về IIS Server	18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
2.1. Sơ đồ use case tổng quan	21
2.2. Mô tả các Actors và phân tích hệ thống	21
2.2.1. <i>Mô tả các Actors</i>	21
2.2.2. <i>Vai trò của các Actors</i>	22
2.2.3. <i>Yêu cầu chức năng</i>	22
2.2.5. <i>Yêu cầu phi chức năng</i>	23
2.3. Thiết kế hệ thống.....	24
2.3.1. <i>Use Case Đăng nhập</i>	24
2.3.2. <i>Use Case Đăng ký</i>	26
2.3.3. <i>Use Case Xem chi tiết khoá học</i>	29
2.3.4. <i>Use Case Tìm kiếm khoá học</i>	32

2.3.5. Use Case Thanh toán.....	35
2.3.6. Use Case Xem lịch sử đơn hàng.....	37
2.3.7. Use Case Truy cập bài giảng	39
2.3.8. Use Case Thực hiện bài kiểm tra/thi.....	42
2.3.9. Use Case Xem lịch sử bài kiểm tra/thi	45
2.3.10. Use Case Quản lý tài khoản/người dùng.....	47
2.3.11. Use Case Quản lý khoá học.....	50
2.3.12. Use Case Quản lý chi tiết khoá học	54
2.3.13. Use Case Quản lý bài giảng.....	76
2.3.14. Use Case Quản lý câu hỏi.....	81
2.3.15. Use Case Quản lý bài kiểm tra/thi.....	85
2.3.16. Use Case Quản lý đơn hàng	90
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	94
2.4.1. Bảng Account.....	95
2.4.2. Bảng Question.....	97
2.4.3. Bảng QuestionAnswer	97
2.4.4. Bảng Exam	98
2.4.5. Bảng Lectures	99
2.4.6. Bảng Courses	100
2.4.7. Bảng CourseStudent	102
2.4.8. Bảng CourseLectures.....	102
2.4.9. Bảng CourseDocuments	102
2.4.10. Bảng CourseExams.....	103
2.4.11. Bảng CourseInstructor	103
2.4.12. Bảng CourseAccess.....	103
2.4.13. Bảng Orders	104
2.4.14. Bảng OrderDetail	104
2.4.15. Bảng Post.....	105
2.4.16. Bảng PostComment.....	106

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH	107
3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng	107
3.2. Bảo mật trong hệ thống	107
3.3. Triển khai hệ thống.....	108
3.3. Giao diện chung.....	109
3.4. Giao diện quản trị	117
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ CHỨC NĂNG	124
4.1. Kế hoạch kiểm thử	124
4.2. Chiến lược kiểm thử	124
4.3. Kết quả kiểm thử.....	124
4.4. Kết quả chi tiết một vài khâu kiểm thử	125
KẾT LUẬN	127
TÀI LIỆU THAM KHẢO	129

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Mô tả các Actors.....	21
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng	22
Bảng 4.1. Kiểm thử chi tiết khoá học	125

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô hình MVC.....	10
Hình 1.2. Sự tương tác giữa các thành phần trong MVC	11
Hình 1.3. Mô hình kết nối của VNPAY	16
Hình 1.4. Sơ đồ hoạt động của OpenAI GPT	18
Hình 1.5. Cách thức hoạt động của IIS.....	19
Hình 1.6. IIS hoạt động với ASP.NET Core.....	20
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan	21
Hình 2.2. Biểu đồ trình tự use case đăng nhập	25
Hình 2.3. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng nhập.....	26
Hình 2.4. Biểu đồ trình tự use case đăng ký.....	28
Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng ký.....	29
Hình 2.6. Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết khoá học	31
Hình 2.7. Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết khoá học.....	32
Hình 2.8. Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm khoá học.....	34
Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm khoá học	34
Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case thanh toán.....	36
Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích use case thanh toán	37
Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng	38
Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử đơn hàng.....	39
Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case truy cập bài giảng.....	41
Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích use case truy cập bài giảng	41
Hình 2.16. Biểu đồ trình tự use case thực hiện bài kiểm tra/thi	44
Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích use case thực hiện bài kiểm tra/thi.....	45
Hình 2.18. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi	46
Hình 2.19. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi	47
Hình 2.20. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản/người dùng	49
Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài khoản/người dùng	50
Hình 2.22. Biểu đồ trình tự use case quản lý khoá học	53
Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý khoá học.....	54
Hình 2.24. Biểu đồ trình tự use case quản lý học viên trong chi tiết khoá học.....	59
Hình 2.25. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài giảng trong chi tiết khoá học.....	61
Hình 2.26. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài kiểm tra/thi trong chi tiết khoá học	63
Hình 2.27. Biểu đồ trình tự use case quản lý điều kiện tham gia khoá học trong chi tiết khóa học.....	64
Hình 2.28. Biểu đồ trình tự use case quản lý điều kiện hoàn thành khoá học trong chi tiết khóa học.....	65

Hình 2.29. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài liệu khoá học trong chi tiết khoá học	66
Hình 2.30. Biểu đồ trình tự use case quản lý yêu cầu đăng ký của học viên trong chi tiết khoá học	67
Hình 2.31. Biểu đồ trình tự use case theo dõi tiến độ học viên trong chi tiết khoá học....	68
Hình 2.32. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý học viên trong chi tiết khoá học.....	69
Hình 2.33. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài giảng trong chi tiết khoá học	70
Hình 2.34. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài kiểm tra/thi trong chi tiết khoá học	71
Hình 2.35. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý điều kiện tham gia khoá học trong chi tiết khoá học.....	72
Hình 2.36. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý điều kiện hoàn thành khoá học trong chi tiết khoá học.....	73
Hình 2.37. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài liệu trong chi tiết khoá học	74
Hình 2.38. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý yêu cầu đăng ký của học viên trong chi tiết khoá học.....	75
Hình 2.39. Biểu đồ lớp phân tích use theo dõi tiến độ của học viên trong chi tiết khoá học	76
Hình 2.40. Biểu đồ trình tự use case xem quản lý bài giảng	80
Hình 2.41. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi	81
Hình 2.42. Biểu đồ trình tự use case quản lý câu hỏi	84
Hình 2.43. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý câu hỏi.....	85
Hình 2.44. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài kiểm tra/thi	89
Hình 2.45. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài kiểm tra/thi	90
Hình 2.46. Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng.....	92
Hình 2.47. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đơn hàng	93
Hình 2.48. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu	94
Hình 2.49. Bảng Account	96
Hình 2.50. Bảng Question	97
Hình 2.51. Bảng QuestionAnswer.....	97
Hình 2.52. Bảng Exam	98
Hình 2.53. Bảng Lectures	99
Hình 2.54. Bảng Courses	101
Hình 2.55. Bảng CourseStudent	102
Hình 2.56. Bảng CourseLectures.....	102
Hình 2.57. Bảng CourseDocuments	102
Hình 2.58. Bảng CourseExams	103
Hình 2.59. Bảng CourseInstructor.....	103
Hình 2.60. Bảng CourseAccess	103

Hình 2.61. Bảng Orders.....	104
Hình 2.62. Bảng OrderDetail.....	104
Hình 2.63. Bảng Post.....	105
Hình 2.64. Bảng PostComment.....	106
Hình 3.1. Tính năng phân quyền động	108
Hình 3.2. Triển khai hệ thống trên IIS Server	109
Hình 3.3. Giao diện trang chủ	109
Hình 3.4. Giao diện chi tiết khoá học.....	110
Hình 3.5. Giao diện giỏ hàng.....	110
Hình 3.6. Giao diện thanh toán (công thanh toán VNPAY).....	111
Hình 3.7. Giao diện chi tiết bài viết.....	111
Hình 3.8. Giao diện bài học trên máy tính	112
Hình 3.9. Giao diện bài học trên máy tính bảng.....	113
Hình 3.10. Giao diện bài học trên điện thoại thông minh	114
Hình 3.11. Giao diện bài thi trên máy tính.....	114
Hình 3.12. Giao diện bài thi trên máy tính bảng	115
Hình 3.13. Giao diện bài thi trên điện thoại thông minh.....	116
Hình 3.14. Giao diện lịch sử bài thi.....	116
Hình 3.15. Giao diện lịch sử đơn hàng.....	117
Hình 3.16. Giao diện quản lý người dùng	117
Hình 3.17. Giao diện quản lý khoá học	118
Hình 3.18. Giao diện thêm mới khoá học.....	119
Hình 3.19. Giao diện quản lý chi tiết khoá học	120
Hình 3.20. Giao diện quản lý bài giảng.....	120
Hình 3.21. Giao diện thêm mới bài giảng	121
Hình 3.22. Giao diện quản lý câu hỏi	121
Hình 3.23. Giao diện thêm mới câu hỏi	122
Hình 3.24. Giao diện quản lý bài thi	122
Hình 3.25. Giao diện thêm mới bài thi	123
Hình 3.26. Giao diện quản lý đơn hàng.....	123

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, cùng với sự thay đổi trong thói quen và nhu cầu học tập của người học, các hình thức đào tạo trực tuyến đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục.

Học và thi trực tuyến hiện nay không còn là giải pháp tình thế, mà đã trở thành một phương thức học tập chủ đạo trong nhiều cơ sở giáo dục và tổ chức đào tạo. Các hệ thống E-Learning hiện đại cho phép người học chủ động truy cập nội dung học mọi lúc, mọi nơi, theo tốc độ và năng lực cá nhân.

Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đang mở ra nhiều tiềm năng mới. AI không chỉ hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học, mà còn được tích hợp vào hệ thống khảo thí để giám sát kỳ thi trực tuyến, chấm điểm tự động, phân tích dữ liệu học tập và đưa ra các gợi ý học tập phù hợp. Sự kết hợp giữa E-Learning và AI được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy, tối ưu hóa quá trình đánh giá, và góp phần xây dựng một nền giáo dục thông minh trong kỷ nguyên số.

Với mong muốn được vận dụng kiến thức đã học vào một bài toán thực tiễn có tính ứng dụng cao, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục thông qua công nghệ, em quyết định chọn đề tài “**Xây dựng hệ thống phần mềm tổng thể cho học và thi trực tuyến**” làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài không chỉ giúp em rèn luyện kỹ năng lập trình, thiết kế và triển khai hệ thống phần mềm, mà còn là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng công nghệ trong giáo dục hiện đại.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu đề ra của đề tài:

- Nghiên cứu về: ASP.NET, mô hình MVC;
- Phân tích thiết kế và viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm trên việc khảo sát một số trang web lớn: <https://fullstack.edu.vn>, <https://www.udemy.com>, <https://unica.vn>
- Thiết kế và cài đặt phần mềm dựa trên tài liệu đặc tả.
- Xây dựng được ứng dụng web có các chức năng: quản lý tài khoản, quản lý khoá học, quản lý bài giảng, quản lý bài kiểm tra/thi, truy cập bài giảng, thực hiện bài kiểm tra/thi...
- Ứng dụng (tích hợp) AI vào việc tự động hoá quy trình chấm điểm bài kiểm tra/thi.
- Tích hợp Cổng thanh toán VNPAY nhằm thanh toán an toàn và tiện lợi cho người dùng.
- Xây dựng giao diện phần mềm thân thiện và tương thích với nhiều thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh).
- Xây dựng được hệ thống đạt yêu cầu về nghiệp vụ.
- Kiểm tra và triển khai hệ thống học trực tuyến trên nền tảng Web ở môi trường sản xuất, đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu chức năng của người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các ngôn ngữ và công nghệ: ASP.NET, SQL Server, mô hình phát triển phần mềm MVC. Ngoài ra ứng dụng thêm dịch vụ từ bên thứ ba như OpenAI API và Cổng thanh toán VNPAY.

4. Cấu trúc báo cáo

Cấu trúc chính của báo cáo bao gồm 4 chương:

- Chương 1: Tổng quan về công nghệ sử dụng và môi trường triển khai
- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 3: Kết quả chương trình
- Chương 4: Kiểm thử chức năng

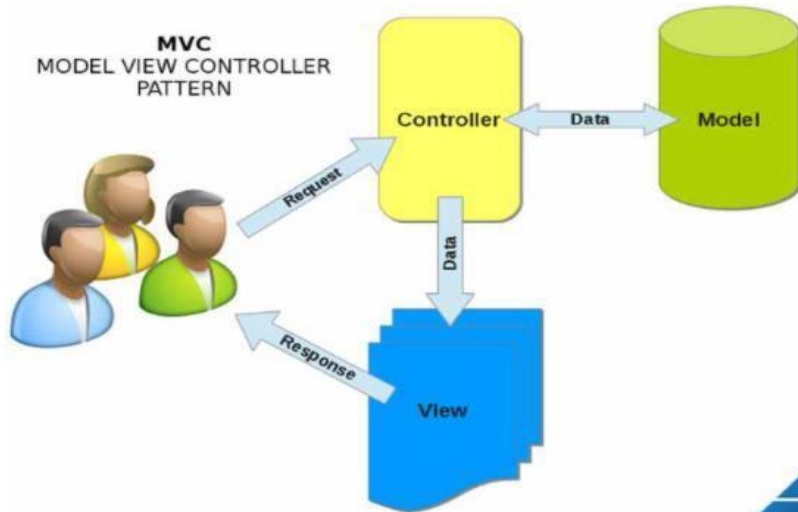
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

1.1. Giới thiệu về ASP.NET Core MVC

ASP.NET là một framework nguồn mở và miễn phí được Microsoft phát hành. Nó cho phép các lập trình viên sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo các ứng dụng, dịch vụ và trung tâm web hiện đại cho phép các máy khách được kết nối truy cập nội dung mới trong thời gian thực. Một số ưu điểm của ASP.NET:

- Mạnh mẽ và linh hoạt
- Tích hợp tốt với công nghệ Microsoft
- Hiệu suất cao
- Bảo mật mạnh mẽ
- Hỗ trợ đa nền tảng
- Cộng đồng phát triển mạnh mẽ

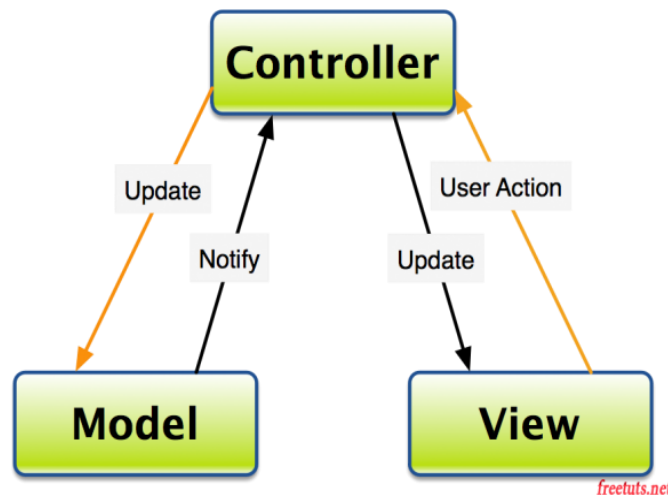
MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web và phần mềm. Mô hình này phân chia ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và Controller. Điều này giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng, làm cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng dễ dàng hơn



Hình 1.1. Mô hình MVC

Quy trình hoạt động của MVC:

1. Người dùng gửi yêu cầu: Người dùng tương tác với ứng dụng bằng cách gửi một yêu cầu HTTP thông qua trình duyệt
2. Controller xử lý yêu cầu: Controller nhận yêu cầu này, xử lý nó bằng cách gọi các phương thức tương ứng trong Model.
3. Model thực hiện logic: Model thực hiện các nghiệp vụ cần thiết, truy vấn cơ sở dữ liệu nếu cần và trả về dữ liệu đã được xử lý cho Controller.
4. Controller chọn View: Controller nhận dữ liệu từ Model và chọn View thích hợp để hiển thị dữ liệu này.
5. View hiển thị dữ liệu: View lấy dữ liệu từ Model và hiển thị nó cho người dùng dưới dạng giao diện web.



Hình 1.2. Sự tương tác giữa các thành phần trong MVC

1.2. Giới thiệu về SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là ngôn ngữ tiêu chuẩn mà bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng, điển hình như Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres...

Nói một cách đơn giản, SQL là ngôn ngữ bạn sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Các câu lệnh SQL được sử dụng để thực hiện các tác vụ như cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được sử dụng để chèn, tìm kiếm, cập nhật và xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu; thực hiện nhiều hoạt động khác bao gồm tối ưu hóa và bảo trì cơ sở dữ liệu.

Các thành phần quan trọng của SQL Server

SQL Server bao gồm một hệ thống được xây dựng từ 7 thành phần quan trọng, mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ chức năng toàn diện cho việc phân tích và lưu trữ dữ liệu.

- Database Engine (động cơ cơ sở dữ liệu): Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và hỗ trợ các thao tác tự động điều chỉnh.
- Integration Services (dịch vụ tích hợp): Tập hợp công cụ đồ họa và đối tượng lập trình thực hiện sao chép, di chuyển, và chuyển đổi dữ liệu.
- Analysis Services (dịch vụ phân tích): Cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng kỹ thuật khai thác hình khối đa chiều và dữ liệu.
- Notification Services (dịch vụ thông báo): Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng thông báo, hỗ trợ gửi thông báo đến hàng ngàn người đăng ký trên nhiều thiết bị.
- Reporting Services (dịch vụ báo cáo): Công cụ tạo, quản lý, và triển khai các báo cáo cho cả máy chủ và máy khách.
- Full Text Search Services (dịch vụ tìm kiếm toàn văn bản): Chức năng đặc biệt trong việc truy vấn và đánh giá các chỉ mục dữ liệu văn bản.
- Service Broker (môi trường dịch vụ): Môi trường lập trình tạo ra các ứng dụng sử dụng các dịch vụ.

Mỗi thành phần đều đóng góp vào sự linh hoạt và tính toàn diện của SQL Server, cung cấp các công cụ và dịch vụ cần thiết cho quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm của ngôn ngữ SQL:

SQL có thể xem là ngôn ngữ tiêu chuẩn, được nhà phát triển liên quan đến dữ liệu sử dụng rộng rãi. Và sau đây là một số ưu điểm khi học ngôn ngữ này:

- Dễ sử dụng: SQL là một ngôn ngữ đơn giản, không có các truy vấn phức tạp. Nhờ vậy mà cả người mới bắt đầu và nhà phát triển có kinh nghiệm đều có thể dễ dàng tiếp cận được.
- Hỗ trợ cộng đồng: SQL có một cộng đồng rộng lớn cung cấp tài nguyên và tài liệu cho các nhà phát triển. Các tài liệu đa dạng với các hình thức phong phú giúp người học trở nên dễ dàng tiếp cận hơn.
- Tiêu chuẩn hóa: SQL là ngôn ngữ được tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng tương thích trên các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu DBMS khác nhau.
- Tính linh hoạt: SQL cung cấp tính linh hoạt trong việc truy vấn và thao tác các thành phần cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, SQL còn cho phép thực hiện nhiều thao tác trên các lược đồ và hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Bảo mật: Cơ sở dữ liệu SQL cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm xác thực người dùng, ủy quyền và mã hóa.
- Tính toàn vẹn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu SQL thực thi các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (ví dụ: khóa chính, khóa ngoại) để duy trì mối quan hệ dữ liệu chính xác và đáng tin cậy giữa các bảng

1.3. Giới thiệu về Cổng thanh toán VNPAY

Cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, tính năng QR Pay/VNPAY-QR trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Ví điện tử để thanh toán các giao dịch.

Giải pháp vượt trội

Cổng thanh toán VNPAY-QR cung cấp giải pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp bằng việc phát triển các công cụ thanh toán trực tuyến đơn giản, thuận tiện cho khách hàng và doanh nghiệp ở mọi quy mô và hình thức kinh doanh, hỗ trợ thanh toán với đa dạng phương thức như:

- Ứng dụng Mobile Banking (ngân hàng trên điện thoại di động) của các ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, ABBANK, SCB, SHB, Maritime Bank, MyVIB, IVB, Viet Capital, Eximbank, Bac A Bank, MSB, Nam A Bank, Woori Bank, VietBank,...) bằng tính năng QR Pay.
- Thẻ ATM/Tài khoản nội địa
- Thẻ quốc tế Visa, Master, JCB, UnionPay

Lợi ích mang lại

- Với khách hàng: Thanh toán đơn giản, tiện lợi; Thay đổi thói quen mua sắm tiêu dùng bằng tiền mặt truyền thống.
- Với doanh nghiệp: Thêm phương thức thanh toán mới, tăng lượng khách hàng và doanh thu bán hàng, tiếp cận thêm hơn 15 triệu khách hàng sử dụng Mobile Banking, được hỗ trợ truyền thông và thúc đẩy kinh doanh trên các kênh của ngân hàng.

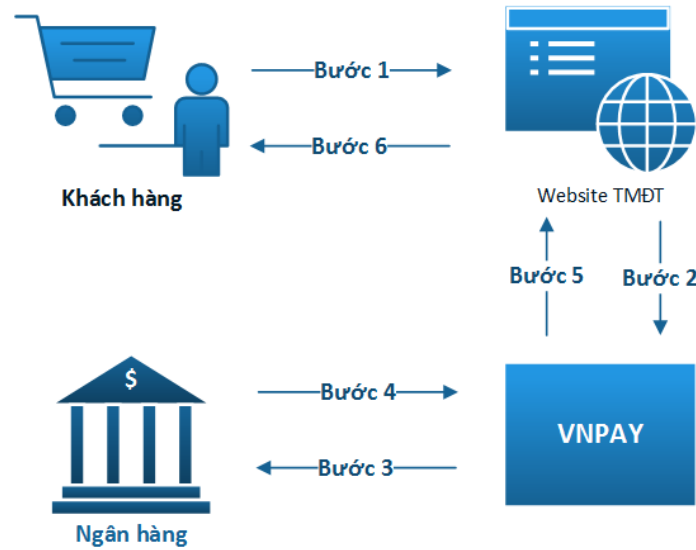
Công nghệ hiện đại

Hệ thống cổng thanh toán đạt tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 level 1, đáp ứng yêu cầu khắt khe về

bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu của Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, hệ thống tường lửa (Firewall) bảo vệ cơ sở dữ liệu, kiểm soát thông tin nghiêm ngặt.

Mô hình kết nối

- **Bước 1:** Khách hàng thực hiện mua hàng trên Website - ứng dụng TMĐT và tiến hành thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.
- **Bước 2:** Website - ứng dụng TMĐT thành lập yêu cầu thanh toán dưới dạng URL mang thông tin thanh toán và chuyển hướng khách hàng sang Cổng thanh toán VNPAY bằng URL đó. Cổng thanh toán VNPAY xử lý yêu cầu thanh toán mà Website - ứng dụng TMĐT gửi sang. Khách hàng tiến hành nhập hoặc xử lý xác thực các thông tin được yêu cầu Thanh toán.
- **Bước 3,4:** Khách hàng nhập thông tin để xác minh tài khoản Ngân hàng của khách hàng và xác thực giao dịch (Nhập thông tin tài khoản, thẻ hoặc quét mã VNPAY-QR).
- **Bước 5:** Giao dịch thành công tại Ngân hàng, VNPAY tiến hành:
 - Chuyển hướng khách hàng về Website - ứng dụng TMĐT
 - Thông báo cho Website - ứng dụng TMĐT kết quả thanh toán của khách hàng thông qua IPN URL. Merchant cập nhật kết quả thanh toán VNPAY gửi tại URL này.
- **Bước 6:** Merchant hiển thị kết quả giao dịch tới khách hàng



Hình 1.3. Mô hình kết nối của VNPAY

1.4. Giới thiệu về OpenAI API

API của OpenAI cho phép người dùng truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI và khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. API này giúp người dùng tạo ra các kết quả đáng tin cậy và có kiểm soát hơn từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Điều này có thể đạt được bằng cách thiết kế các câu lệnh đầu vào (prompt) một cách hiệu quả và sử dụng các siêu tham số của LLM để điều chỉnh hành vi xác định của đầu ra.

Các Endpoint của API OpenAI

API của OpenAI cung cấp cho người dùng hai endpoint chính để hoàn thành văn bản: chat/completions và completions. Endpoint chat/completions cho phép người dùng tạo ra đầu ra văn bản từ một prompt duy nhất hoặc thiết lập một cuộc trò chuyện nhiều prompt. Ngược lại, endpoint completions tạo ra kết quả hoàn thành văn bản chỉ dựa trên một prompt đầu vào duy nhất.

Ngoài các endpoint để hoàn thành văn bản này, API của OpenAI còn cung cấp các endpoint khác với nhiều mục đích khác nhau.

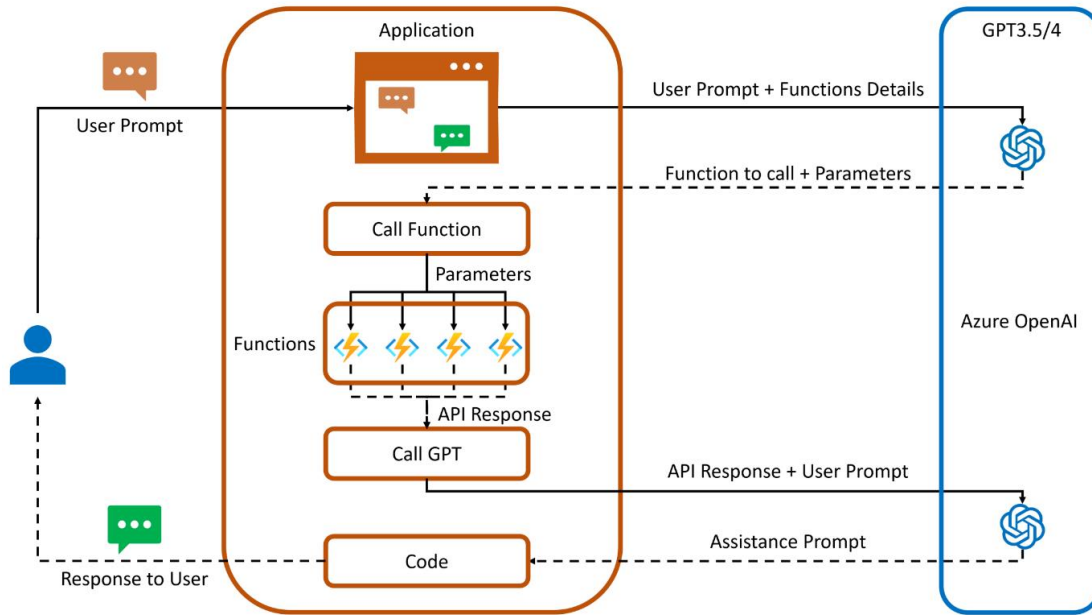
- **Endpoint models** cho phép người dùng liệt kê các mô hình hiện có và cung cấp thông tin về chủ sở hữu cũng như quyền truy cập của các mô hình đó.
- **Endpoint images** cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng cách sử dụng mô tả bằng văn bản (text prompt).
- **Endpoint audio** cho phép người dùng tạo văn bản dựa trên một tập tin âm thanh được cung cấp.
- **Endpoint moderations** được thiết kế để phân tích văn bản và xác định xem nội dung đó có vi phạm chính sách nội dung của OpenAI hay không. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các nhà phát triển muốn kiểm tra đầu vào của người dùng có tuân thủ chính sách hay không trước khi gửi nó đến API.

Các Mô Hình của API OpenAI

API của OpenAI cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn khác nhau, bao gồm GPT-4, GPT-3.5 và text-davinci-003. Các mô hình mới hơn như GPT-3.5 và GPT-4 có thể được truy cập thông qua endpoint chat/completions, trong khi các mô hình cũ hơn như text-davinci-003 thì được truy cập thông qua endpoint completions.

Token trong API OpenAI

Các mô hình ngôn ngữ lớn xử lý văn bản bằng cách chia nhỏ nó thành các đơn vị gọi là token, có thể đại diện cho một từ hoàn chỉnh hoặc một phần của từ. Theo hướng dẫn ước lượng, khoảng 750 từ tiếng Anh tương đương với 1.000 token. Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng API của OpenAI, **chi phí được tính dựa trên số lượng token** mà mỗi mô hình xử lý. Điều này có nghĩa là với **mỗi 1.000 token được xử lý sẽ bị tính phí**.



Hình 1.4. Sơ đồ hoạt động của OpenAI GPT

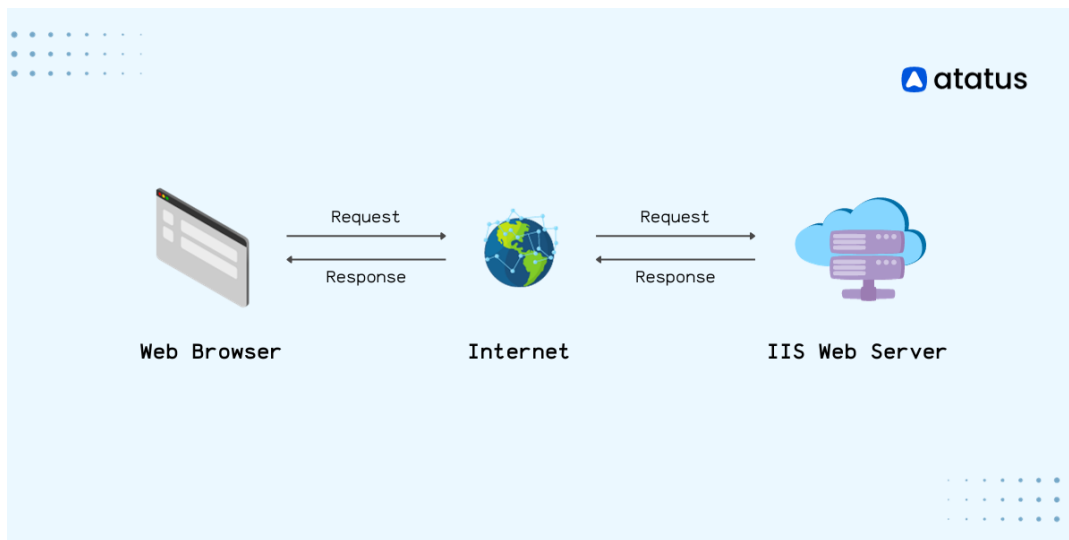
1.5. Giới thiệu về IIS Server

IIS (Internet Information Services) là một server web được Microsoft thiết kế để chạy trên hệ điều hành Windows và dùng để lưu trữ, cung cấp các ứng dụng web. IIS hỗ trợ nhiều dịch vụ như: FTP Server, Web Server,... và được đính kèm ở những phiên bản hệ điều hành Windows.

Cách thức hoạt động của IIS

IIS hoạt động dựa trên 2 giao thức mạng chính là HTTP và FTP. Nhờ đó, IIS đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu và truyền tải những thông tin trên Internet đi kèm với nhiều định dạng khác nhau.

Trong số các dịch vụ của IIS, dịch vụ World Wide Web (WWW) là dịch vụ phổ biến nhất dùng để tiếp nhận các yêu cầu từ trình duyệt, dịch vụ Web sử dụng giao thức mạng HTTP với thông tin có dạng địa chỉ URL. Sau đó, IIS sẽ gửi nội dung của website tương ứng về Web Browser để phản hồi lại những yêu cầu ban đầu.



Hình 1.5. Cách thức hoạt động của IIS

IIS đã sử dụng những ngôn ngữ lập trình cơ bản như HTML để tạo ký tự, văn bản, vị trí... Ngoài ra, IIS còn sử dụng các giao thức khác như:

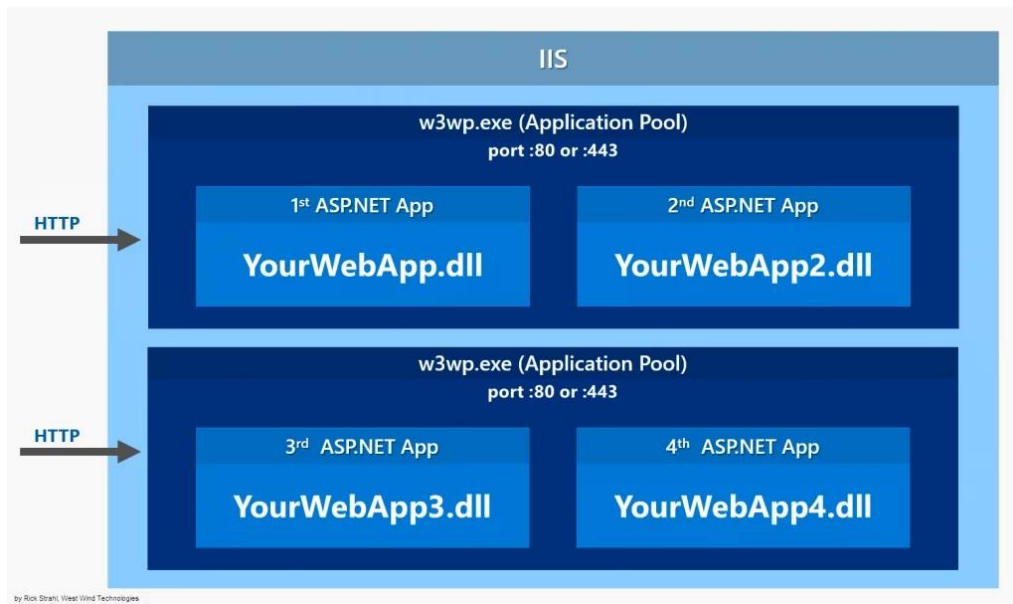
- *Giao thức HTTP*: Hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa người dùng với Web Server.
- *Giao thức HTTPS*: Giúp mã hóa quá trình giao tiếp và giúp bảo mật dữ liệu bằng cách sử dụng SSL hoặc Transport Layer Security (TLS).
- *Giao thức FPT/FPTS*: Giúp hỗ trợ trong việc truyền file, thúc đẩy việc truyền tải nhanh chóng hơn.
- *Giao thức SMTP*: Để gửi và nhận thư điện tử hay những tin tức mạng.

IIS làm việc với ASP.NET Core

ASP.NET Core được tạo ra giúp tạo nên những website tương tác dễ dàng hơn theo các quy trình sau:

- ASP.NET Core sẽ xử lý các yêu cầu được gửi đến server và thông qua trang web. Sau khi thông tin được xử lý, hệ thống sẽ phản hồi lại các yêu cầu cho khách hàng.
- WebDav cung cấp khả năng tạo lập và xuất bản các nội dung cho website IIS.

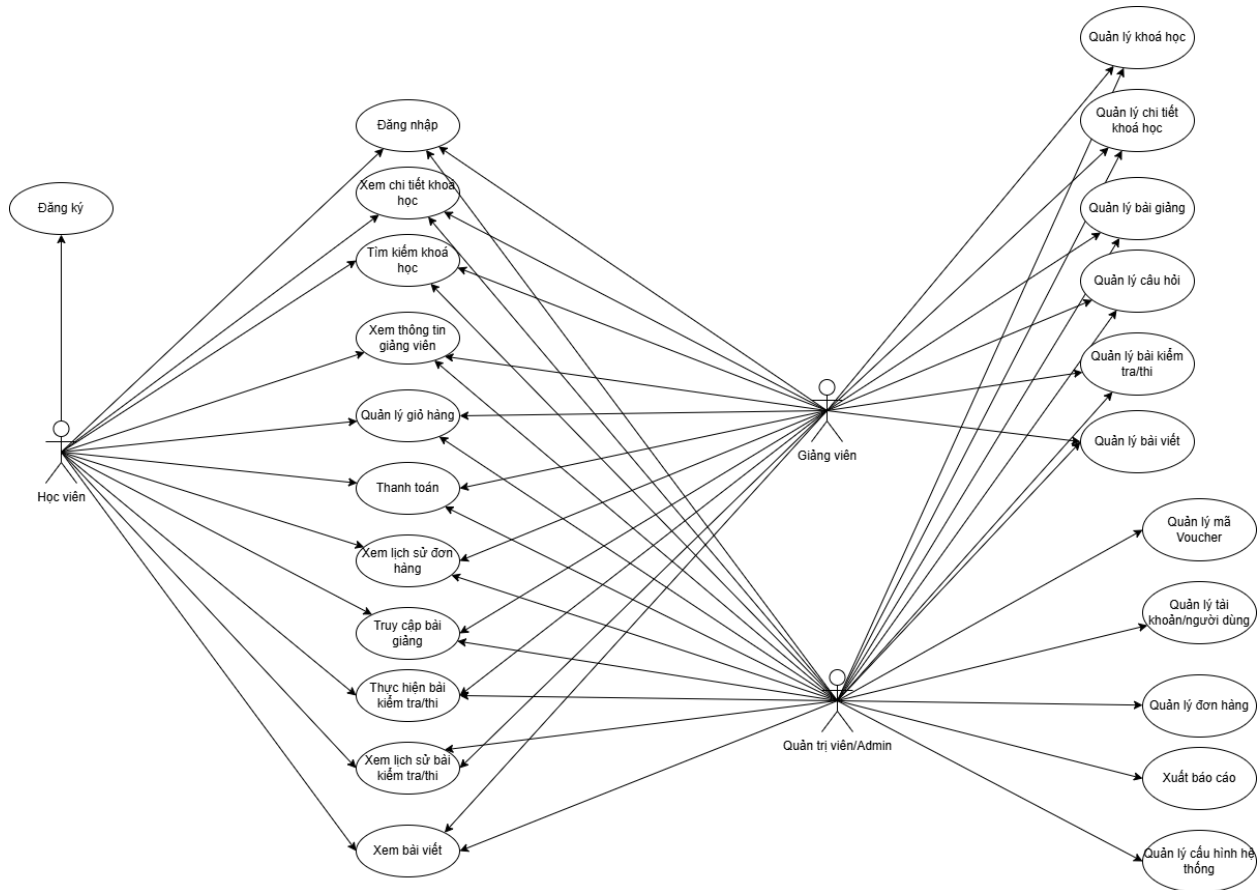
- Bên cạnh đó, các công cụ giúp phát triển tích hợp như Microsoft Visual Studio cũng được người dùng ưa chuộng.



Hình 1.6. IIS hoạt động với ASP.NET Core

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ use case tổng quan



Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan

2.2. Mô tả các Actors và phân tích hệ thống

2.2.1. Mô tả các Actors

Bảng 2.1. Mô tả các Actors

STT	Actor Name	Definition & Interests
1	Học viên	Học viên
2	Giảng viên	Giảng viên
3	Quản trị viên/Admin	Quản trị hệ thống

2.2.2. Vai trò của các Actors

Hệ thống chia làm 2 nhóm chính: học viên và người quản trị (giảng viên và quản trị viên/admin).

Mô tả nhóm người dùng.

Khách hàng: Truy cập hệ thống có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem bài viết, bình luận bài viết, mua khoá học, tham gia học, thực hiện bài thi, xem lịch sử bài thi, xem lịch sử đơn hàng, xem thông báo.

Người quản trị: là người quản lý trang web và được truy cập vào các chức năng quản lý của hệ thống.

2.2.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng

Actor	Use case
Học viên	Đăng ký
	Đăng nhập
	Xem chi tiết khoá học
	Tìm kiếm khoá học
	Xem thông tin giảng viên
	Xem bài viết
	Quản lý giỏ hàng
	Thanh toán
	Xem lịch sử đơn hàng
	Truy cập bài giảng
	Thực hiện bài kiểm tra/thi

	Xem lịch sử bài kiểm tra/thi
Người quản trị	Đăng nhập
	Quản lý tài khoản/người dùng
	Quản lý khoá học
	Quản lý chi tiết khoá học
	Quản lý bài giảng
	Quản lý câu hỏi
	Quản lý bài kiểm tra/thi
	Quản lý bài viết
	Quản lý đơn hàng
	Quản lý mã Voucher
	Xuất báo cáo

2.2.5. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện được thiết kế dễ sử dụng, có tính thẩm mỹ cao.
- Giao diện phía học viên tương thích với đa thiết bị như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại.
- Hệ thống chạy được trên các trình duyệt phổ biến hiện nay: Google Chrome, Microsoft Edge....
- Hiệu năng: tốc độ, khả năng và độ tin cậy của hệ thống.
- Hệ thống bảo mật phân quyền để thực hiện các chức năng.

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Use Case Đăng nhập

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép thành viên (học sinh, giảng viên, quản trị viên/admin) có thể đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

2. Người dùng nhập tên đăng nhập/email và mật khẩu sau đó kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập/email, mật khẩu và quyền truy nhập trong bảng Account, nếu thông tin người dùng hợp lệ, hệ thống gửi thông báo thành công và chuyển về màn hình trang chủ.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu người dùng nhập sai tên đăng nhập/email hoặc mật khẩu hệ thống sẽ gửi thông báo và yêu cầu người dùng đăng nhập lại. Use case kết thúc.

2. Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu người dùng chưa kích hoạt tài khoản qua email đã dùng để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi thông báo và yêu cầu người dùng kích hoạt tài khoản. Use case kết thúc.

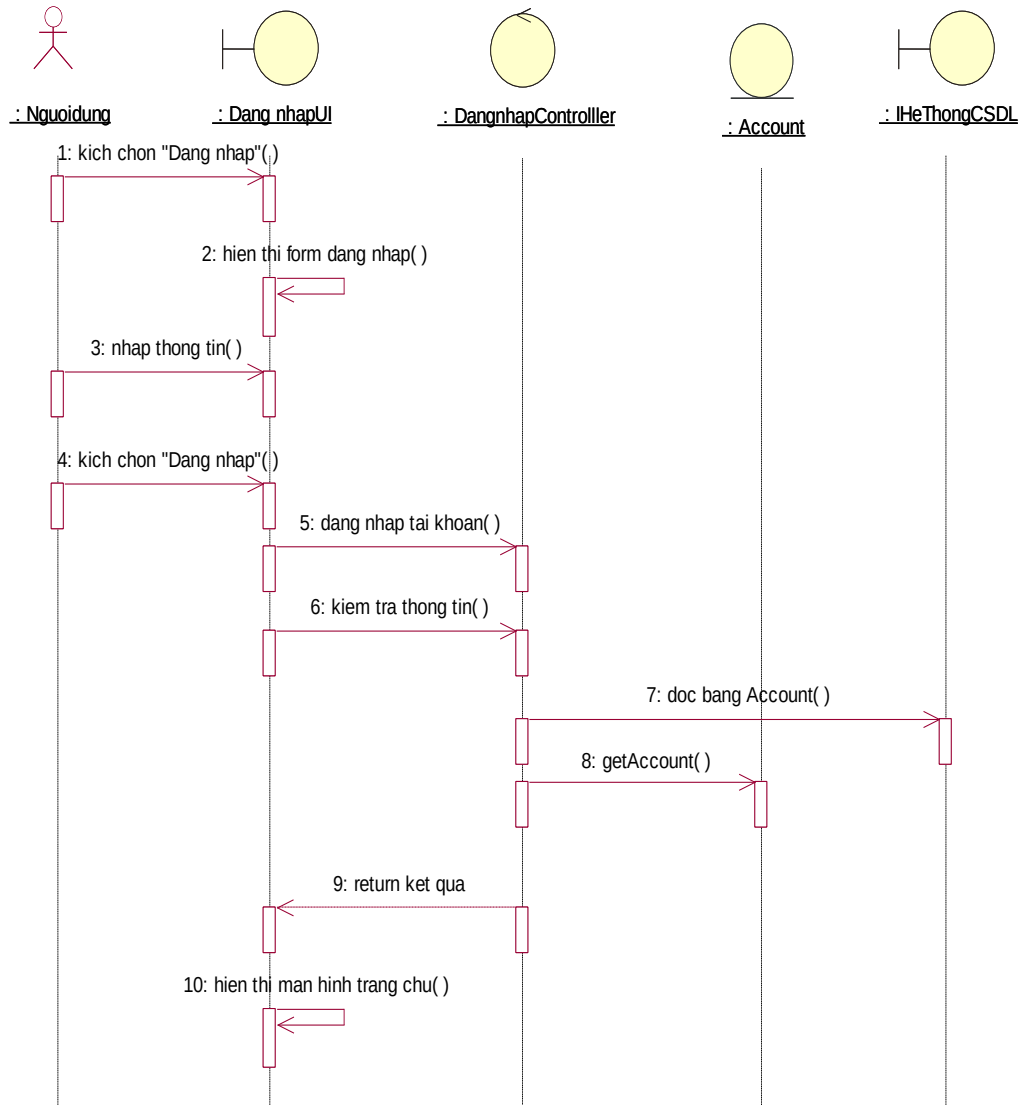
Tiền điều kiện: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng chức năng của hệ thống tương ứng với mỗi quyền của tài khoản.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

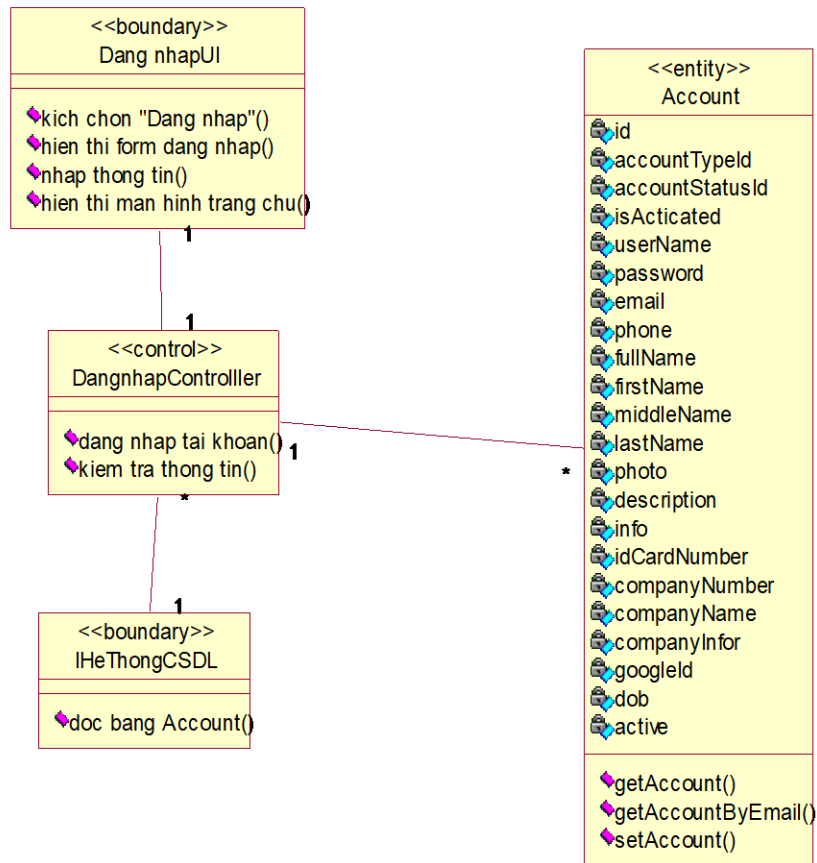
Điểm mở rộng: Không có.

- Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.2. Biểu đồ trình tự use case đăng nhập

- Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.3. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng nhập

2.3.2. Use Case Đăng ký

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng có thể tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Người dùng chọn đăng ký tài khoản. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản.
2. Người dùng sẽ nhập các thông tin gồm tên đăng nhập, họ tên, email, mật khẩu và ấn đăng ký.

3. Hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và gửi email để kích hoạt tài khoản.

4. Người dùng kiểm tra email và kích hoạt tài khoản, đăng ký tài khoản thành công.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 của luồng cơ bản nếu người dùng nhập email đã sử dụng trước đó để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu người dùng sử dụng email khác. Use case kết thúc.

2. Tại bước 4 của luồng cơ bản, nếu người dùng chưa kích hoạt tài khoản qua email, quá trình đăng ký tài khoản chưa hoàn tất. Use case kết thúc.

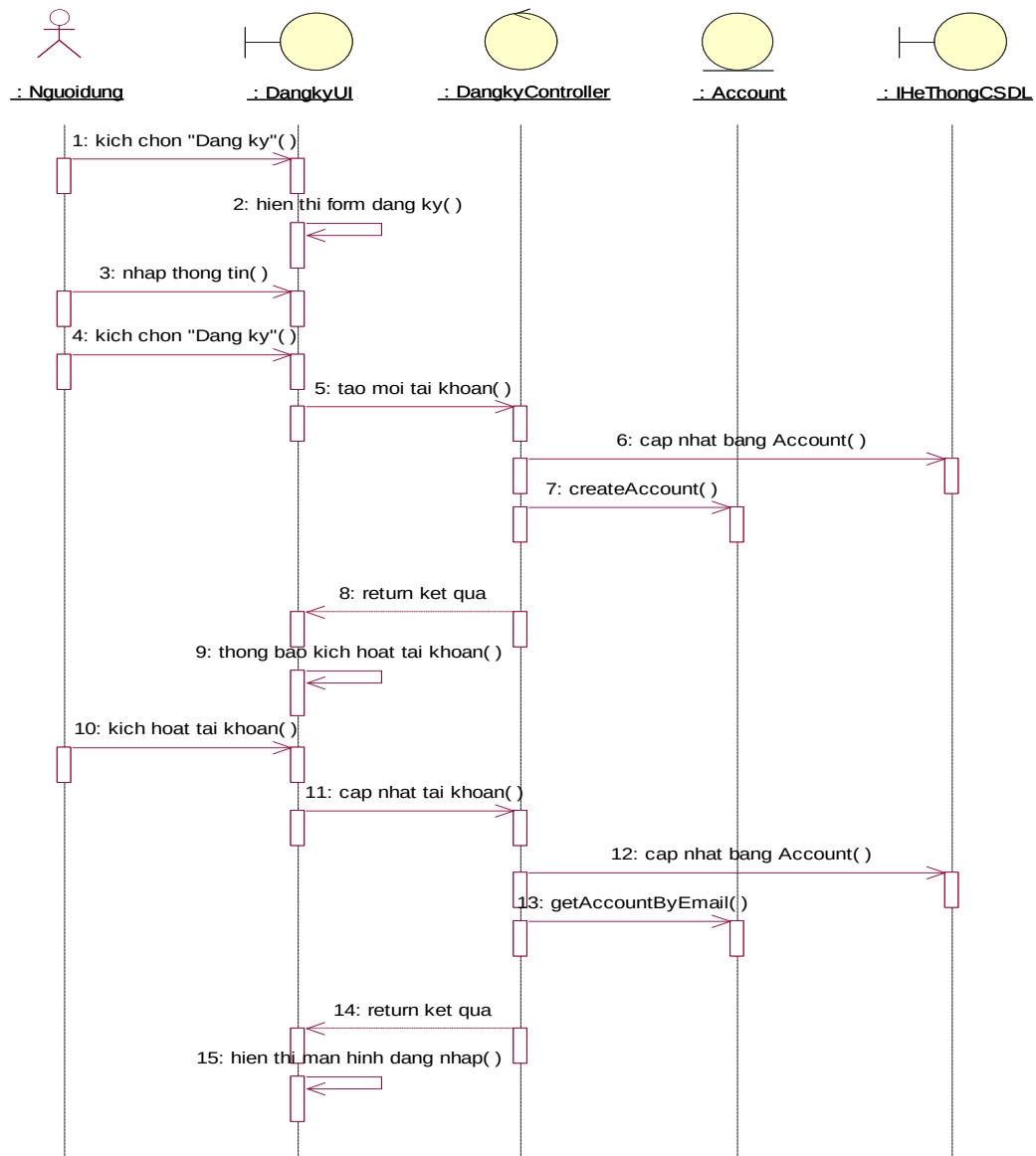
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Người dùng đăng ký thành công tài khoản.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

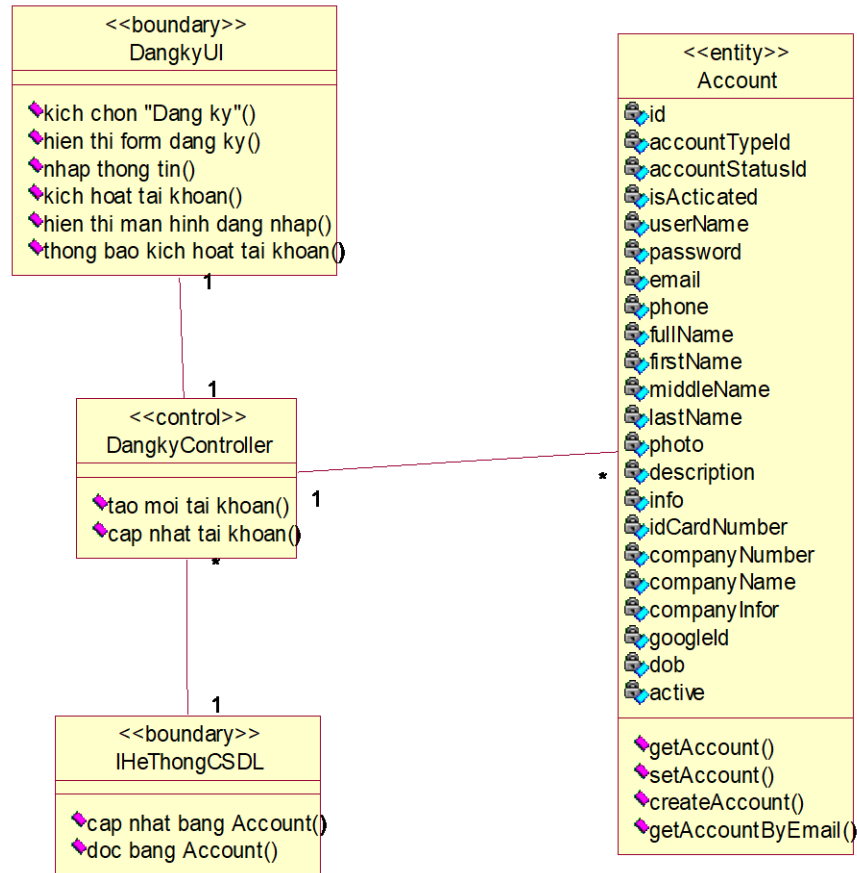
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.4. Biểu đồ trình tự use case đăng ký

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng ký

2.3.3. Use Case Xem chi tiết khoá học

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng có thể xem chi tiết một khoá học, bao gồm: tổng quan (những kiến thức nhận được trong khoá học), nội dung khoá học (lộ trình bài giảng có trong khoá học), chi tiết (các yêu cầu và mục tiêu), thông tin giảng viên và đánh giá.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng click vào một khoá học bất kì trong hệ thống.

2. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của khoá học từ CSDL và hiển thị thông tin khoá học bao gồm: Tên khoá học, video giới thiệu, ảnh khoá học, tổng quan, mục tiêu, mô tả, giá tiền, giá ưu đãi, khoá học bán chạy – best seller (có hoặc không), thời gian chỉnh sửa lần cuối, ngôn ngữ, khoá học trả phí (miễn phí hoặc mất phí), thời gian cho phép bắt đầu học trong ngày, thời gian kết thúc cho phép học trong ngày trong bảng Courses.

Luồng rẽ nhánh:

Tại thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi và use case kết thúc.

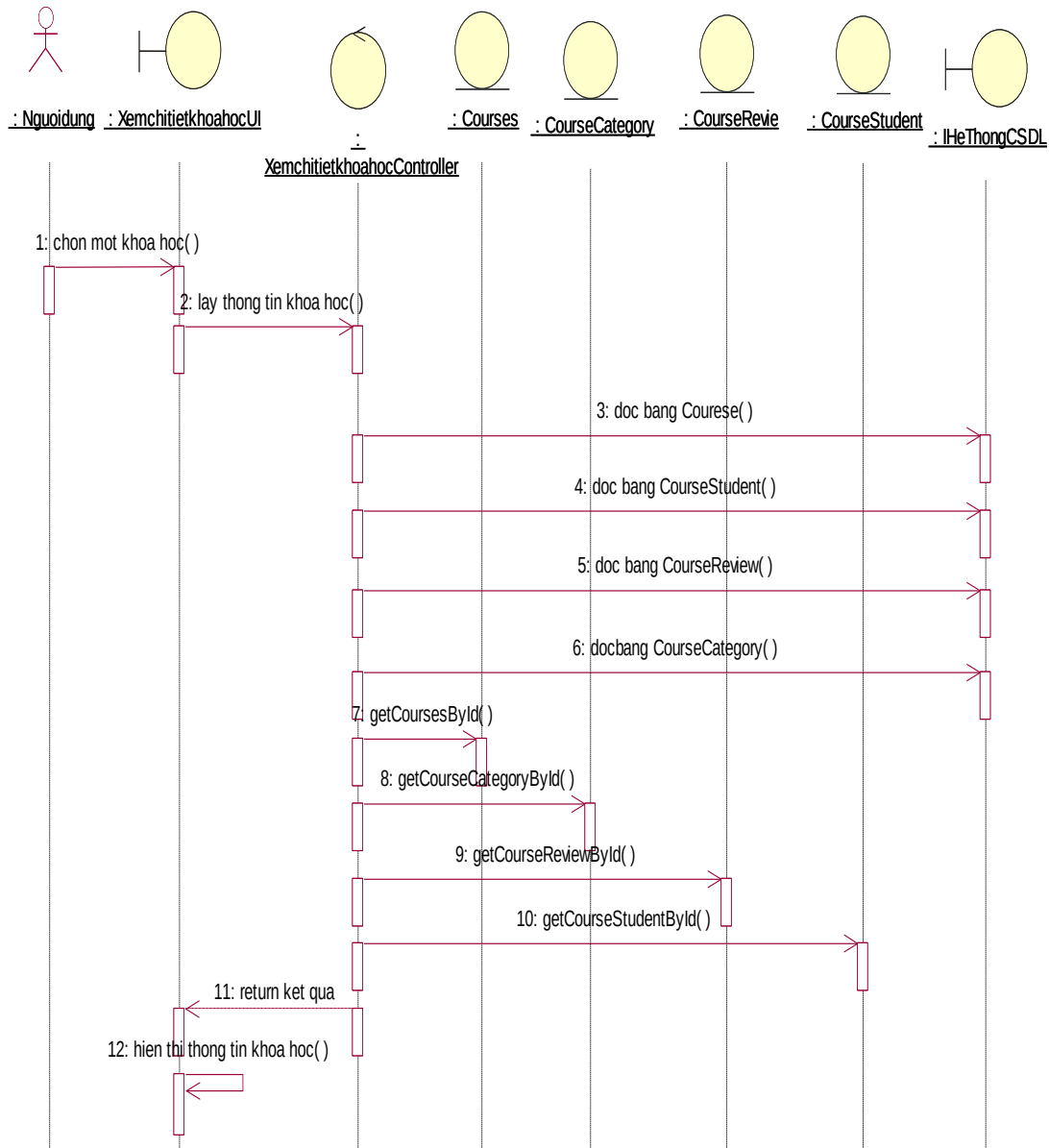
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

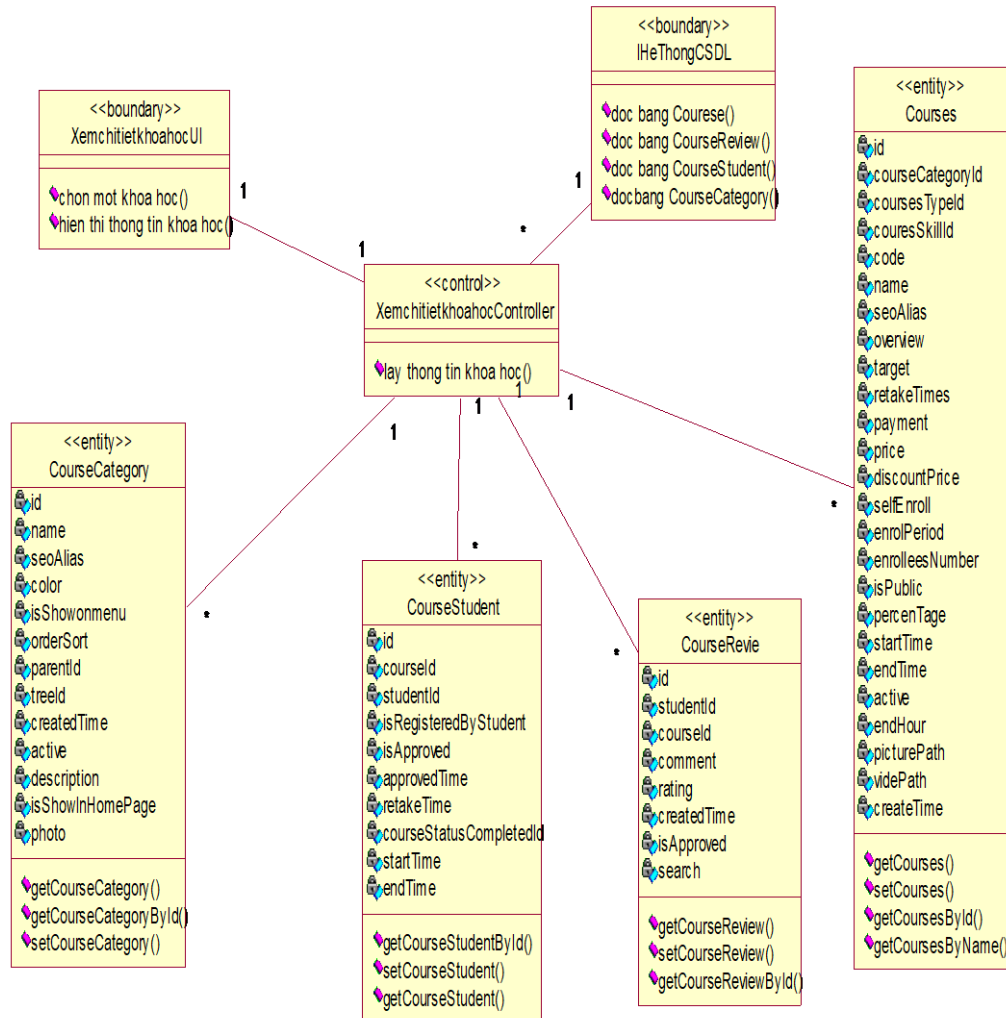
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.6. Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết khoá học

- Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.7. Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết khoá học

2.3.4. Use Case Tìm kiếm khoá học

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép người dùng tìm kiếm khoá học thông qua tên khoá học.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc phải màn hình. Người dùng nhập tên khoá học muốn tìm kiếm sau đó nhấn vào biểu nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị tên khoá học, hình ảnh, sao đánh giá, giá bán (mắt

phí hoặc miễn phí) được lấy từ bảng Courses và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản nếu không có kết quả trùng khớp với từ khóa tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy khoá học trùng khớp”. Use case kết thúc.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc. Use case kết thúc.

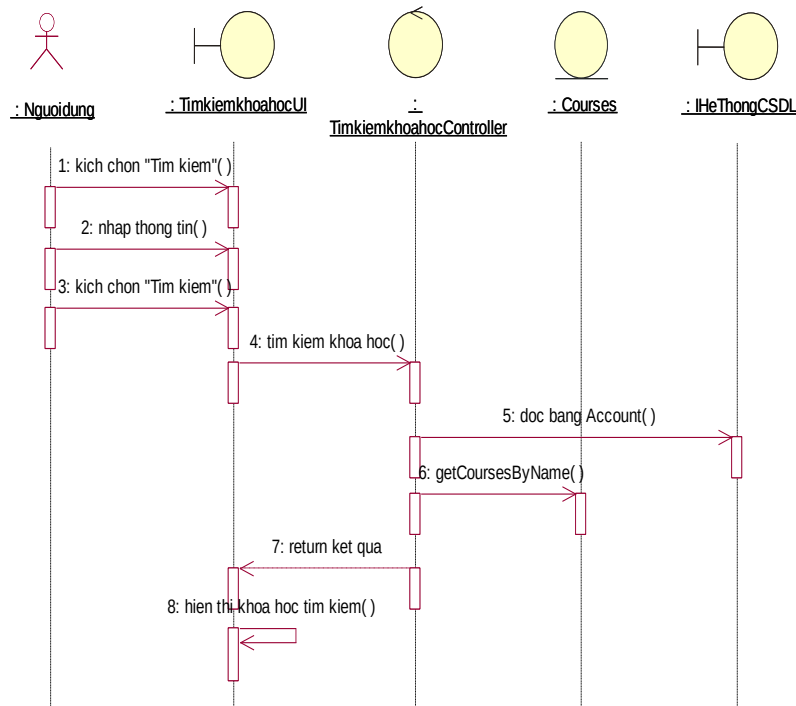
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

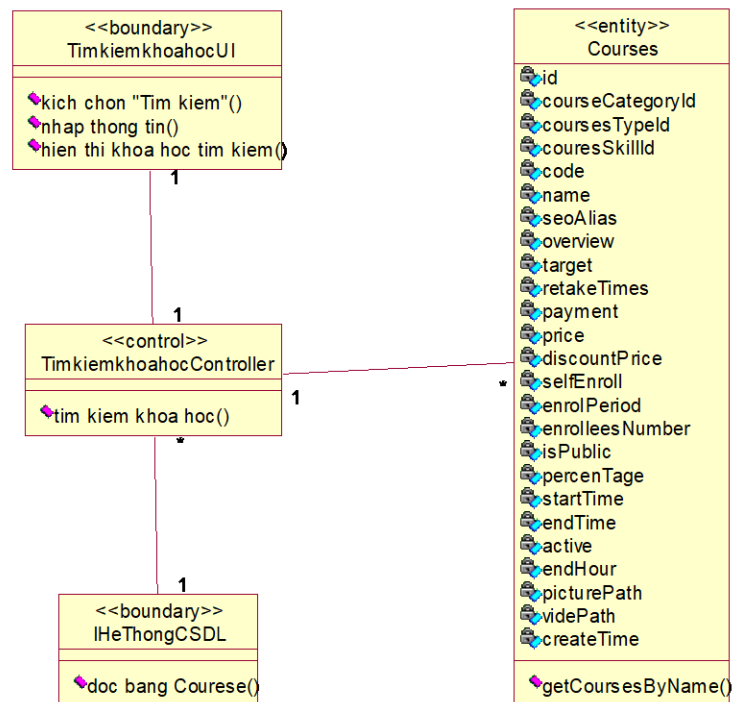
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.8. Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm khoá học

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm khoá học

2.3.5. Use Case Thanh toán

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng thanh toán các sản phẩm có trong giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích chuột vào nút “Thanh toán” trong giao diện trang giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông tin người dùng bao gồm: Tên người dùng, số điện thoại, mã Voucher, và radio button phương thức mua hàng gồm: Cổng thanh toán VNPay, checkbox “Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản & Điều kiện”, thông tin về đơn hàng.

2. Người dùng nhập các thông tin cần thiết, mã Voucher (nếu có), kích nút “Thanh toán”. Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin người dùng nhập vào và tạo một đơn hàng vào bảng Orders trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống chuyển hướng tới cổng thanh toán VNPAY.

3. Người dùng tiến hành thanh toán (VNPAY-QR, Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng, Thẻ thanh toán quốc tế, Ứng dụng VNPAY). Sau khi thanh toán thành công, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng thành “Thanh toán thành công”. Hệ thống chuyển hướng về màn lịch sử đơn hàng. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu không có sản phẩm nào trong giỏ hàng, hệ thống sẽ không hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng. Use case kết thúc.

2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu các thông tin được nhập hoặc Voucher không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Quay lại bước 2 trong luồng cơ bản.

3. Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng thanh toán không thành công, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng thành “Thanh toán thất bại”. Use case kết thúc

4. Tại mọi bước trong luồng cơ bản nếu hệ thống không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

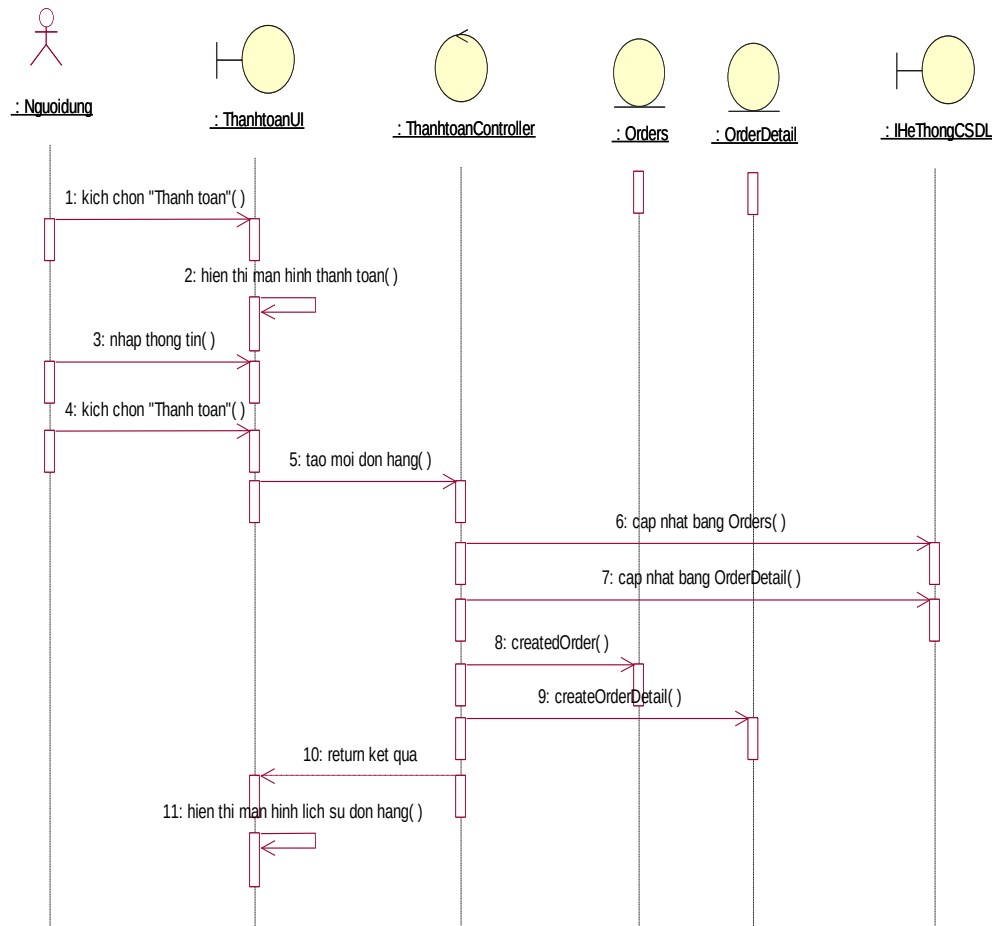
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Sau khi thanh toán, học viên sẽ được kích hoạt các khoá học đã mua.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

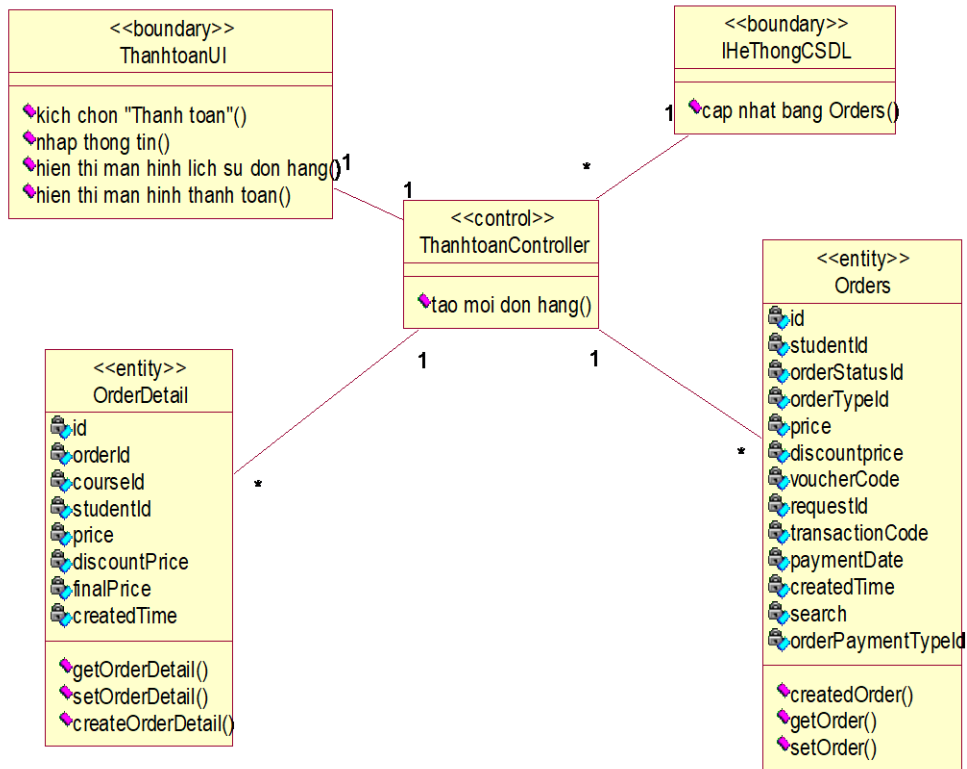
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case thanh toán

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích use case thanh toán

2.3.6. Use Case Xem lịch sử đơn hàng

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép người dùng xem lịch sử các đơn hàng đã thực hiện.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào ô “Lịch sử đơn hàng” ở góc phải màn hình Hệ thống chuyển hướng tới màn lịch sử đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách mã đơn hàng, tên các khoá học, thời gian mua, giá tiền, trạng thái được lấy từ bảng Orders. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại luồng cơ bản nếu chưa có đơn hàng nào được thực hiện thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Danh sách đơn hàng trống”. Use case kết thúc.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

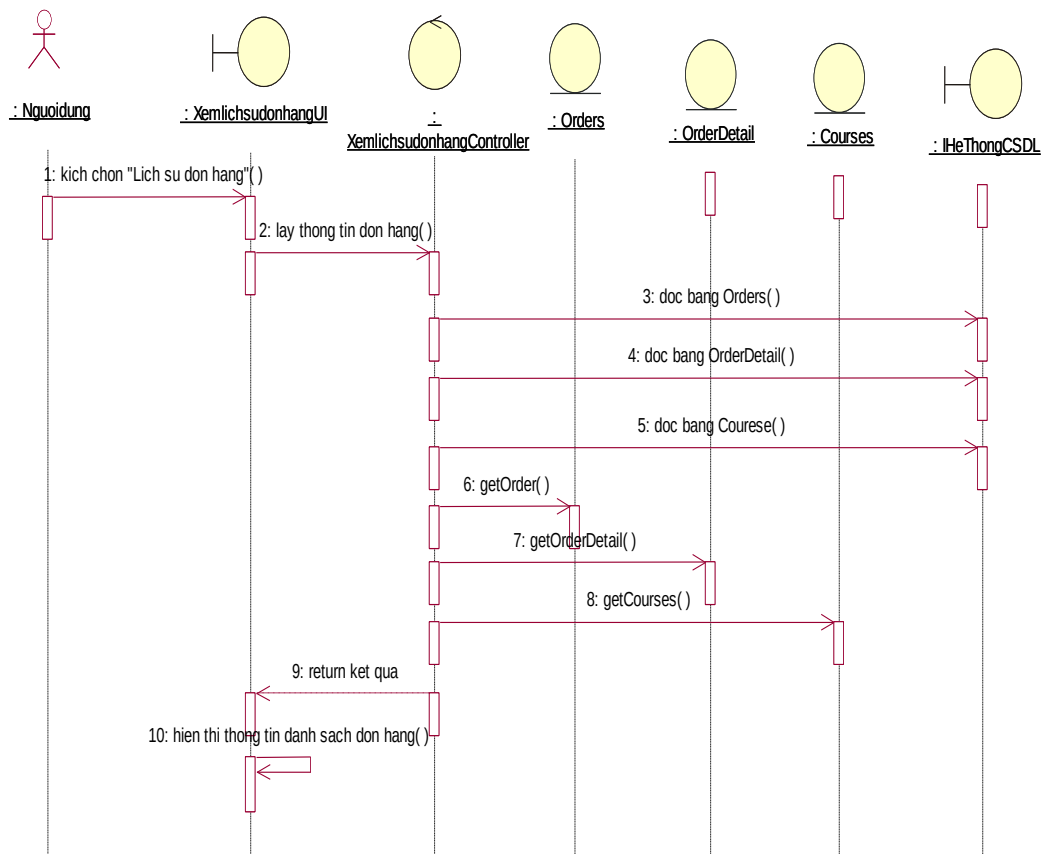
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

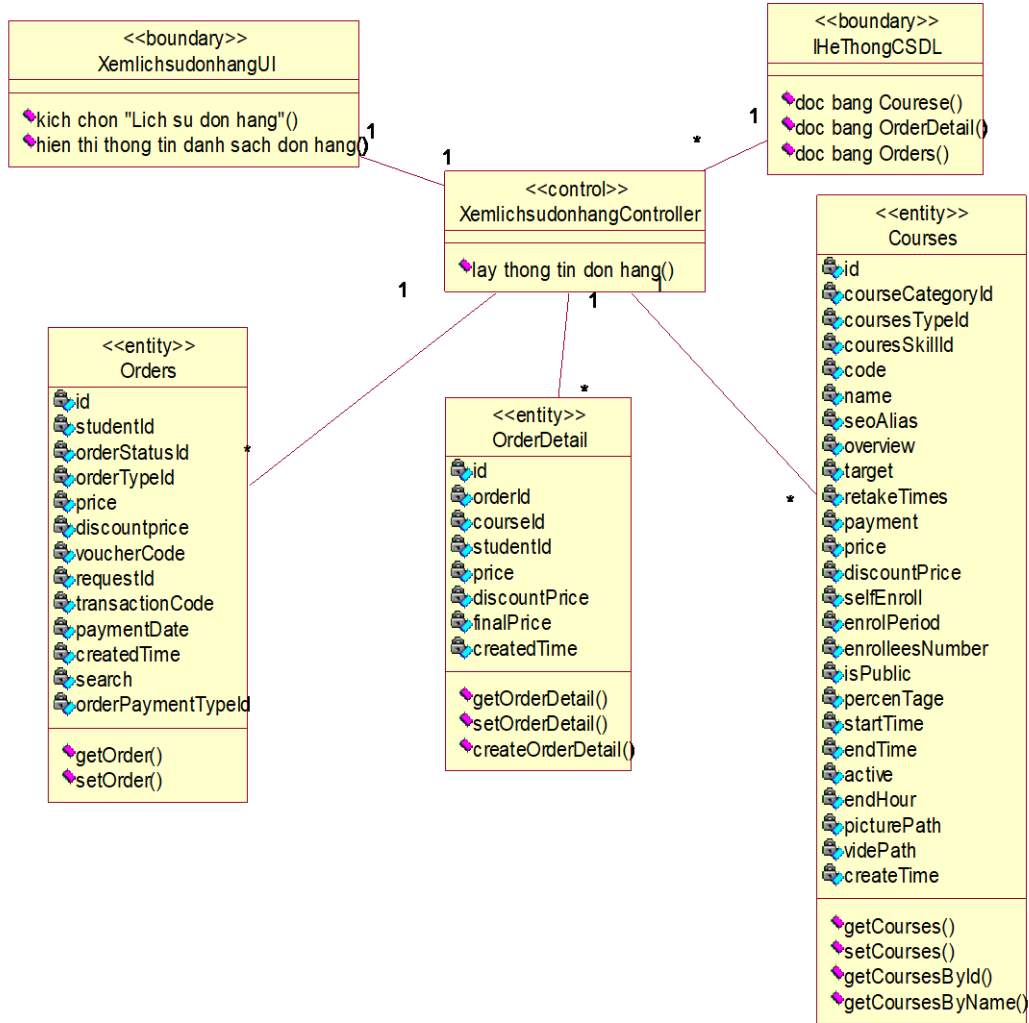
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử đơn hàng

2.3.7. Use Case Truy cập bài giảng

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép học viên truy cập bài giảng trong khoá học mình mong muốn.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi học viên click vào nút “Vào học” ở màn hình chi tiết khoá học. Hệ thống chuyển hướng tới màn hình bài học. Hệ thống hiển thị thông tin

bài học bao gồm: Tên bài giảng ,video bài giảng (kèm phụ đề nếu có)/audio bài giảng/văn bản bài giảng được lấy từ bảng Lectures, LectureSubtitle, LectureMultimedia. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện:

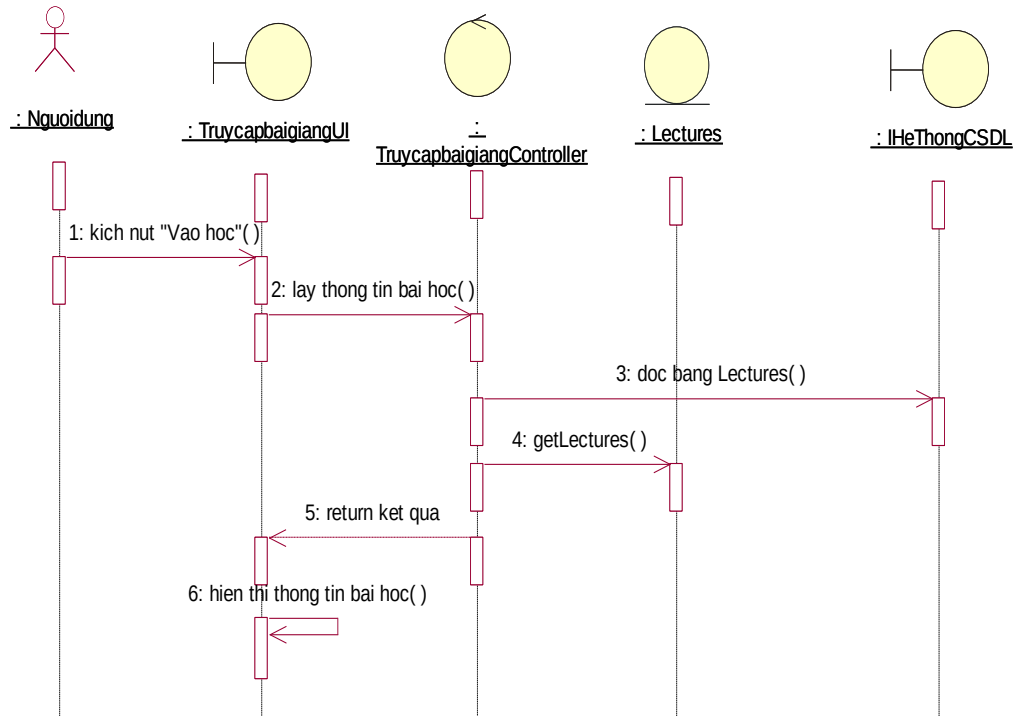
1. Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Khoá học mà học viên truy cập đã được kích hoạt hoặc khoá học là miễn phí (học viên được phép tự đăng ký)

Hậu điều kiện: Sau khi học viên học hết bài giảng, hệ thống lưu lại tiến độ hiện tại trong khoá học của học viên.

Các yêu cầu đặc biệt: Khi truy cập bài giảng, hệ thống điều hướng tới bài giảng tiếp theo trong tiến độ của học viên.

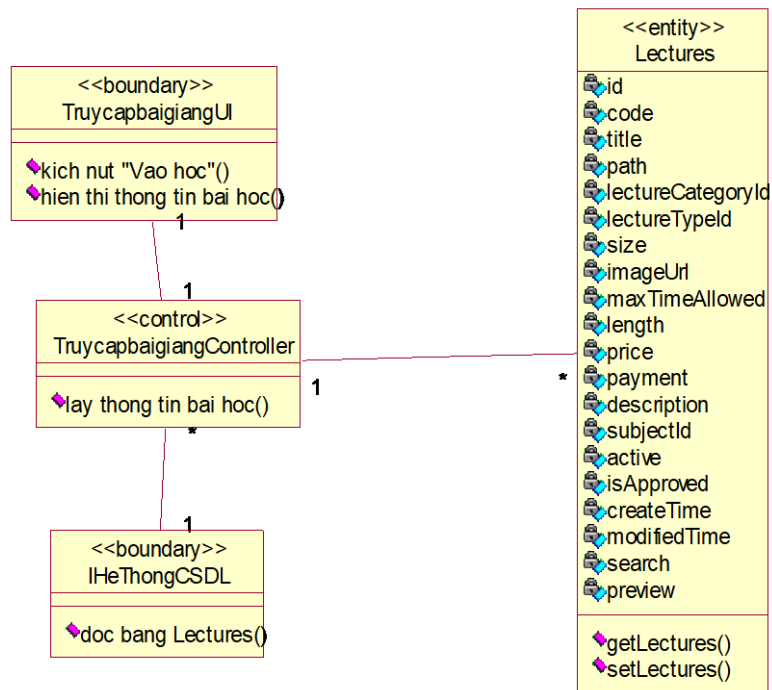
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case truy cập bài giảng

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích use case truy cập bài giảng

2.3.8. Use Case *Thực hiện bài kiểm tra/thi*

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép học viên thực hiện và nộp bài kiểm tra/thi trong khoá học.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Thực hiện bài kiểm tra/thi.

a) Use case bắt đầu khi học viên click vào nút “Vào thi” ở màn bài thi. Hệ thống lấy danh sách các câu hỏi, đáp án trắc nghiệm (ứng với câu hỏi trắc nghiệm), gợi ý (nếu có), tài liệu hình ảnh/văn bản/video/audio (nếu có) trong bảng Question, QuestionAnswer và hiển thị lần lượt lên màn hình. Hệ thống lấy thời gian làm bài trong bảng Exam và hiển thị đếm ngược lên màn hình.

b) Học viên tiến hành làm bài, chọn đáp án trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi tự luận.

2. Nộp bài.

a) Sau thời gian cho phép, hệ thống hiển thị nút “Nộp bài” lên màn hình.

b) Học viên click vào nút “Nộp bài”. Hệ thống gọi tới model GPT của OpenAI API bao gồm: câu hỏi, tiêu chí, thang điểm, câu trả lời của học viên để chấm điểm và lấy nhận xét của câu hỏi tự luận (nếu có câu hỏi tự luận trong bài). Hệ thống tính điểm các câu hỏi trong bài thi và hiển thị kết quả lên màn hình (đạt/không đạt). Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2a trong luồng cơ bản, nếu có ít nhất một câu hỏi mà học viên chưa chọn đáp án/trả lời. Hệ thống hiển thị cảnh báo bài chưa hoàn thành và lựa chọn “Bạn có chắc chắn muốn nộp bài không?”.

a) Học viên chọn “Nộp”. Quay lại bước 2b.

b) Học viên chọn “Tiếp tục làm”. Quay lại bước 1b.

2. Tại bước 1b trong luồng cơ bản. Khi hết thời gian cho phép làm bài, hệ thống tự động nộp bài. Use case kết thúc.

3. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện:

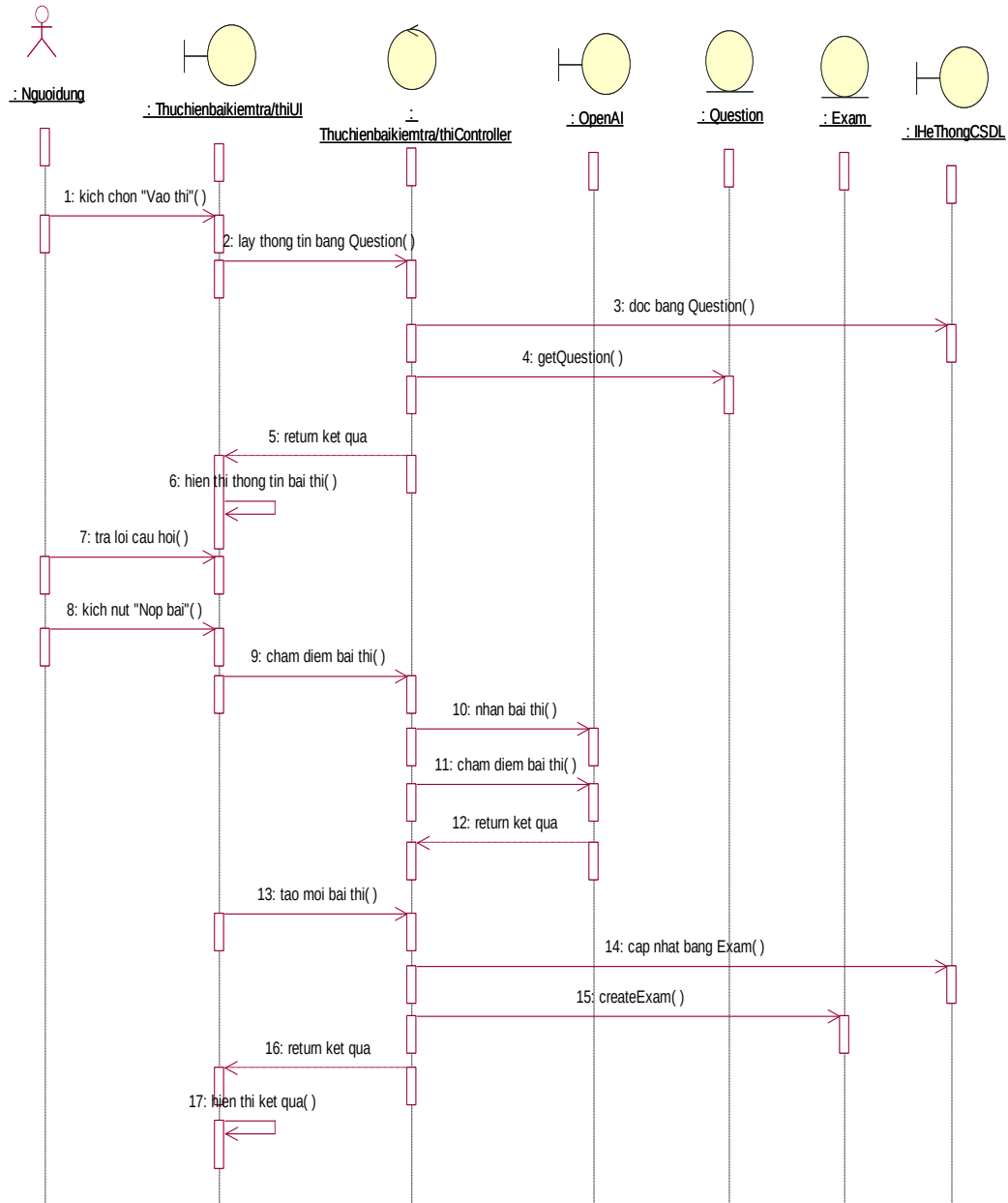
1. Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Khoá học mà học viên truy cập đã được kích hoạt.

Hậu điều kiện: Sau khi học viên nộp bài, hệ thống lưu lại kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

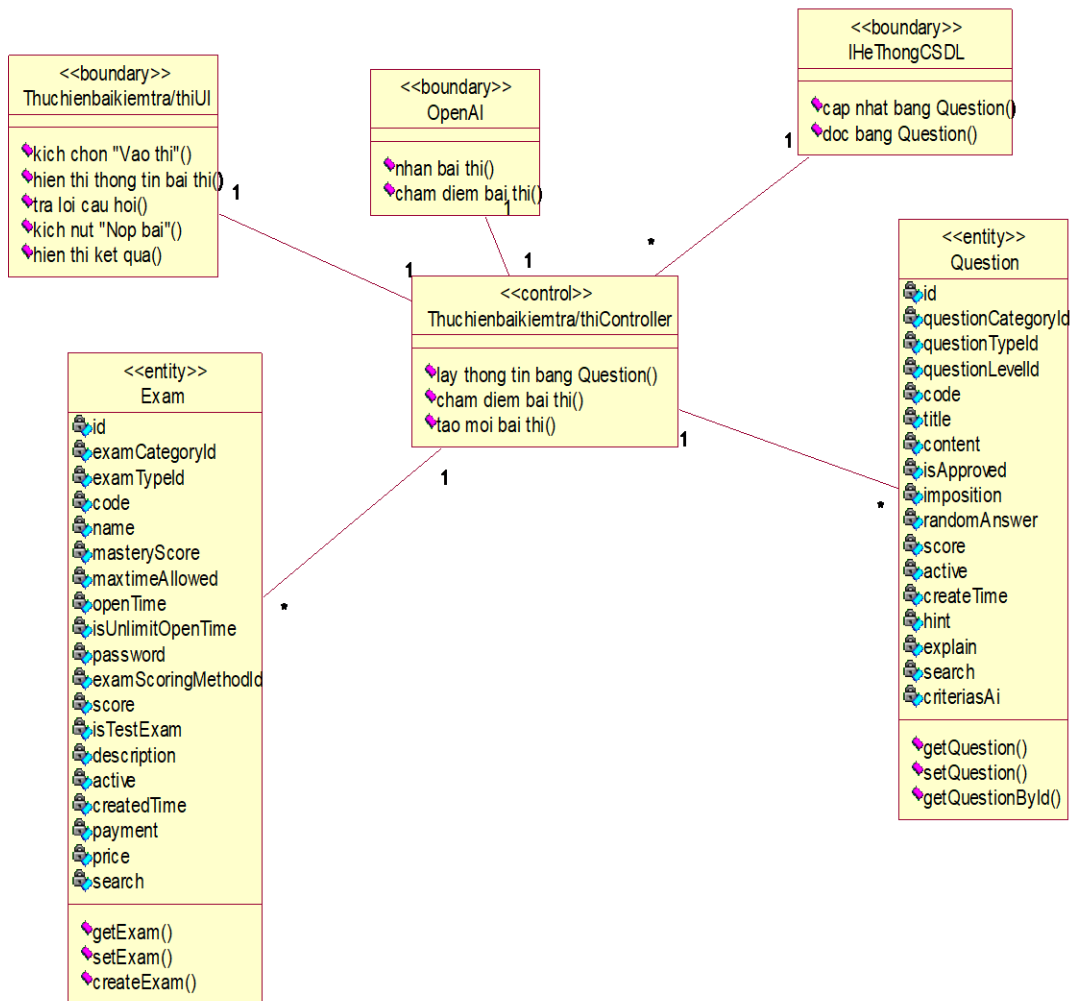
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.16. Biểu đồ trình tự use case thực hiện bài kiểm tra/thi

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích use case thực hiện bài kiểm tra/thi

2.3.9. Use Case Xem lịch sử bài kiểm tra/thi

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép học viên xem lịch sử bài thi mình đã làm.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi học viên click vào biểu tượng “xem chi tiết” ứng với dòng cụ thể ở danh sách lịch sử bài kiểm tra/thi. Hệ thống chuyển hướng tới màn

hình chi tiết lịch sử bài thi. Hệ thống hiển thị lần lượt các câu hỏi, câu trả lời, điểm và nhận xét (câu hỏi tự luận) ứng với mỗi câu lên màn hình. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện:

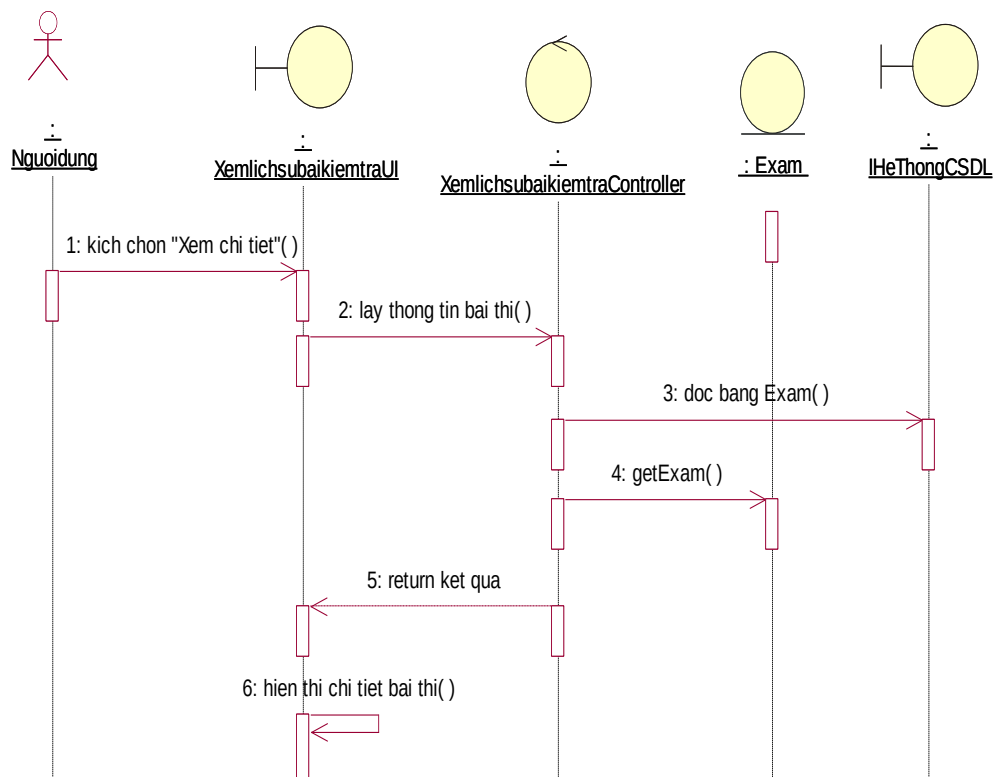
1. Học viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

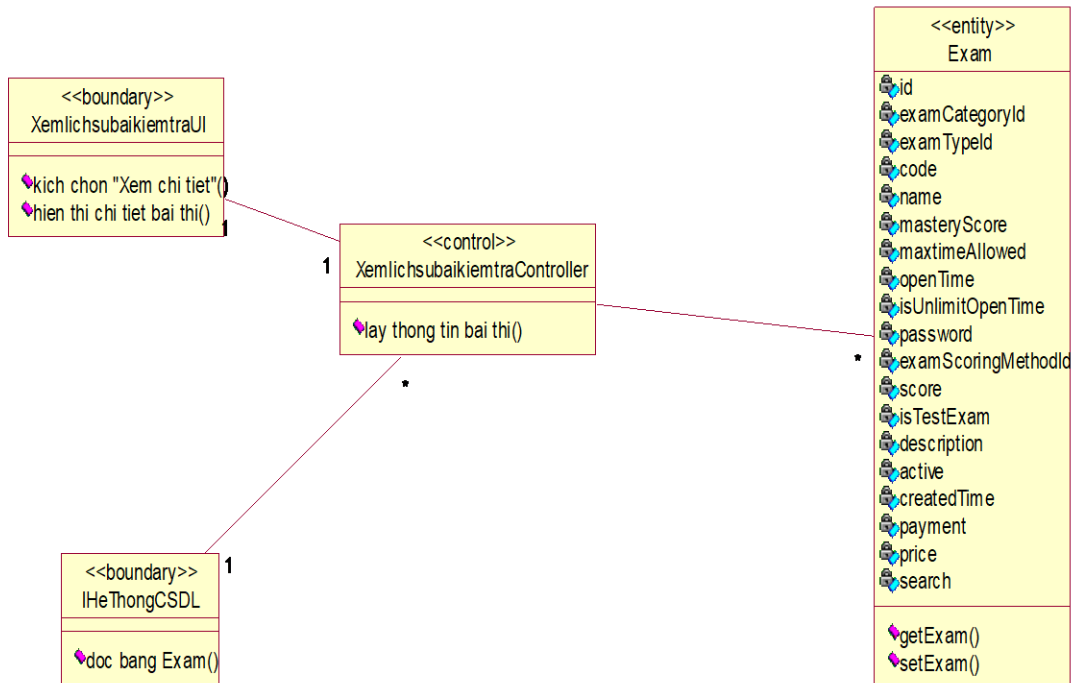
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.18. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.19. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi

2.3.10. Use Case Quản lý tài khoản/người dùng

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý tài khoản người dùng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi Người quản trị click vào mục “Quản lý người dùng” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Account và hiển thị danh sách các tài khoản lên màn hình.

2. Tạo tài khoản: Khi người quản trị vào nút “Thêm mới”, hệ thống sẽ hiển thị form thêm mới tài khoản. Người quản trị nhập thông tin tài khoản mới vào và kích nút “Cập nhật”, hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công và tạo 1 bản ghi mới vào bảng Account.

3. Tìm kiếm tài khoản: Người quản trị có thể tìm kiếm tài khoản bất kì bằng một trong các cách nhập tên, email hoặc số điện thoại... vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Account và hiển thị thông tin tài khoản cần tìm lên màn hình.

4. Sửa tài khoản: Khi người quản trị kích vào biểu tượng sửa của một tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị form cập nhật tài khoản, sau khi sửa các thông tin quản trị viên click vào nút “Cập nhật”, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật dữ liệu thành công và thông tin của tài khoản sẽ được cập nhật trong bảng Account.

5. Xóa tài khoản: Khi người quản trị kích vào biểu tượng xóa của một tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Quản trị viên click vào “Xóa”, hệ thống sẽ xóa tài khoản đó trong bảng Account. Usecase kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập email/tên đăng nhập đã đăng ký tài khoản rồi thì hệ thống sẽ thông báo lỗi đã tồn tại.

2. Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với tài khoản nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

3. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách tài khoản trong bảng Account.

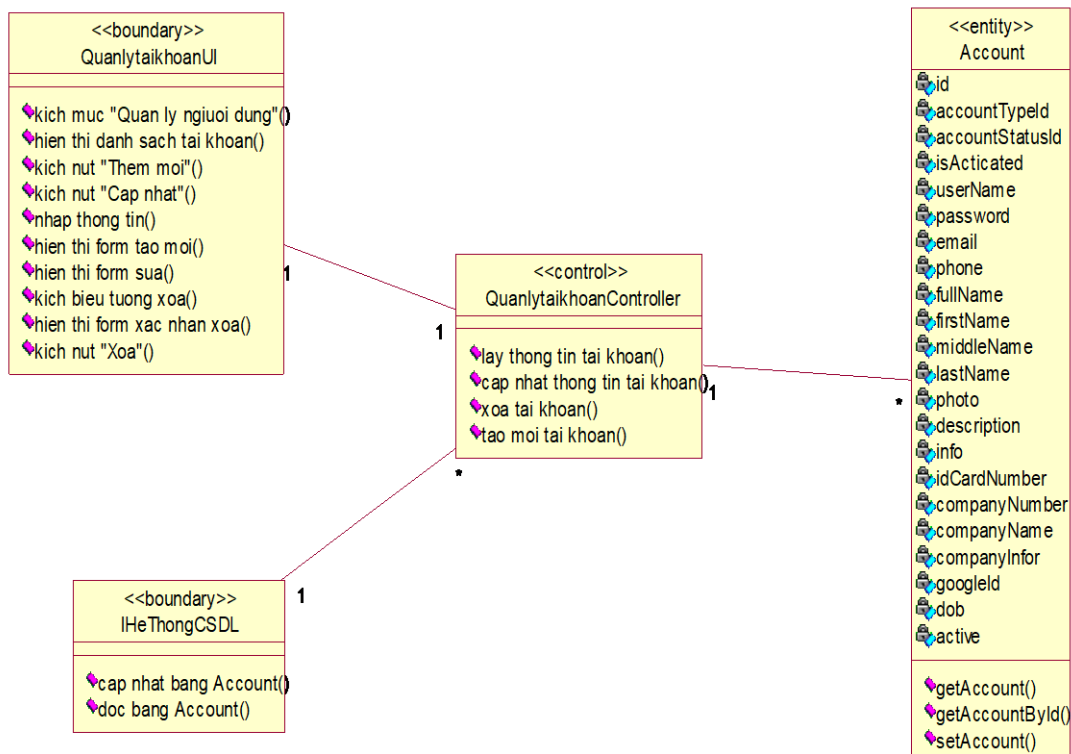
4. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về tài khoản sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Hình 2.20. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản/người dùng

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài khoản/người dùng

2.3.11. Use Case Quản lý khoá học

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin cơ bản của khoá học.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý khoá học” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Courses và hiển thị danh sách các khoá học lên màn hình.

2. Tạo mới khoá học:

a) Người quản trị chọn vào phần “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin chi tiết cho khoá học mới gồm tên, ảnh, tóm tắt, danh mục, yêu cầu, mục tiêu...

b) Người quản trị nhập thông tin và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ một bản ghi mới trong bảng Courses và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

3. Tìm kiếm bài giảng: Người quản trị có thể tìm kiếm bài giảng bất kì bằng một trong các cách nhập tên, danh mục, loại, kỹ năng... vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Courses và hiển thị thông tin khoá học cần tìm lên màn hình.

4. Sửa khoá học:

a) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về khoá học. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin cũ của khoá học cho phép người quản trị sửa thông tin dưới dạng các textbox, combobox.

b) Người quản trị thay đổi thông tin khoá học và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống kiểm tra thông tin thay đổi, cập nhật bảng Courses và hiển thị thông báo thành công.

5. Xóa khoá học: Khi quản trị viên click vào biểu tượng xóa của một khoá học, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người quản trị click vào “Xóa”, hệ thống sẽ xóa khoá học đó trong bảng Courses. Usecase kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập tên khoá học đã tồn tại của một giảng viên hệ thống sẽ thông báo lỗi đã tồn tại.

2. Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với khoá học nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

3. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách khoá học trong bảng Courses.

4. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

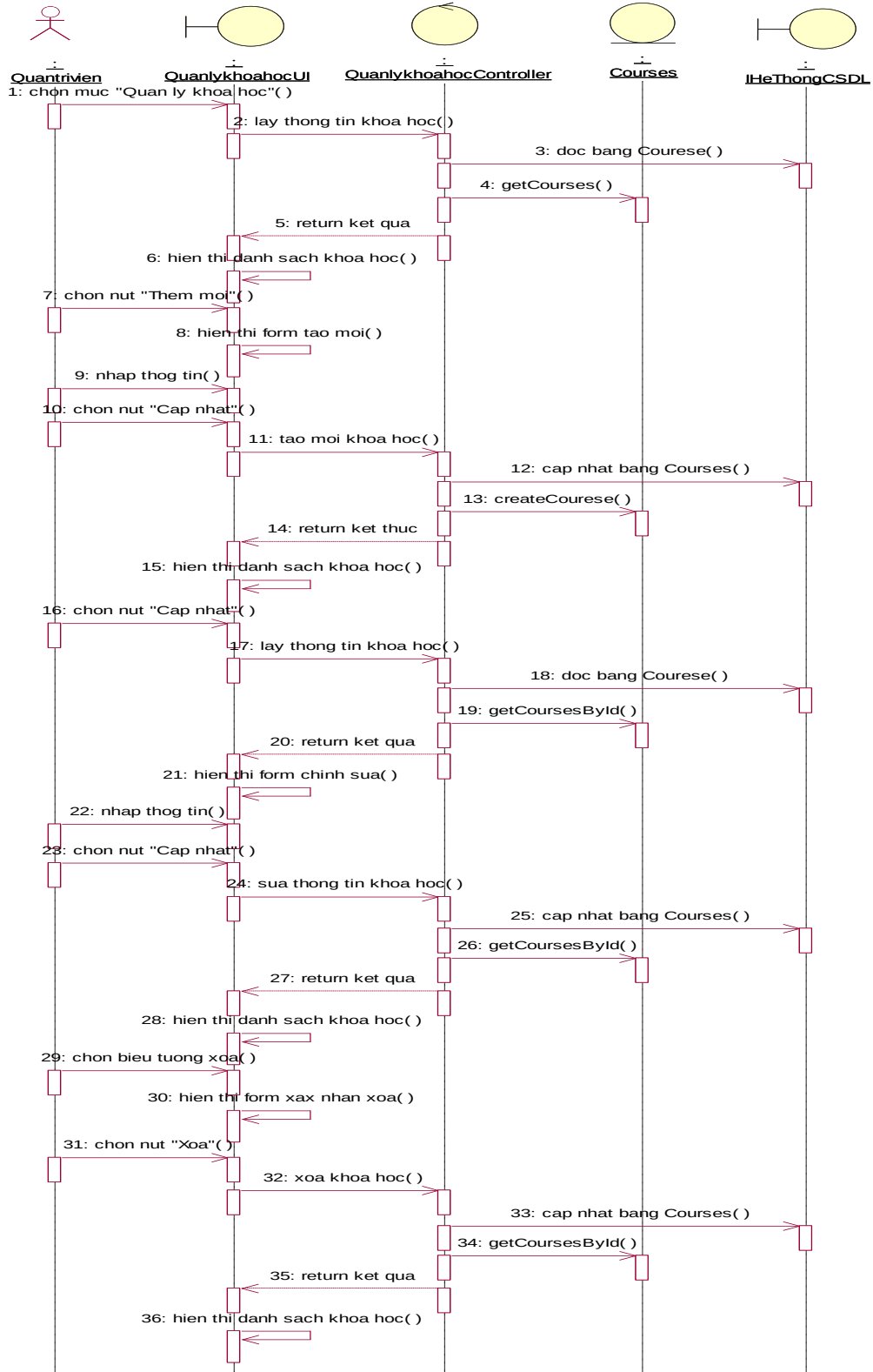
Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về khoá học sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt:

1. Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.
2. Các hành động sửa, xóa chỉ thực hiện được khi chưa có học viên nào tham gia khoá học.
3. Người quản trị có vai trò trong hệ thống là giảng viên thì chỉ quản lý được các khoá học là của mình.

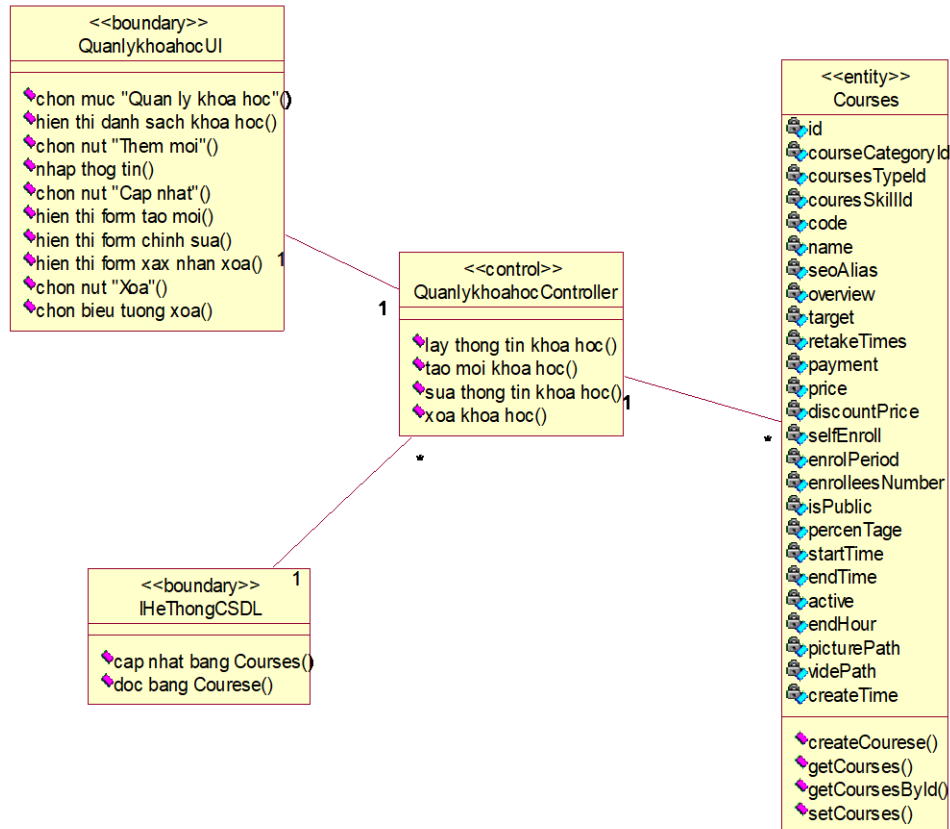
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.22. Biểu đồ trình tự use case quản lý khoá học

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý khoá học

2.3.12. Use Case Quản lý chi tiết khoá học

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin chi tiết của một khoá học bao gồm: Thiết lập khoá học, Quản lý học viên (trong khoá học).

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào biểu tượng “Quản lý” trên một dòng thông tin về khoá học ở màn danh sách khoá học.

I. Thiết lập khoá học:

1. *Quản lý học viên:*

Người quản trị click vào mục “Học viên” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các học viên đang tham gia khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Chọn học viên”. Hệ thống hiển thị danh sách các học viên trong hệ thống. Người quản trị tích chọn các học viên mà mình muốn thêm vào khoá học. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ thêm các học viên được chọn để tham gia khoá học vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Thôi học” trên một dòng thông tin về học viên. Hệ thống sẽ sửa thông tin của học viên trong khoá học thành “thôi học” trong cơ sở dữ liệu.

c) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về học viên. Hệ thống sẽ xoá thông tin của học viên trong khoá học khỏi cơ sở dữ liệu.

2. *Quản lý bài giảng:*

Người quản trị click vào mục “Danh sách bài giảng” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bài giảng trong khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Thêm học phần”. Hệ thống hiển thị form thêm mới học phần và bài giảng. Người quản trị điền thông tin và tích chọn các bài giảng mà mình muốn thêm vào học phần. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ thêm các học phần và bài giảng được chọn vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về học phần. Hệ thống lấy thông tin cũ hiển thị lên form. Người quản trị điều chỉnh thông tin. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ cập nhật các học phần và bài giảng trong cơ sở dữ liệu.

c) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về học phần. Hệ thống sẽ xoá thông tin học phần và các bài học trong học phần đó khỏi khoá học khỏi cơ sở dữ liệu.

3. Quản lý bài kiểm tra/thi trong khoá học:

Người quản trị click vào mục “Danh sách bài thi” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bài kiểm tra/thi trong khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Chọn bài thi”. Hệ thống hiển thị danh sách các bài thi của giảng viên. Người quản trị tích chọn bài thi mà mình muốn thêm vào khoá học. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ thêm các bài kiểm tra được chọn cho khoá học vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về bài thi. Hệ thống lấy thông tin cũ hiển thị lên form. Người quản trị điều chỉnh thông tin bài kiểm tra/thi sẽ xuất hiện sau bài học nào. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ cập nhật bài thi của khoá học trong cơ sở dữ liệu

c) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về bài thi. Hệ thống sẽ xoá thông tin bài thi đó khỏi khoá học trong cơ sở dữ liệu.

4. Quản lý điều kiện tham gia khoá học:

Người quản trị click vào mục “Điều kiện tham gia khoá học” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các điều kiện để tham gia khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị danh sách các khoá học. Người quản trị tích chọn khoá học mà học viên cần học qua. Người quản trị click nút “Lưu”, hệ thống sẽ thêm các khoá học được chọn cần học qua vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về khoá học điều kiện. Hệ thống sẽ xoá thông tin điều kiện đó trong cơ sở dữ liệu.

5. Quản lý điều kiện hoàn thành khoá học:

Người quản trị click vào mục “Điều kiện hoàn thành khoá học” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các điều kiện hoàn thành khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị form chọn thông tin bài thi cần vượt qua để hoàn thành khoá học. Người quản trị chọn bài thi mà học viên cần vượt qua. Người quản trị click nút “Luu”, hệ thống sẽ thêm điều kiện hoàn thành khoá học vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về điều kiện hoàn thành khoá học. Hệ thống sẽ xoá thông tin điều kiện đó trong cơ sở dữ liệu.

6. Quản lý tài liệu khoá học:

Người quản trị click vào mục “Tài liệu khoá học” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài liệu của khoá học lên màn hình.

a) Người quản trị click vào nút “Chọn tài liệu”. Hệ thống hiển thị form danh sách tài liệu. Người quản trị chọn tài liệu của khoá học. Người quản trị click nút “Luu”, hệ thống sẽ thêm tài liệu của khoá học vào cơ sở dữ liệu.

b) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Xoá” trên một dòng thông tin về tài liệu của khoá học. Hệ thống sẽ xoá thông tin tài liệu đó trong cơ sở dữ liệu.

II. Thông tin học viên

1. Quản lý yêu cầu đăng ký của học viên:

Người quản trị click vào mục “Học viên đăng ký chờ chấp nhận” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các yêu cầu của học viên lên màn hình. Người quản trị click vào nút “duyet” một dòng yêu cầu của học viên. Hệ thống duyệt học viên được phép tham gia học và cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

2. Theo dõi tiến độ của học viên trong khoá học:

Người quản trị click vào mục “Theo dõi khoá học” trong thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách trạng thái của học viên lên màn hình. Người quản trị click vào biểu tượng “xem chi tiết” một dòng trạng thái của học viên. Hệ thống hiển thị tiến độ của học viên lên màn hình. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước I2b, I3b, I7b trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác sửa và hiển thị thông tin ban đầu.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

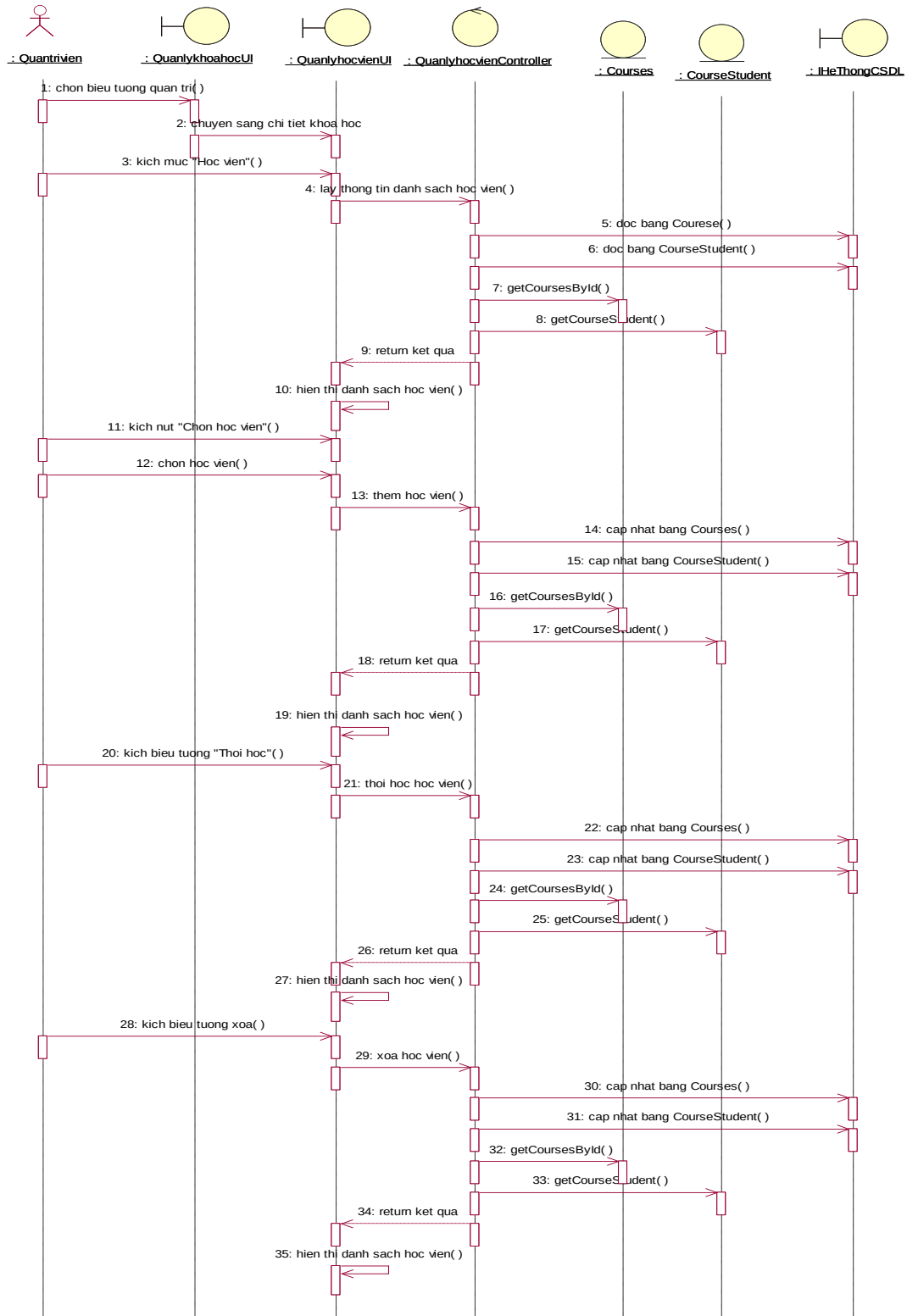
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về khoá học sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

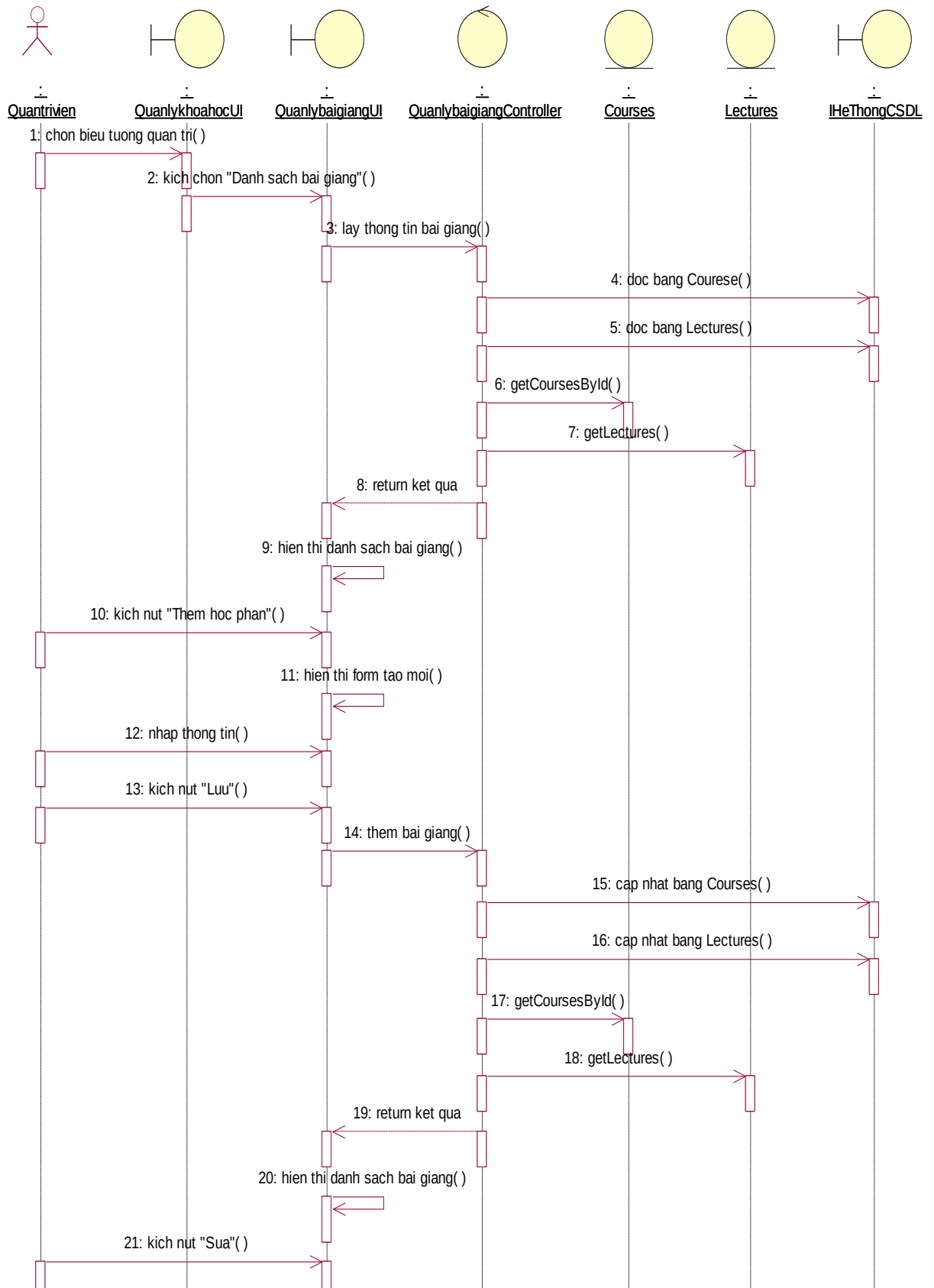
Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

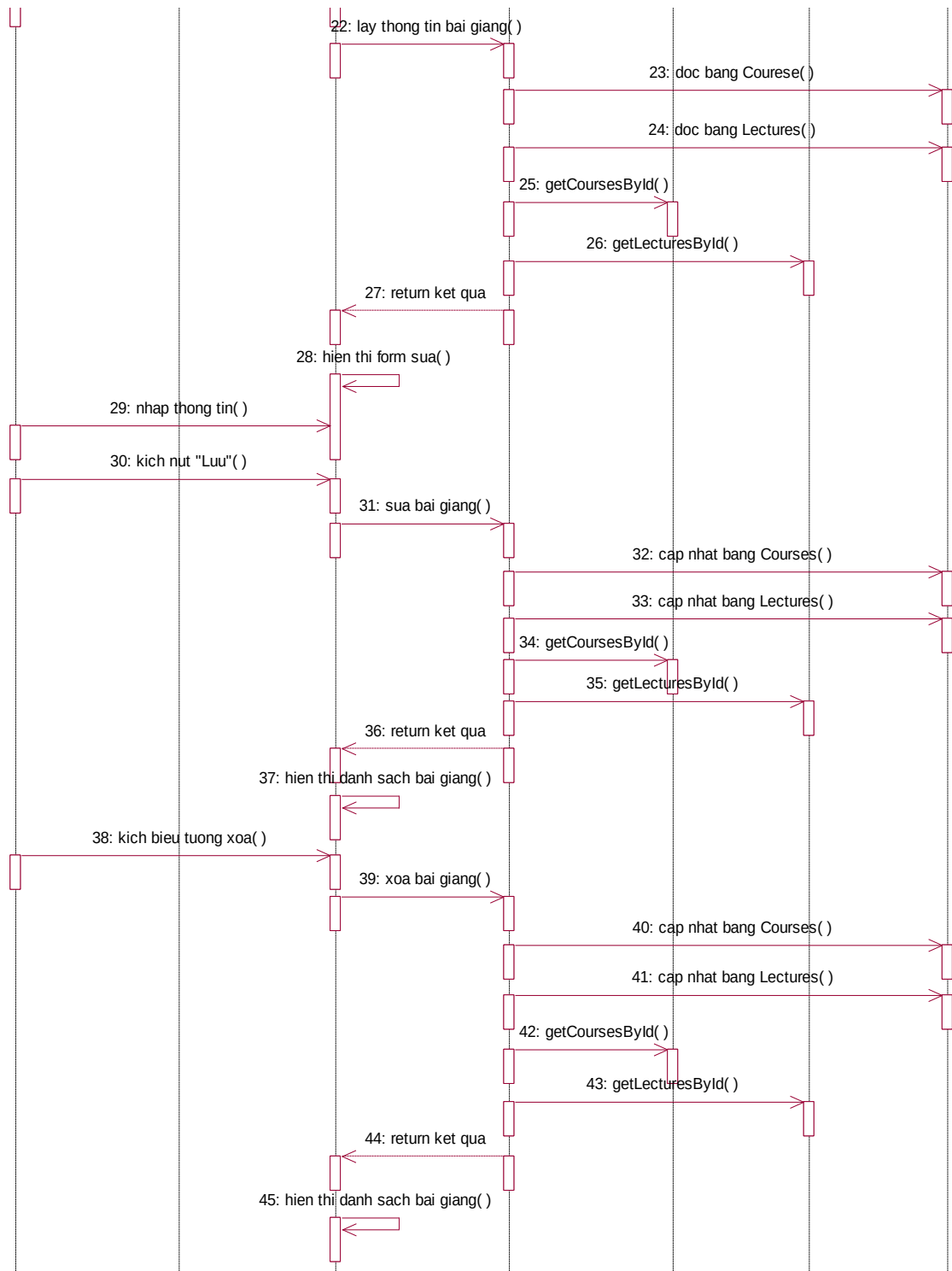
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**

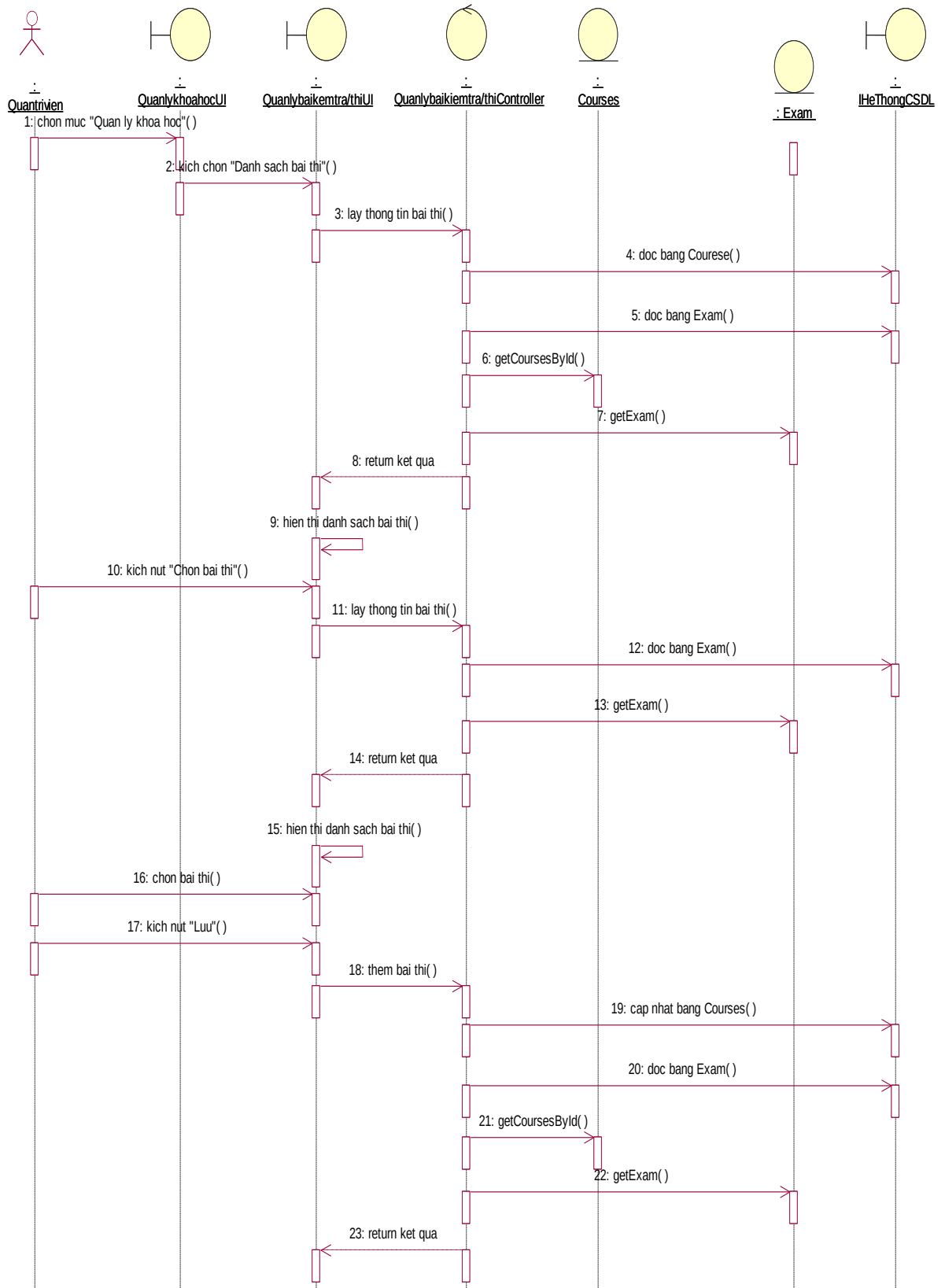


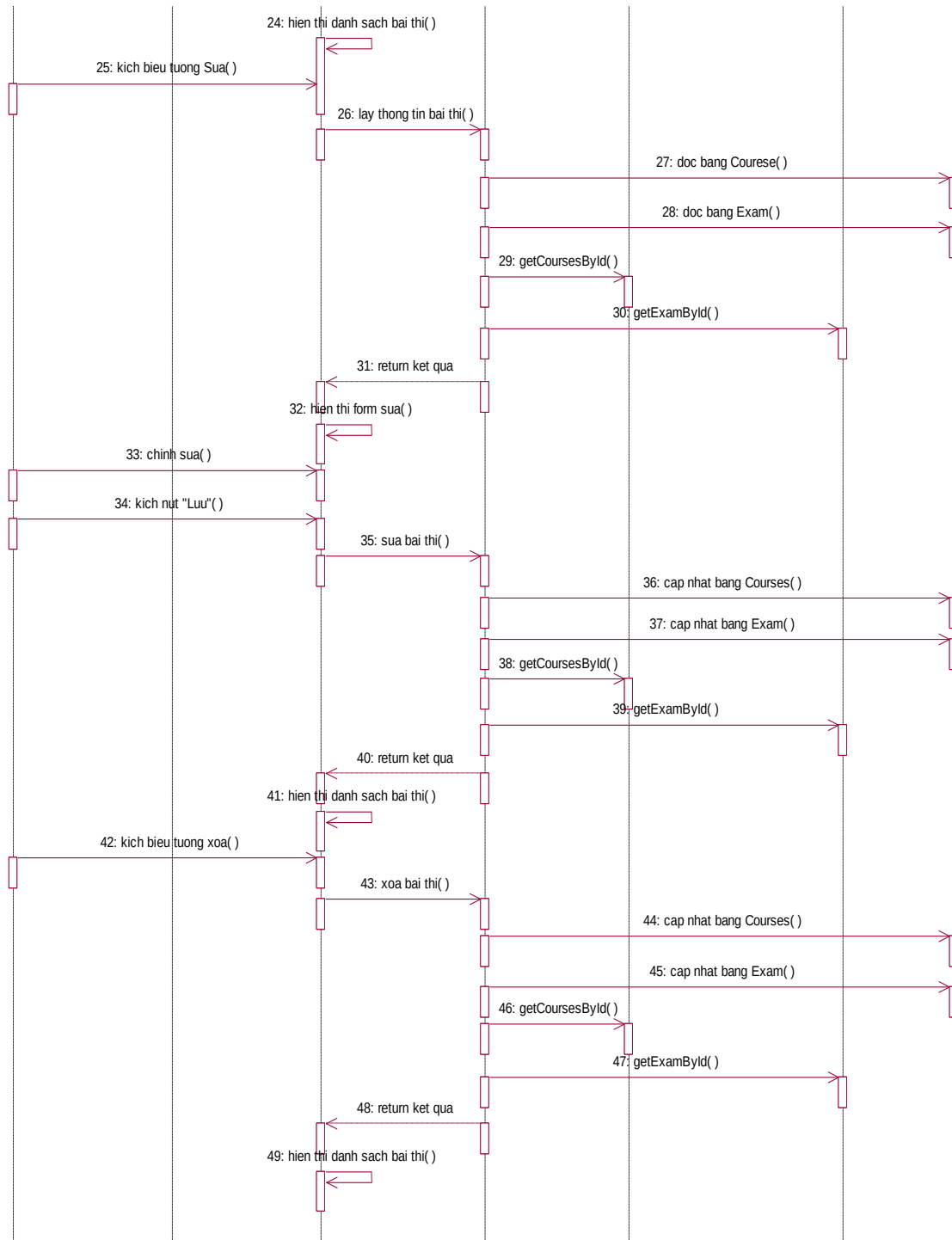
Hình 2.24. Biểu đồ trình tự use case quản lý học viên trong chi tiết khoá học



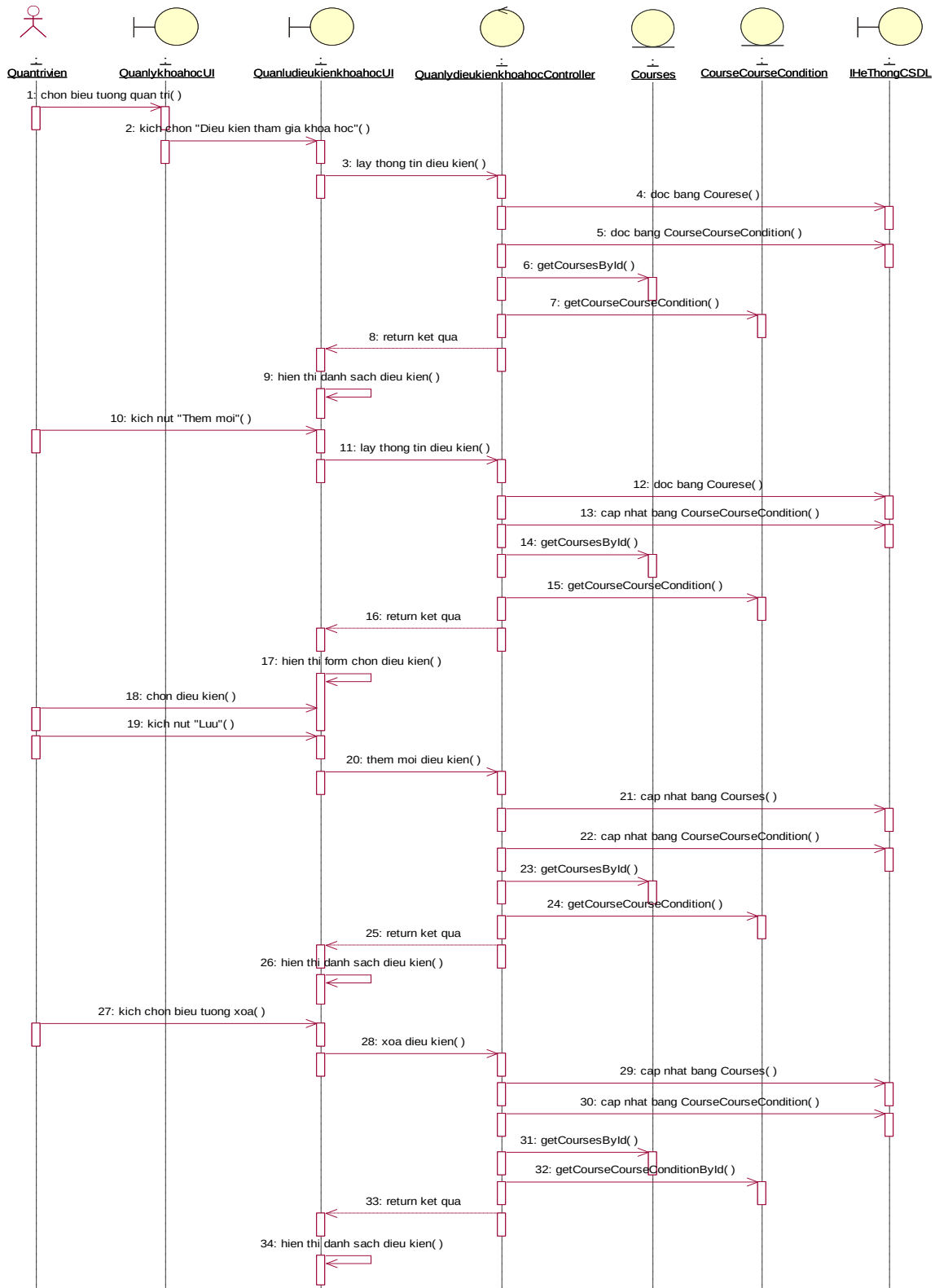


Hình 2.25. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài giảng trong chi tiết khoá học

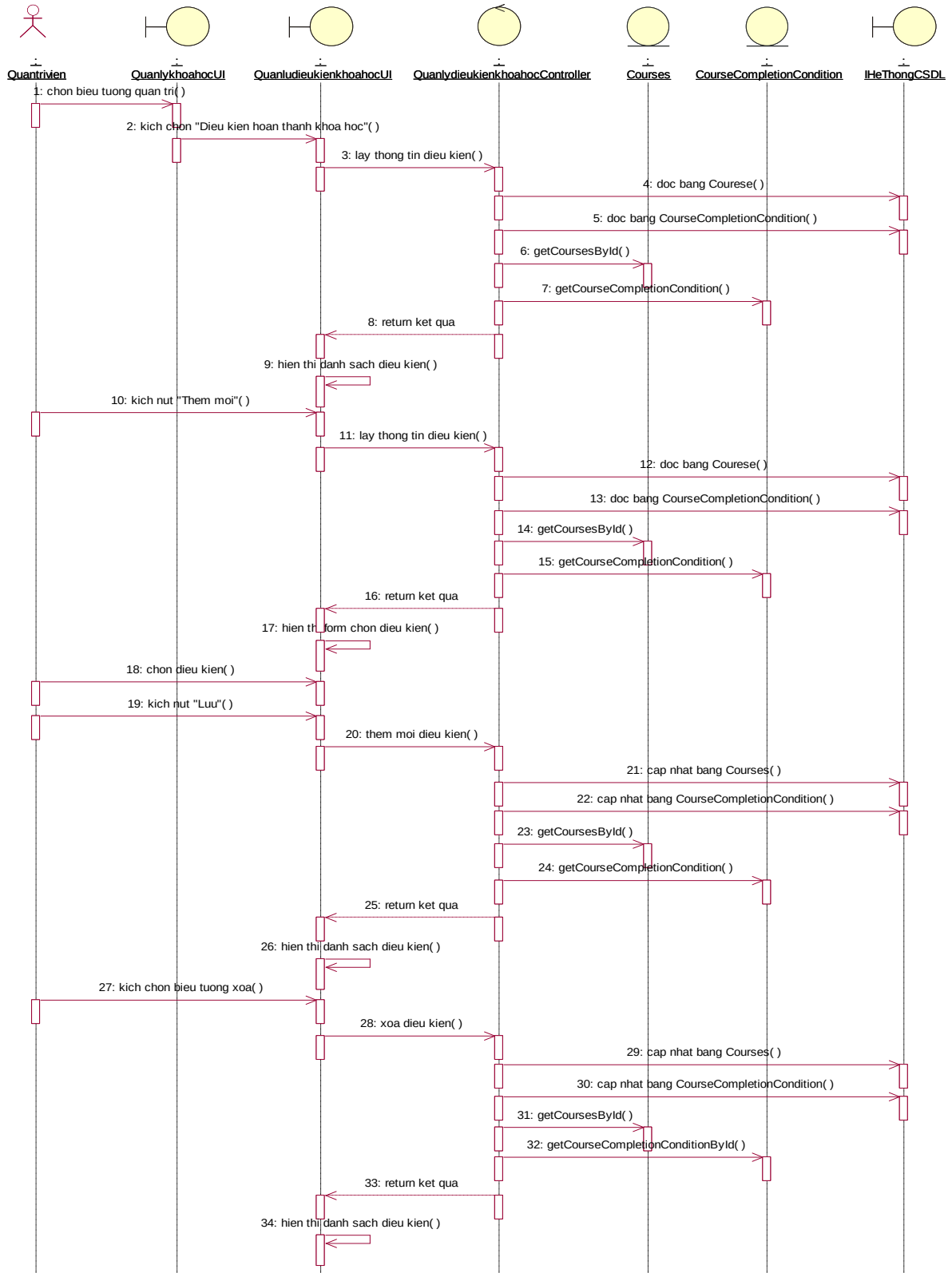




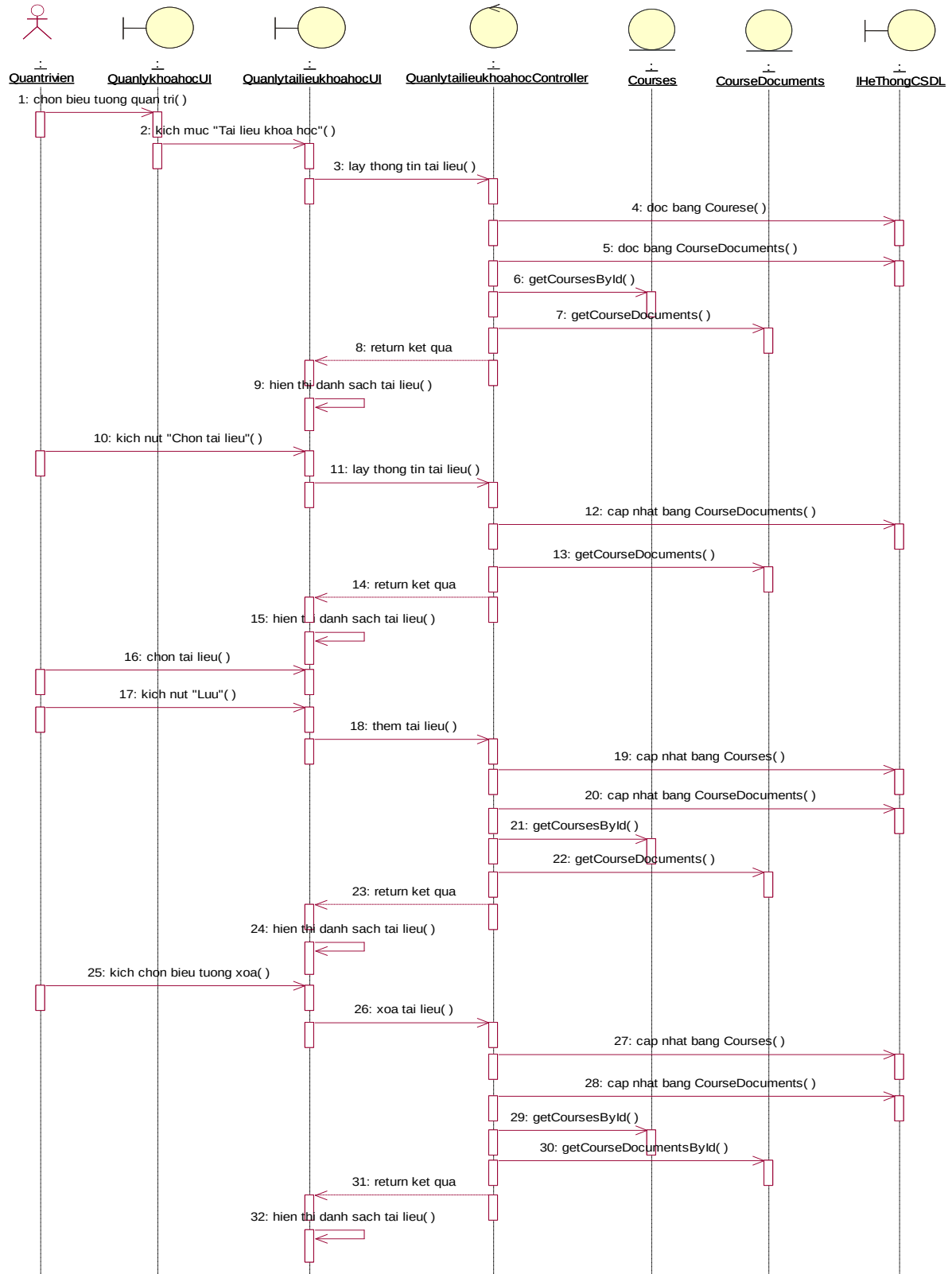
Hình 2.26. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài kiểm tra/thi trong chi tiết khoá học



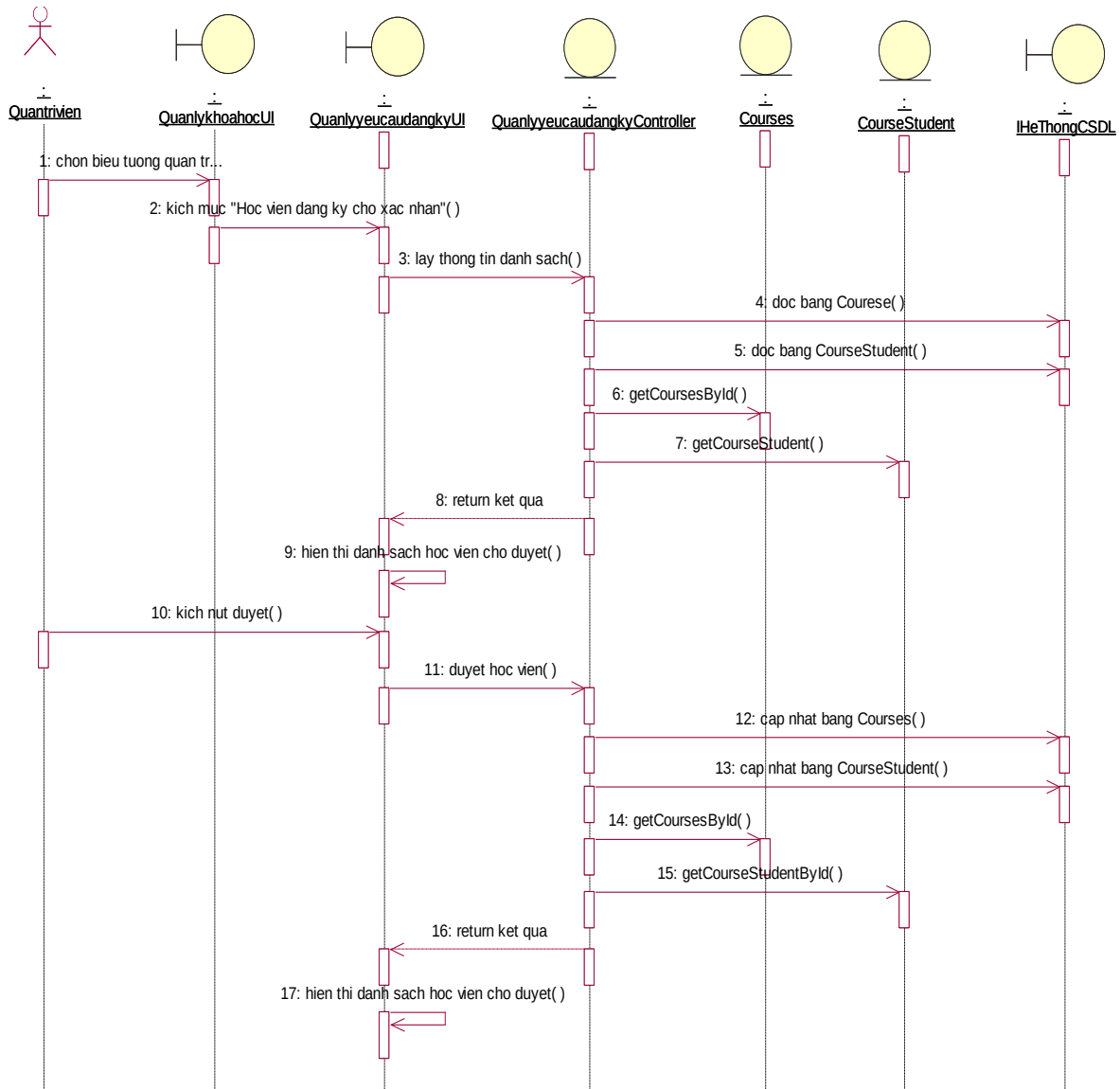
Hình 2.27. Biểu đồ trình tự use case quản lý điều kiện tham gia khóa học trong chi tiết khóa học



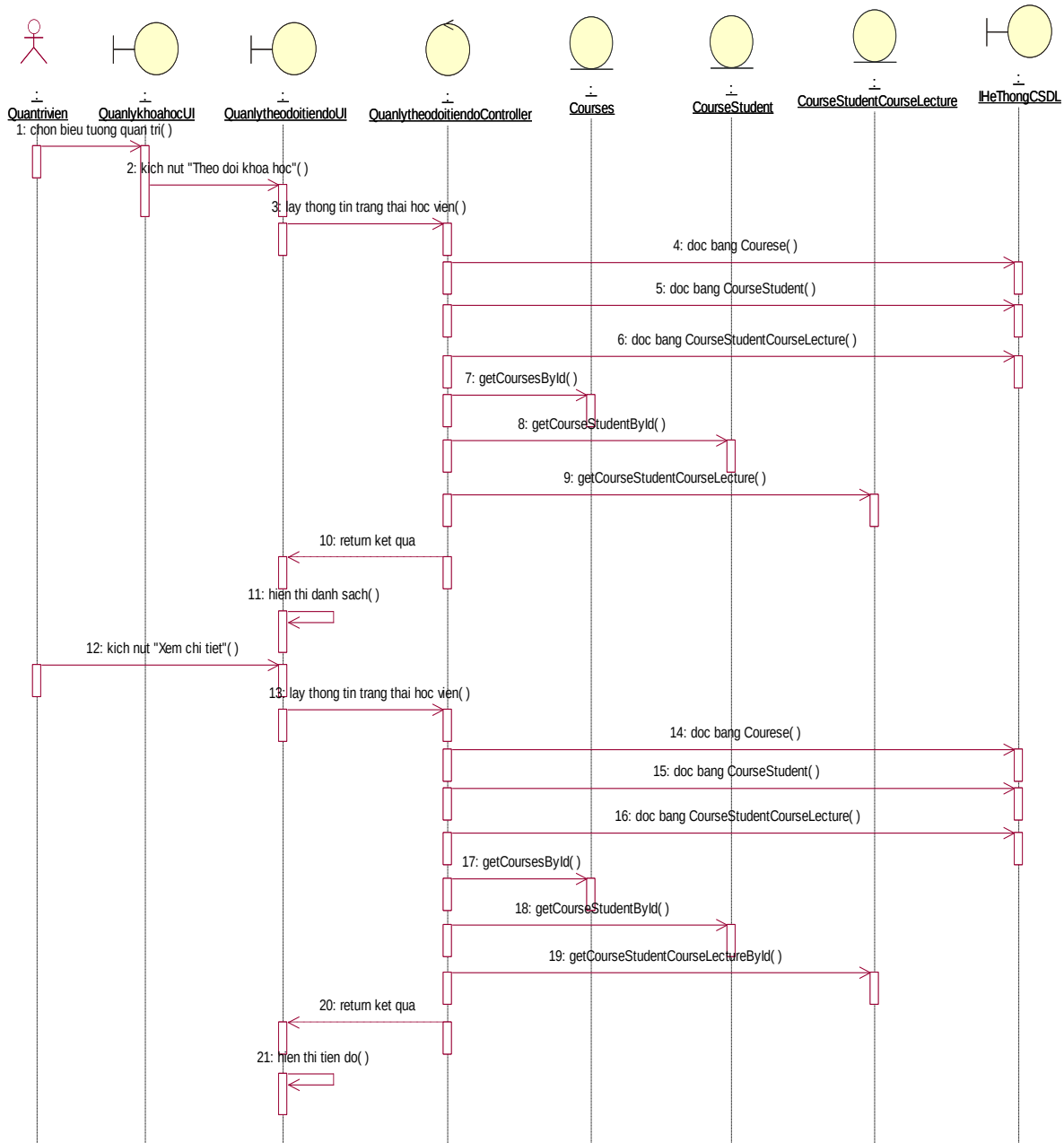
Hình 2.28. Biểu đồ trình tự use case quản lý điều kiện hoàn thành khoá học trong chi tiết khoá học



Hình 2.29. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài liệu khóa học trong chi tiết khóa học

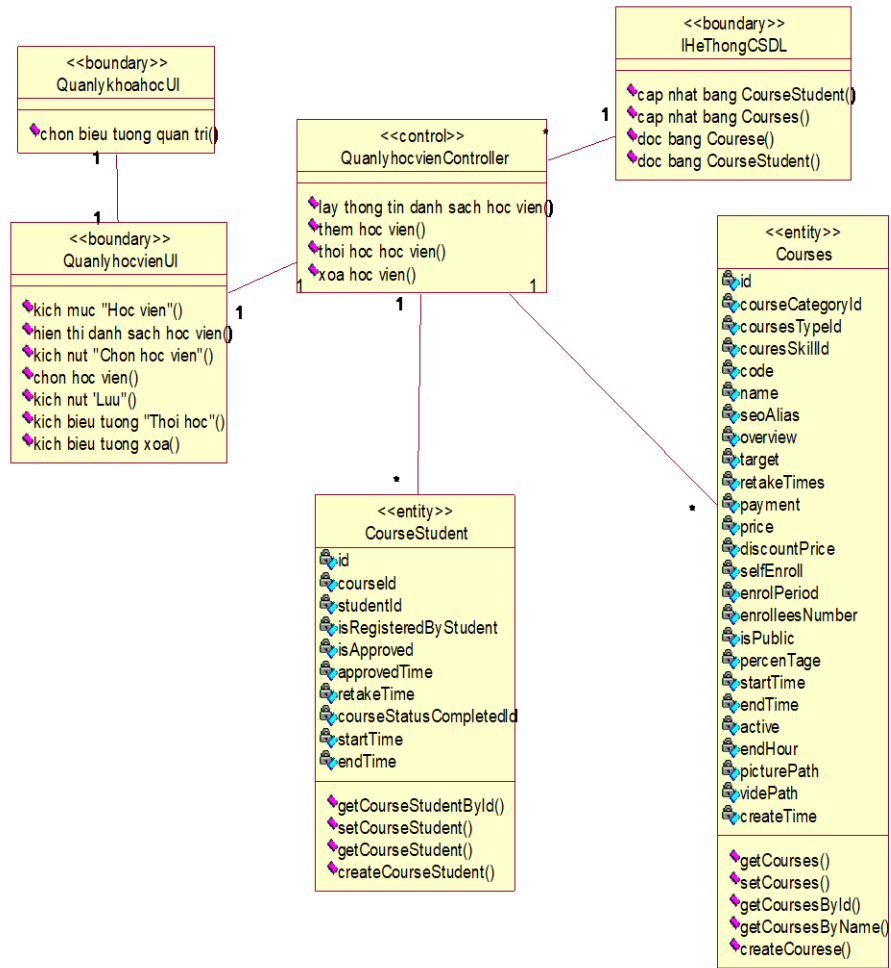


Hình 2.30. Biểu đồ trình tự use case quản lý yêu cầu đăng ký của học viên trong chi tiết khoá học

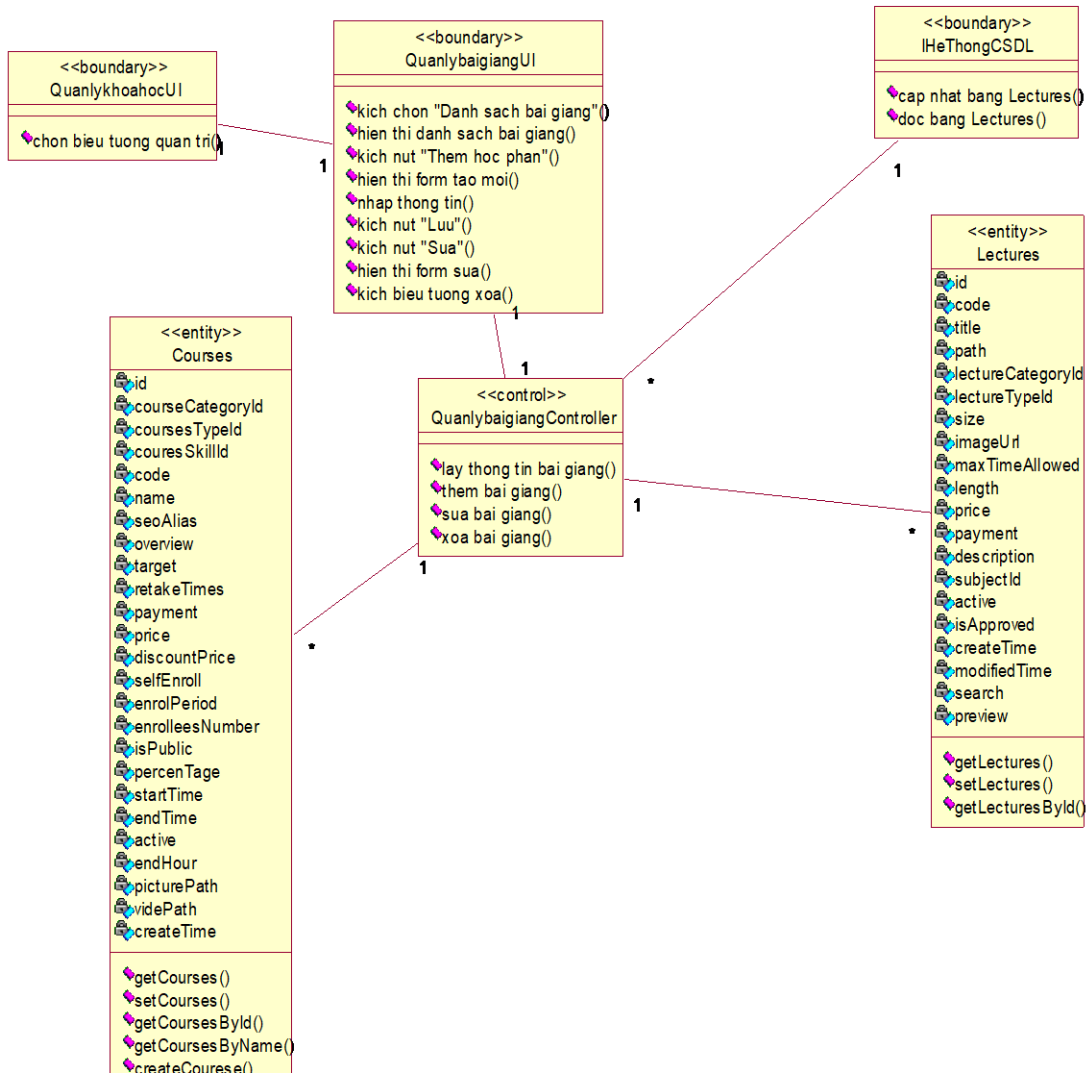


Hình 2.31. Biểu đồ trình tự use case theo dõi tiến độ học viên trong chi tiết khoá học

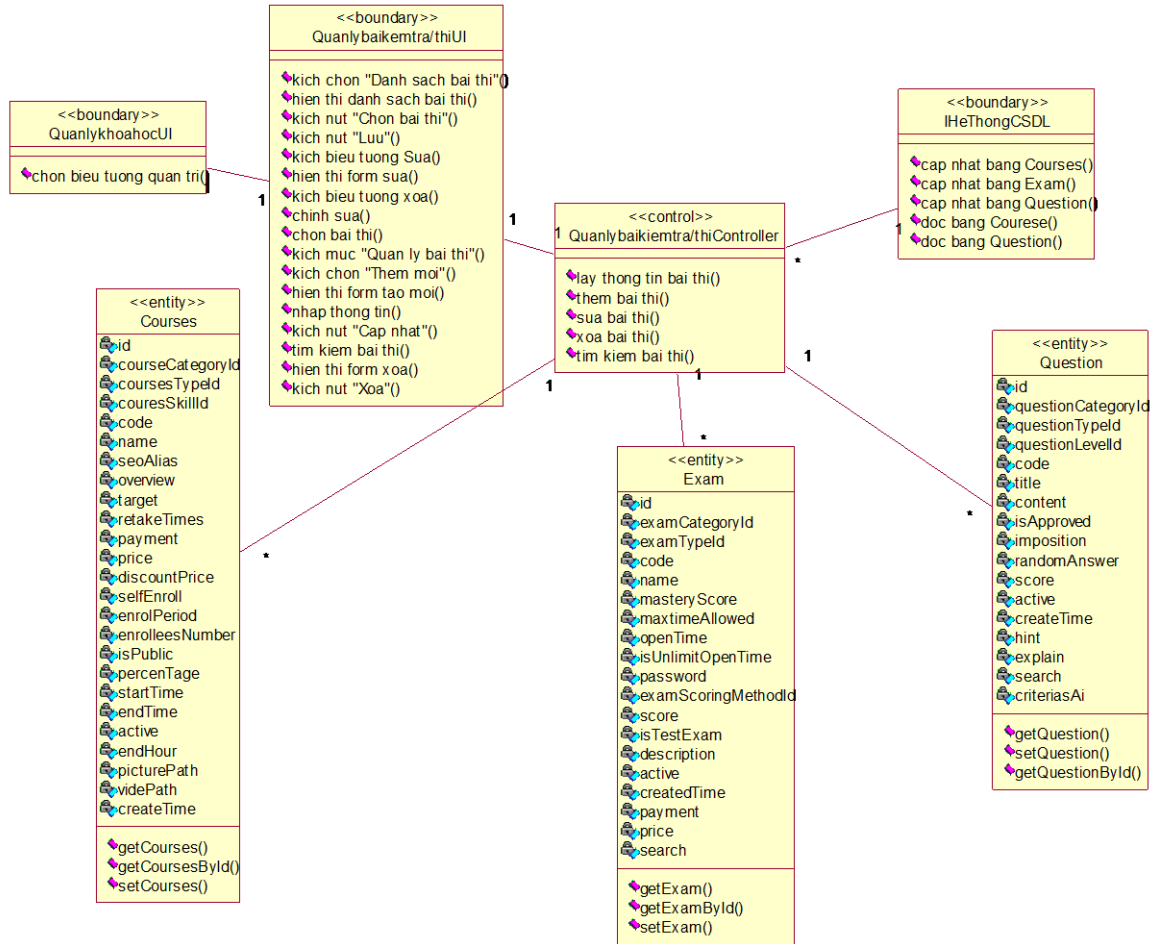
- **Biểu đồ lớp phân tích:**



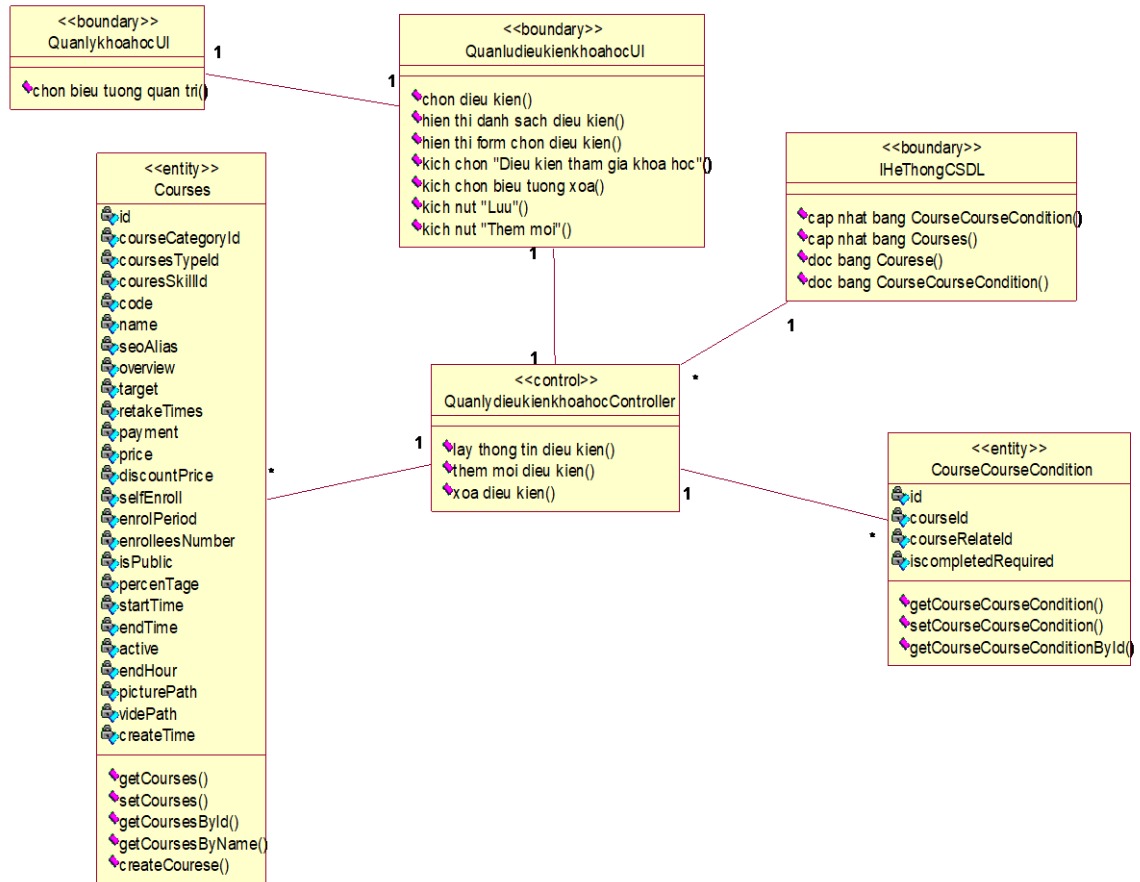
Hình 2.32. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý học viên trong chi tiết khoá học



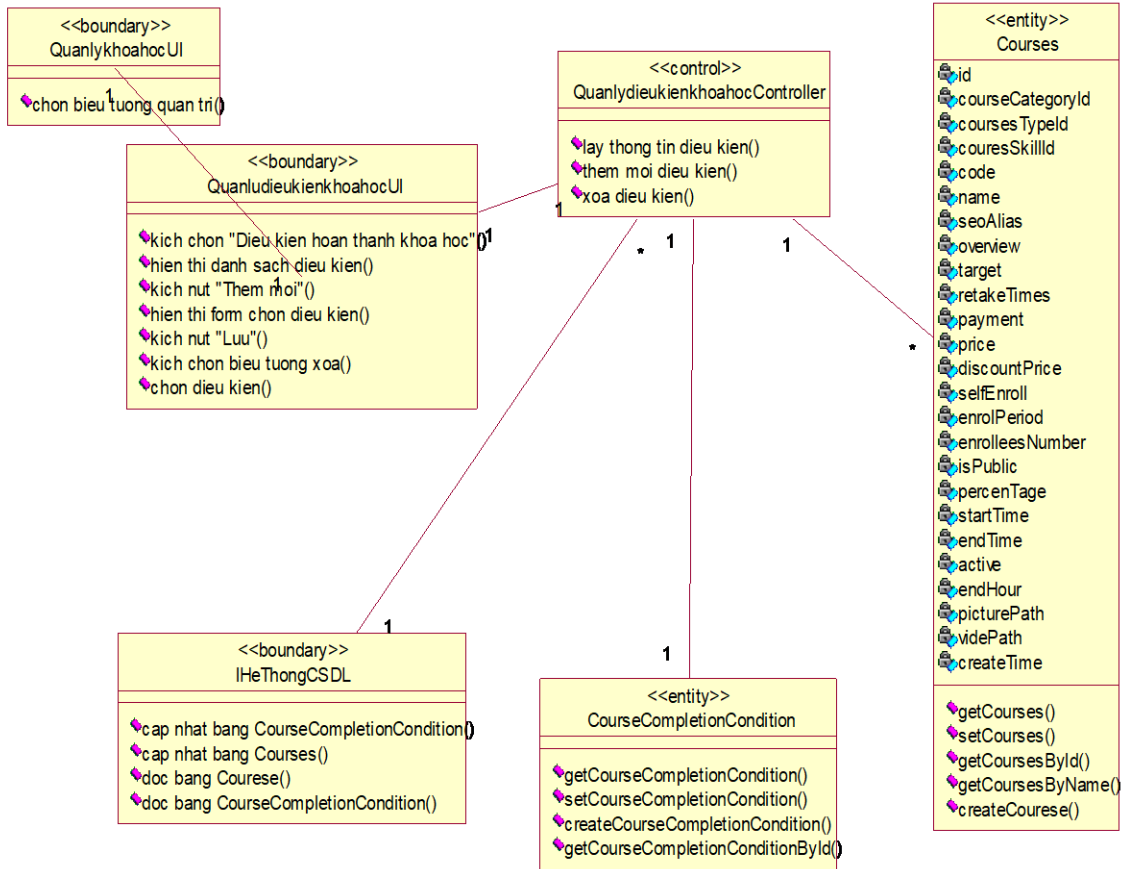
Hình 2.33. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài giảng trong chi tiết khoá học



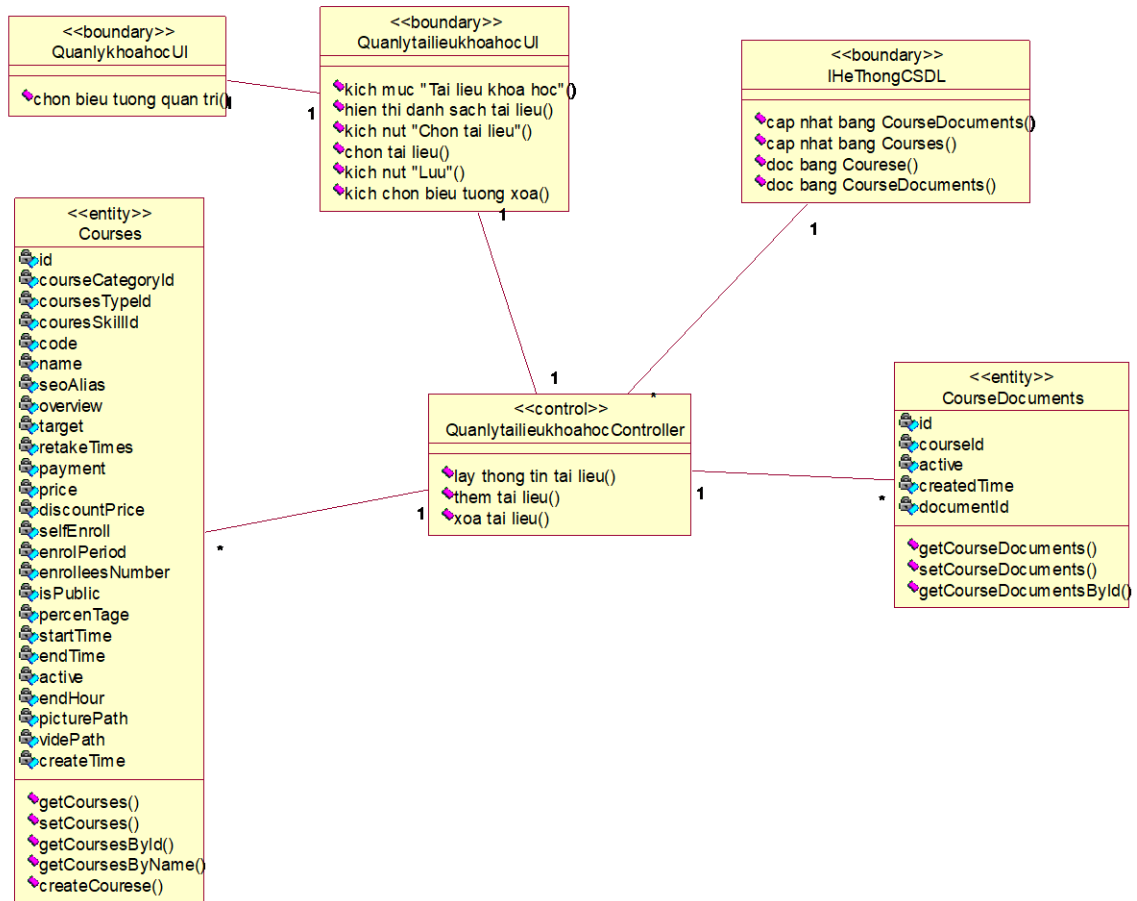
Hình 2.34. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài kiểm tra/thi trong chi tiết khoá học



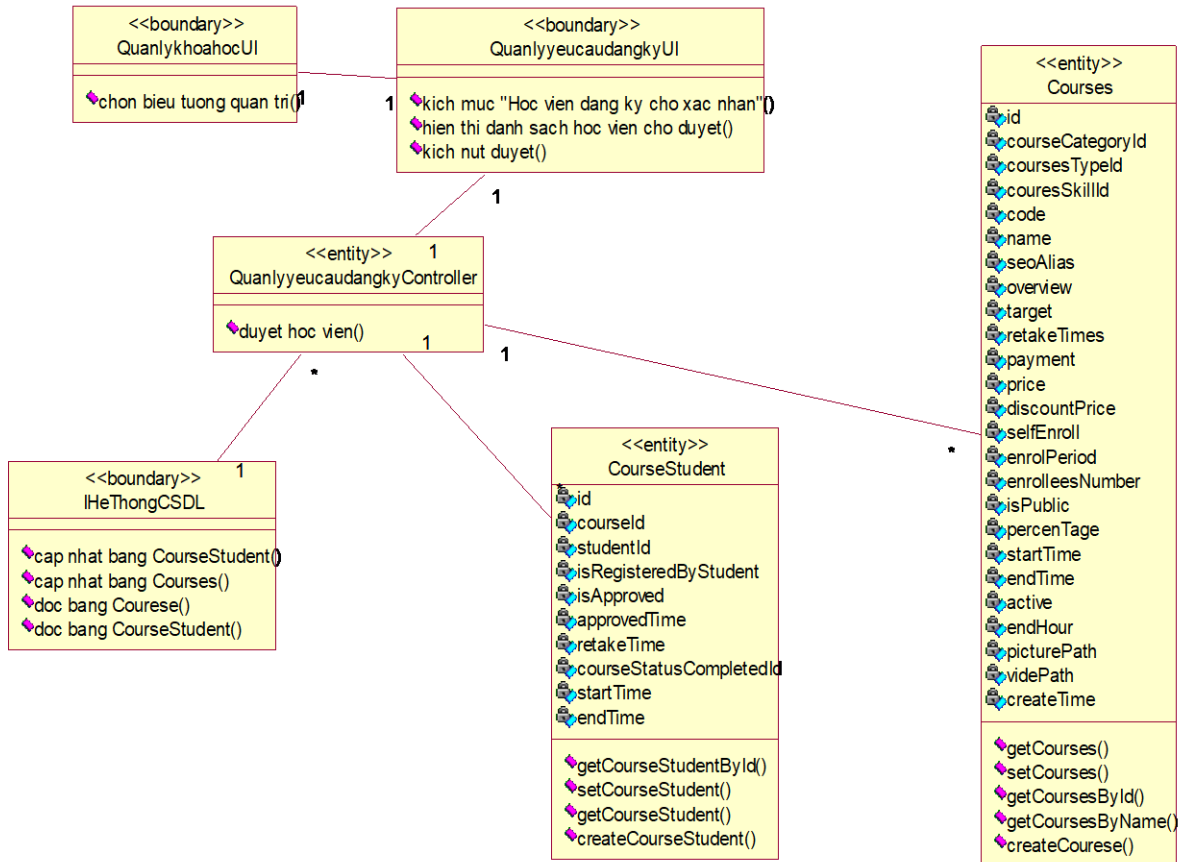
Hình 2.35. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý điều kiện tham gia khoá học trong chi tiết khoá học



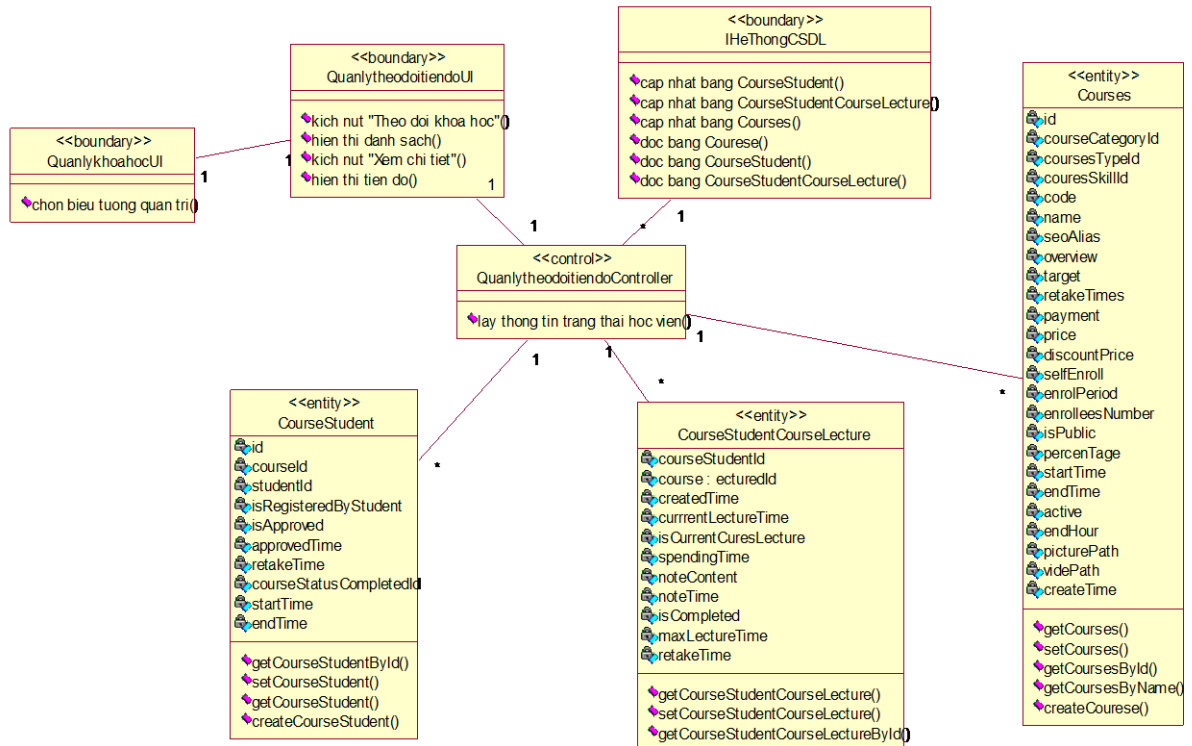
Hình 2.36. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý điều kiện hoàn thành khoá học trong chi tiết khoá học



Hình 2.37. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài liệu trong chi tiết khoá học



Hình 2.38. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý yêu cầu đăng ký của học viên trong chi tiết khoá học



Hình 2.39. Biểu đồ lớp phân tích use theo dõi tiến độ của học viên trong chi tiết khoá học

2.3.13. Use Case Quản lý bài giảng

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin bài giảng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý bài giảng” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Lectures và hiển thị danh sách bài giảng lên màn hình.

2. Tạo mới bài giảng:

a) Người quản trị chọn vào phần “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chi tiết cho bài giảng mới gồm tên, loại bài giảng (video, audio, văn bản), chọn video bài giảng (nếu là bài giảng loại video), chọn phụ đề (nếu có), chọn audio (nếu là bài giảng loại audio)...

b) Người quản trị nhập thông tin và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ một bản ghi mới trong bảng Lectures và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

3. Tìm kiếm bài giảng: Người quản trị có thể tìm kiếm khoá học bất kì bằng một trong các cách nhập tên, mã, loại... vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Lectures và hiển thị thông tin bài giảng cần tìm lên màn hình.

4. Sửa bài giảng:

a) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về bài giảng. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin cũ của bài giảng cho phép người quản trị sửa thông tin.

b) Người quản trị thay đổi thông tin bài giảng và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống kiểm tra thông tin thay đổi, cập nhật bảng Lectures và hiển thị thông báo thành công.

5. Xóa bài giảng: Khi quản trị viên click vào biểu tượng xóa của một bài giảng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người quản trị click vào “Xóa”, hệ thống sẽ xóa bài giảng trong bảng Courses. Usecase kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với bài giảng nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

2. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách bài giảng trong bảng Lectures.

3. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

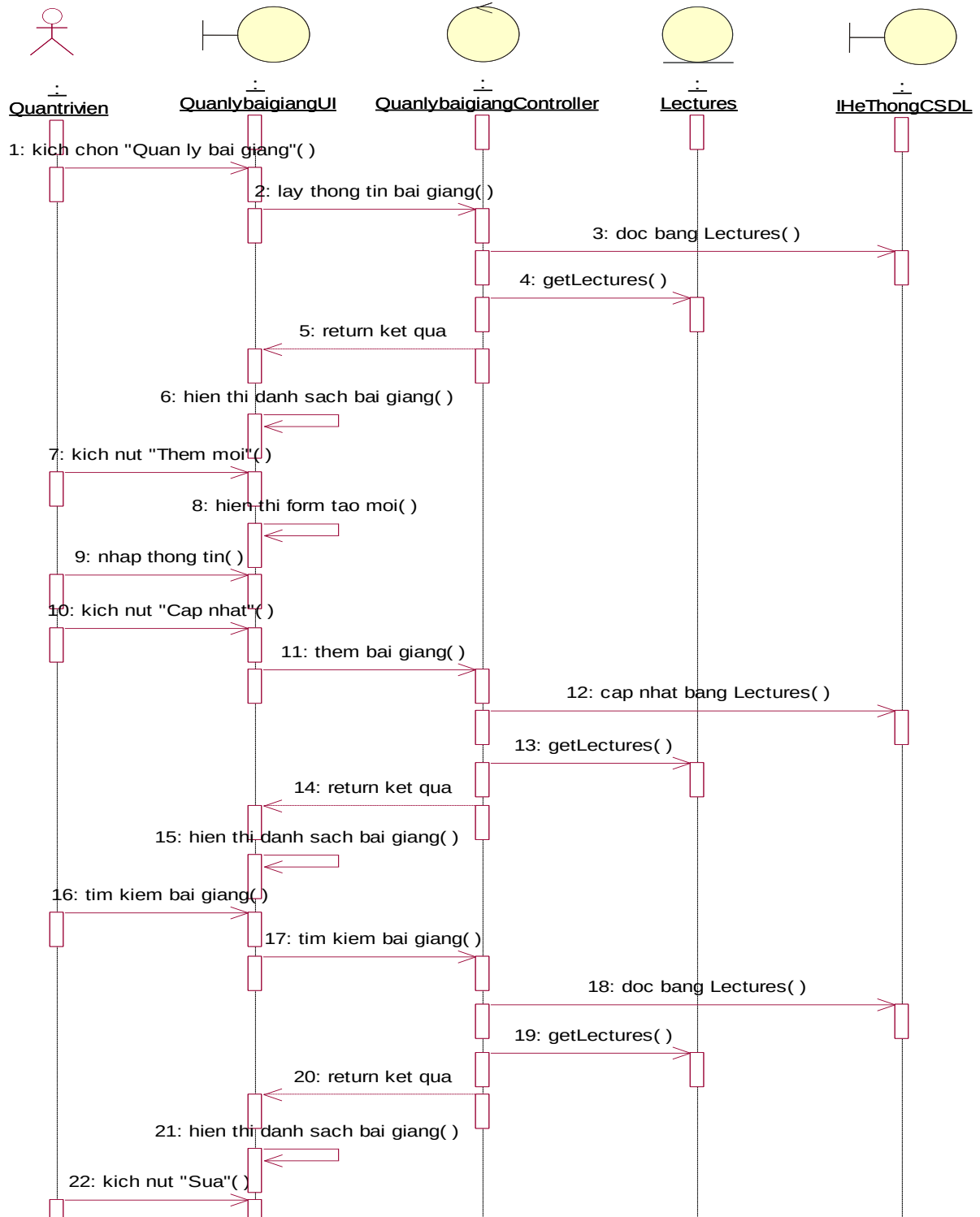
Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về bài giảng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

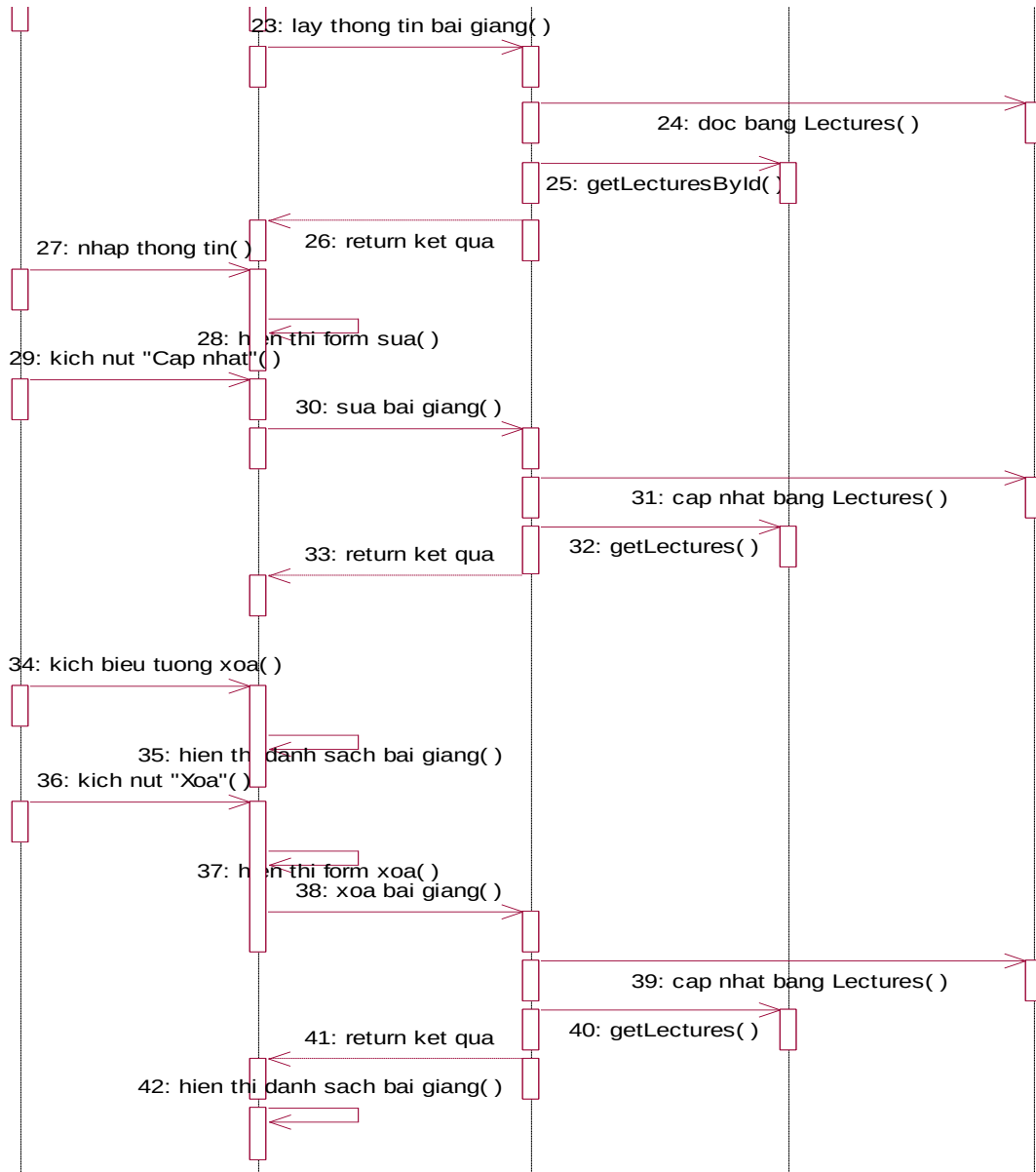
Các yêu cầu đặc biệt:

1. Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.
2. Người quản trị có vai trò trong hệ thống là giảng viên thì chỉ quản lý được các bài giảng là của mình.

Điểm mở rộng: Không có.

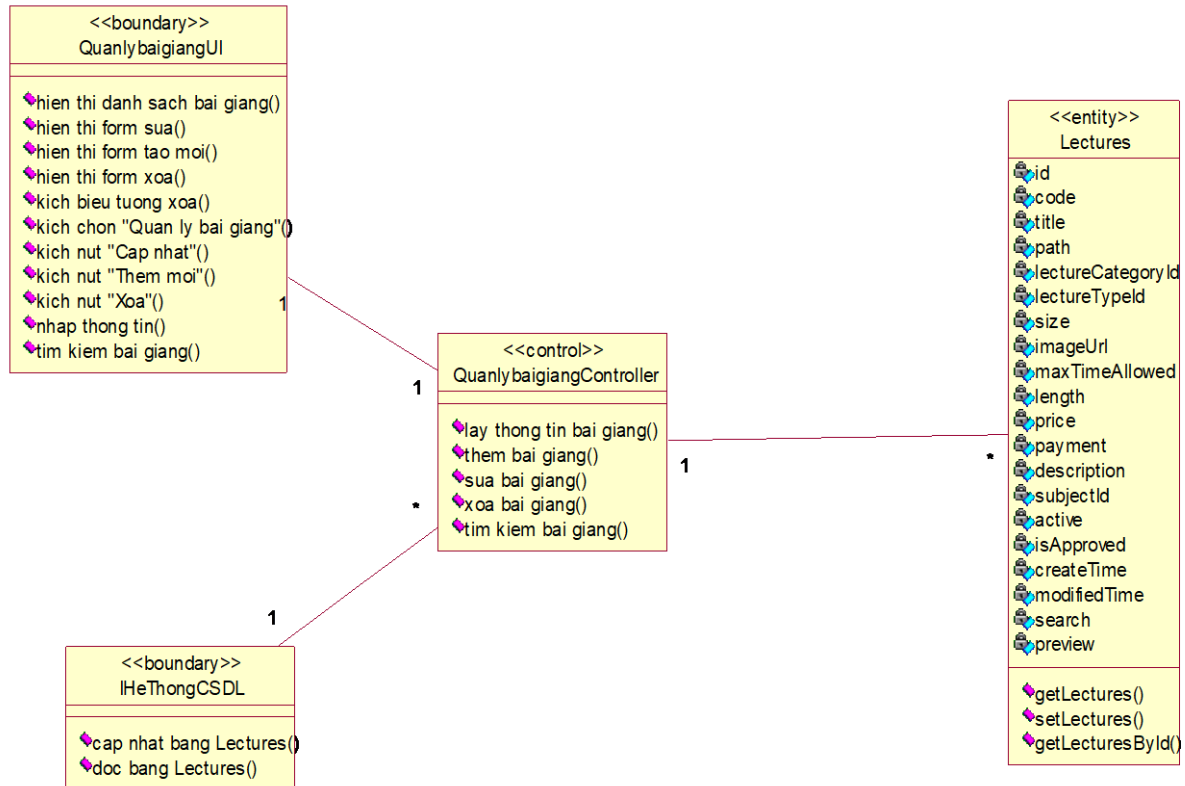
- **Biểu đồ trình tự:**





Hình 2.40. Biểu đồ trình tự use case xem quản lý bài giảng

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.41. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử bài kiểm tra/thi

2.3.14. Use Case Quản lý câu hỏi

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin câu hỏi.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý câu hỏi” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Question và hiển thị danh bài giảng lên màn hình.

2. Tạo mới bài giảng:

a) Người quản trị chọn vào phần “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chi tiết cho câu hỏi mới gồm tiêu đề, nội dung, câu trả lời, đáp án, tiêu chí chấm điểm (đối với câu hỏi tự luận), tài liệu...

b) Người quản trị nhập thông tin và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ một bản ghi mới trong bảng Question và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

3. Tìm kiếm câu hỏi: Người quản trị có thể tìm kiếm câu hỏi bất kì bằng một trong các cách nhập tiêu đề vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Question và hiển thị thông tin câu hỏi cần tìm lên màn hình.

4. Sửa bài giảng:

a) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về câu hỏi. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin cũ của câu hỏi cho phép người quản trị sửa thông tin.

b) Người quản trị thay đổi thông tin câu hỏi và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống kiểm tra thông tin thay đổi, cập nhật bảng Question và hiển thị thông báo thành công.

5. Xóa bài giảng: Khi quản trị viên click vào biểu tượng xóa của một câu hỏi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người quản trị click vào “Xoá”, hệ thống sẽ xóa câu hỏi trong bảng Question. Usecase kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với bài giảng nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

2. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách câu hỏi trong bảng Question.

3. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

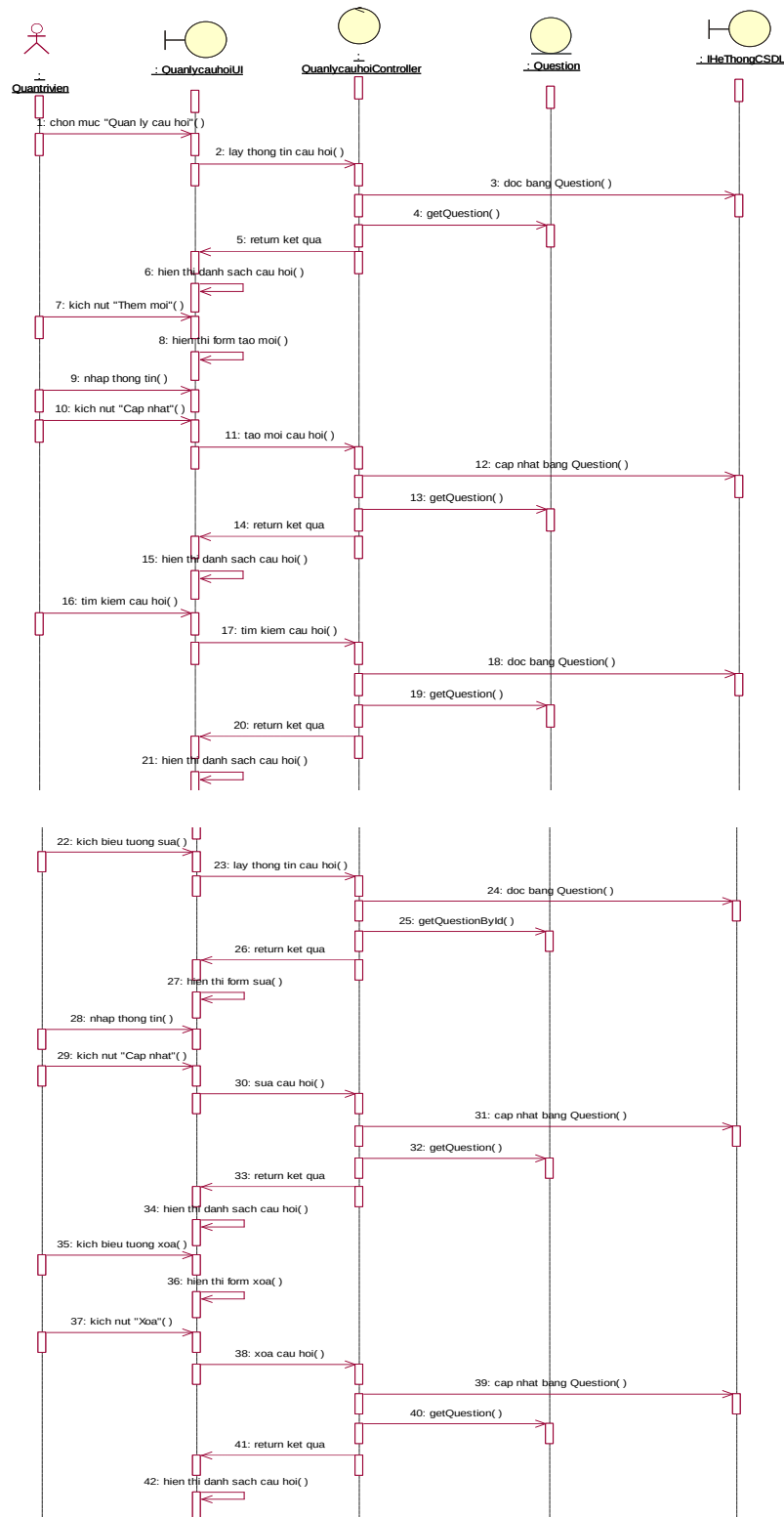
Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về câu hỏi sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt:

1. Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.
2. Người quản trị có vai trò trong hệ thống là giảng viên thì chỉ quản lý được các câu hỏi là của mình.

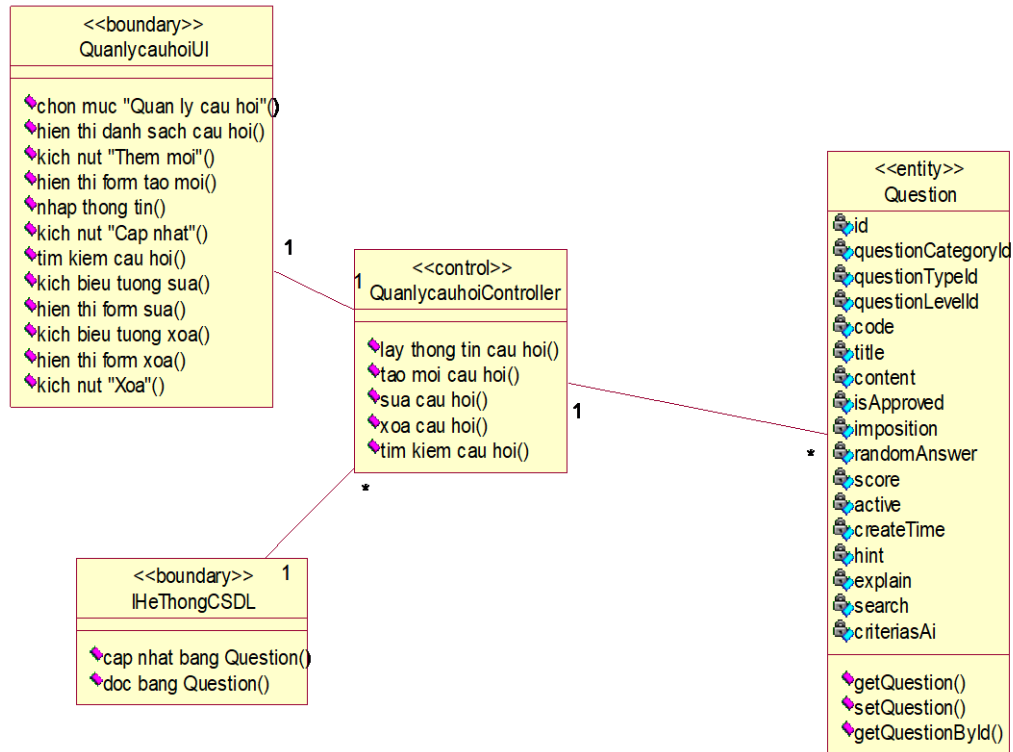
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.42. Biểu đồ trình tự use case quản lý câu hỏi

- **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.43. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý câu hỏi

2.3.15. Use Case Quản lý bài kiểm tra/thi

Mô tả văn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin bài kiểm tra/thi.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý bài thi” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Exam và hiển thị danh sách bài thi lên màn hình.

2. Tạo mới bài giảng:

a) Người quản trị chọn vào phần “Thêm mới”. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chi tiết cho bài thi mới gồm tiêu đề, loại bài thi, phương thức tính điểm, số lần thi cho phép, điểm đạt, thời gian làm bài, phần thi(các câu hỏi)...

b) Người quản trị nhập thông tin và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ một bản ghi mới trong bảng Exam và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

3. Tìm kiếm bài thi: Người quản trị có thể tìm kiếm bài thi bất kì bằng một trong các cách nhập tiêu đề vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Exam và hiển thị thông tin bài thi cần tìm lên màn hình.

4. Sửa bài giảng:

a) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về bài thi. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin cũ của bài thi cho phép người quản trị sửa thông tin.

b) Người quản trị thay đổi thông tin câu hỏi và click vào nút “Cập nhật”. Hệ thống kiểm tra thông tin thay đổi, cập nhật bảng Exam và hiển thị thông báo thành công.

5. Xóa bài giảng: Khi quản trị viên click vào biểu tượng xóa của một bài thi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người quản trị click vào “Xóa”, hệ thống sẽ xóa câu hỏi trong bảng Exam. Usecase kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 3 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với bài thi nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

2. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị click vào nút “Hủy” hoặc đóng cửa sổ hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách câu hỏi trong bảng Exam.

3. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu bài thi đó đã tồn tại kết quả của học viên, hệ thống sẽ không cho phép người quản trị xóa.

4. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

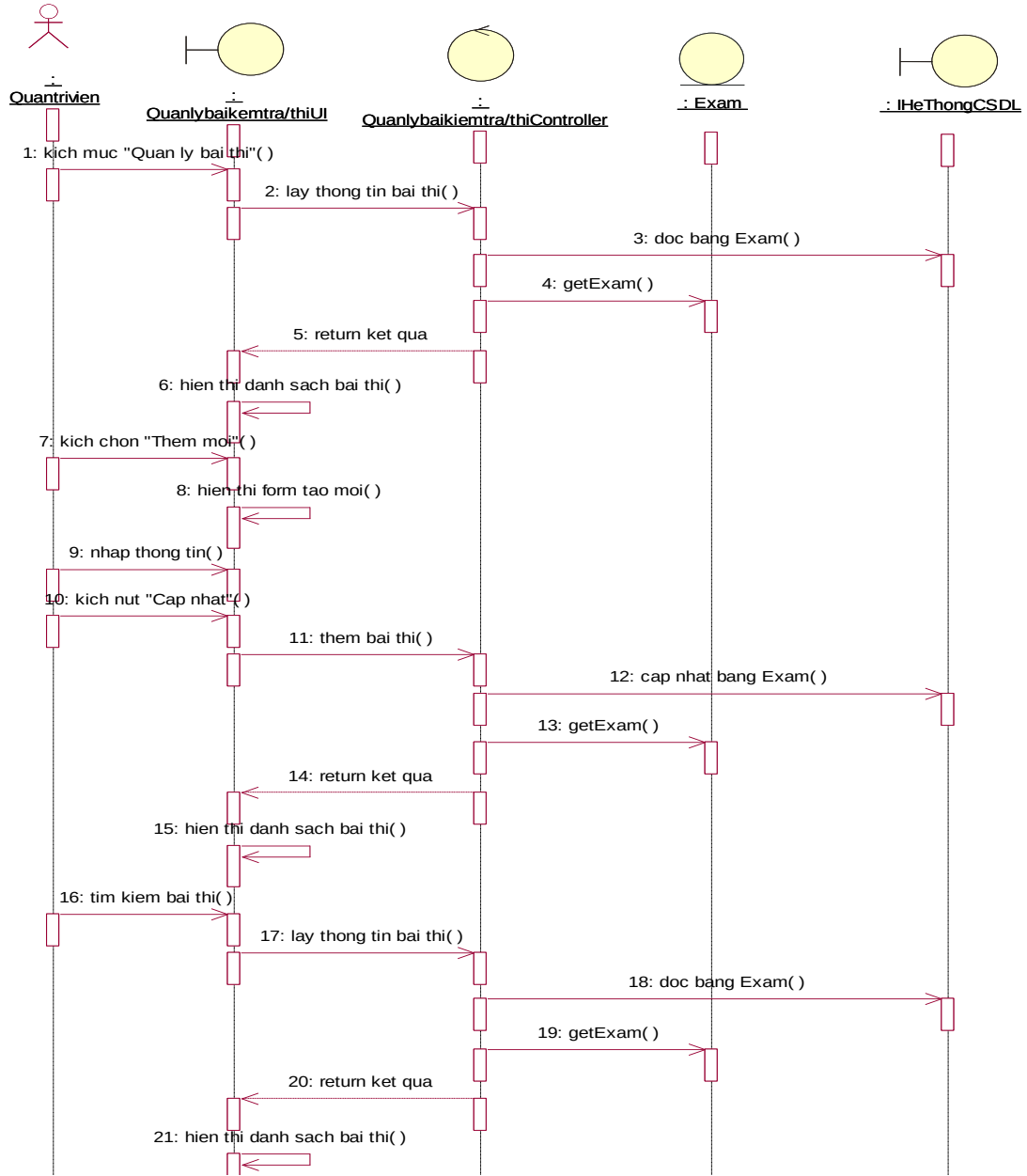
Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về bài thi sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

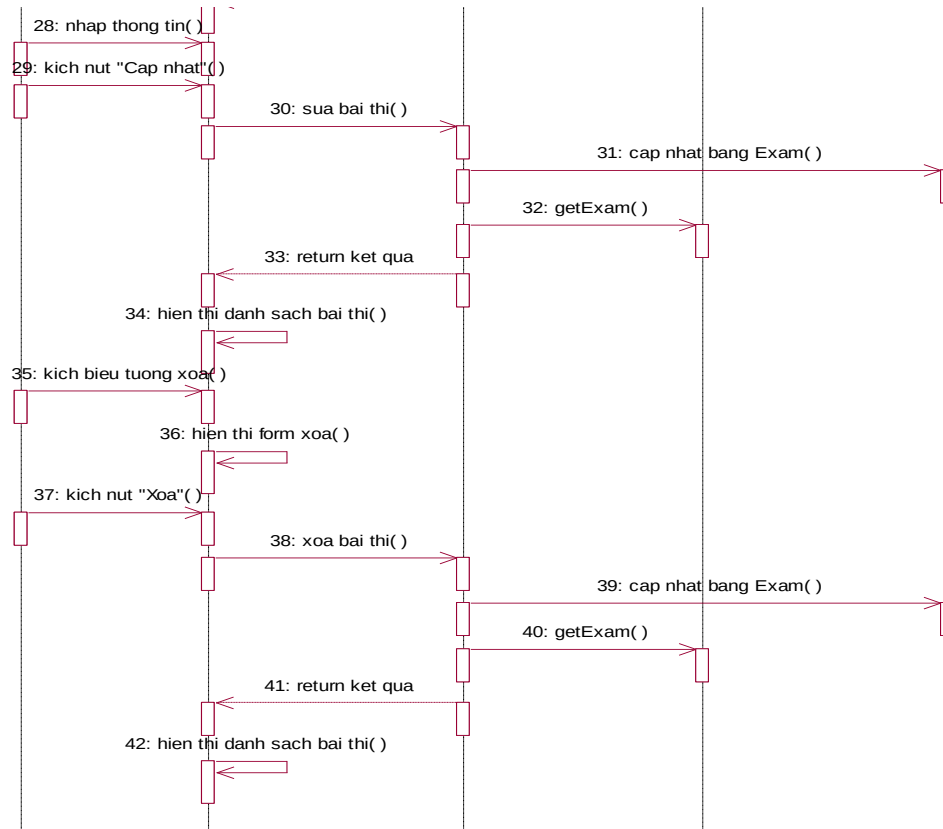
Các yêu cầu đặc biệt:

1. Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.
2. Người quản trị có vai trò trong hệ thống là giảng viên thì chỉ quản lý được các câu hỏi là của mình.
3. Các hành động sửa, xoá chỉ được phép thực hiện khi bài thi chưa tồn tại kết quả của học viên

Điểm mở rộng: Không có.

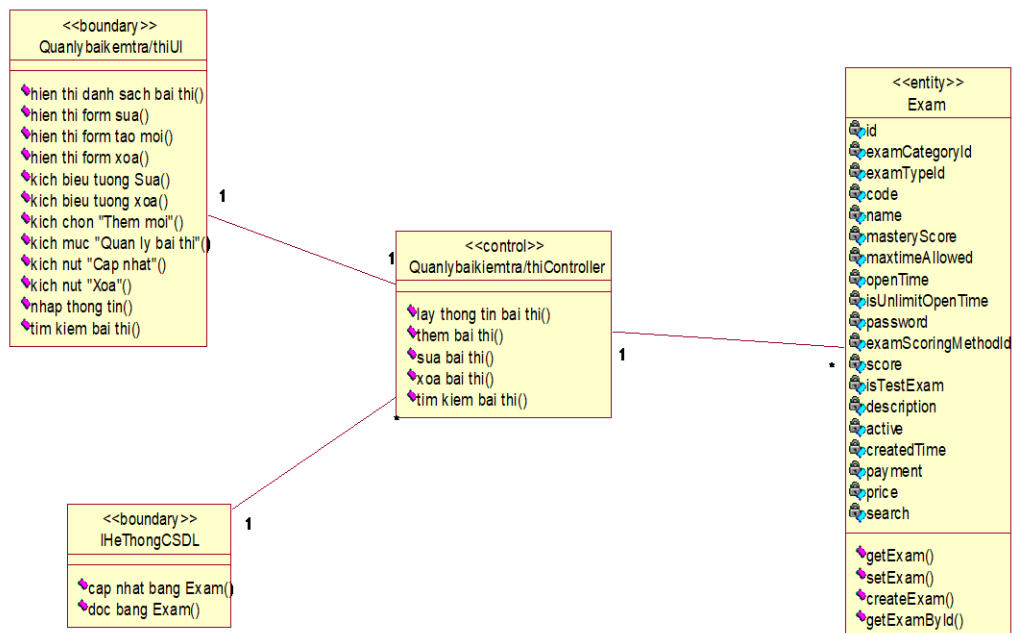
- **Biểu đồ trình tự:**





Hình 2.44. Biểu đồ trình tự use case quản lý bài kiểm tra/thi

• Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.45. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý bài kiểm tra/thi

2.3.16. Use Case Quản lý đơn hàng

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị (quản trị viên/giảng viên) quản lý thông tin bài kiểm tra/thi.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý đơn hàng” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Orders và hiển thị danh sách đơn hàng lên màn hình.

2. Duyệt đơn hàng:

Người quản trị click vào ô “Duyệt đơn hàng” trên một dòng thông tin về đơn hàng. Hệ thống đổi trạng thái của đơn hàng thành “Thanh toán thành công” và cập nhật thông tin của đơn hàng trong bảng Orders và hiển thị kết quả lên màn hình.

3. Xem chi tiết đơn hàng:

Người quản trị click vào biểu tượng “Xem chi tiết” trên một dòng thông tin về đơn hàng. Hệ thống lấy thông tin của đơn hàng trong bảng Orders và hiển thị lên màn hình

4. Tìm kiếm đơn hàng:

Người quản trị có thể tìm kiếm bài thi bất kì bằng một trong các cách nhập tên học viên vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Orders và hiển thị thông tin đơn hàng cần tìm lên màn hình.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 4 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với bài thi nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

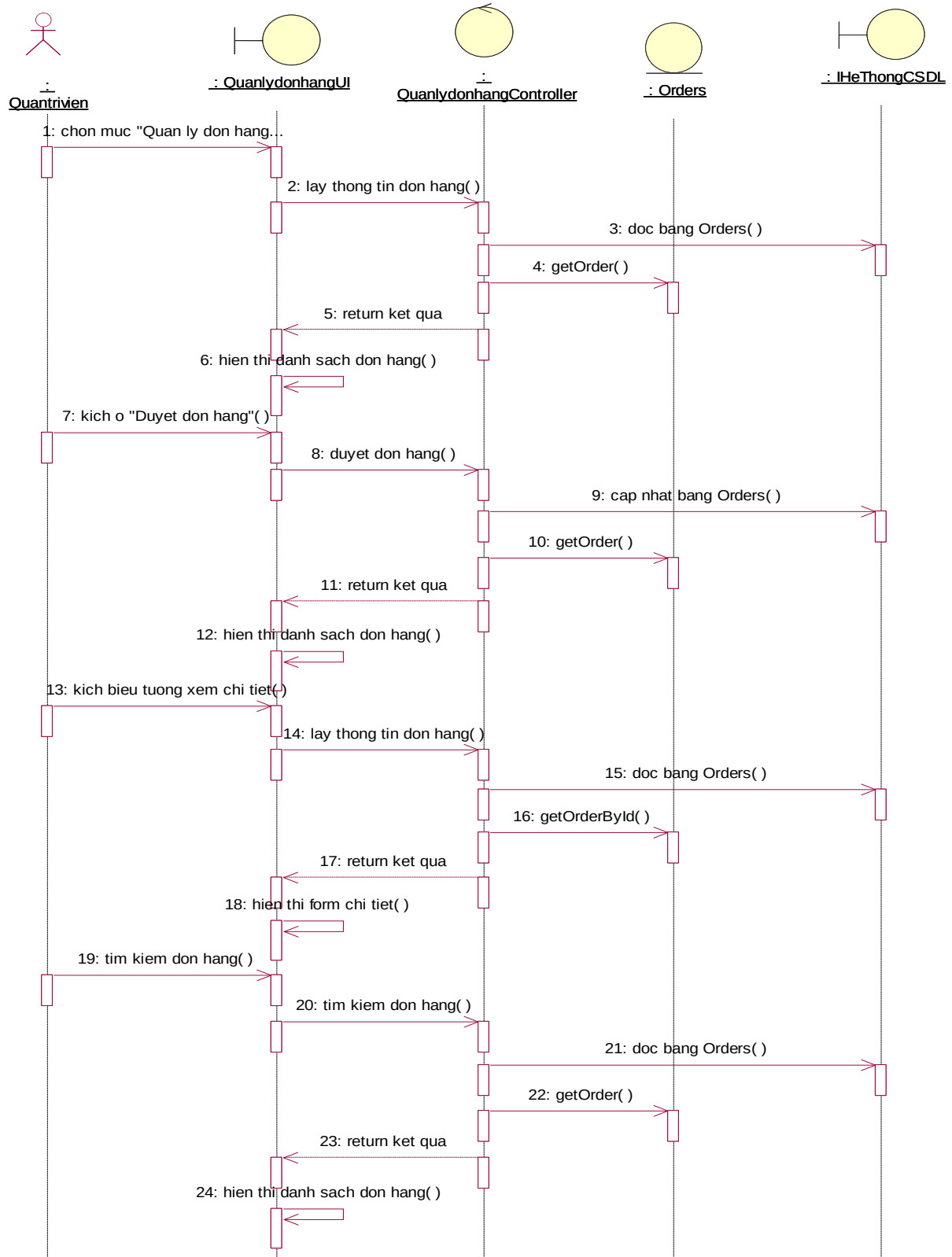
Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt:

1. Use case này chỉ cho phép quản trị viên/admin thực hiện.
2. Hành động duyệt đơn hàng chỉ được phép thực hiện khi đơn hàng đang ở trạng thái “Chờ thanh toán”

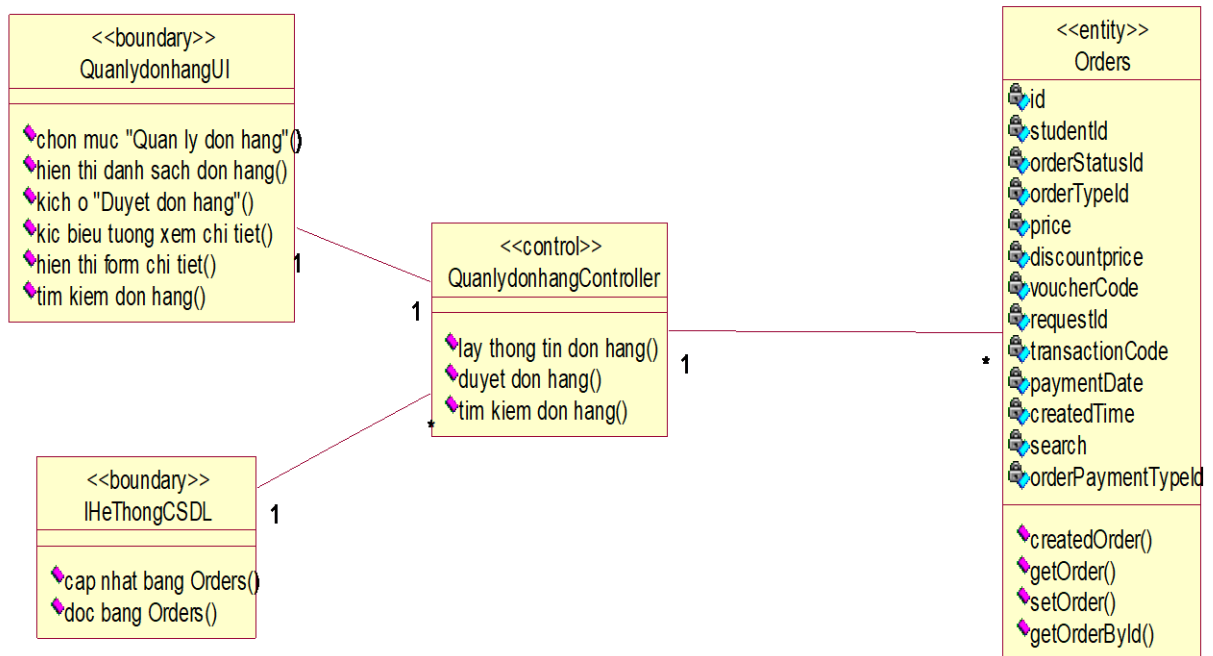
Điểm mở rộng: Không có.

- **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.46. Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.47. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đơn hàng



2.4.1. Bảng Account

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes Help
Id	bigint(19)	not_null PK Increment	CourseReview.StudentId AccountMeta.AccountId AccountRole.AccountId +14 more	Mã tài khoản
AccountTypeId	bigint(19)	not_null	AccountType.Id	Loại tài khoản (học sinh, giáo viên, quản trị viên)
AccountStatusId	bigint(19)	not_null	AccountStatus.Id	Trạng thái tài khoản
IsActivated	bit	not_null		Default: 0 Đã xác thực chưa
Username	nvarchar(255)	not_null		Tên đăng nhập
Password	nvarchar(255)	not_null		Mật khẩu đăng nhập
Email	nvarchar(255)	not_null		Địa chỉ email
Phone	nvarchar(255)			Số điện thoại
FullName	nvarchar(255)	not_null		Tên đầy đủ
FirstName	nvarchar(255)			Họ
MiddleName	nvarchar(255)			Tên đệm
LastName	nvarchar(255)			Tên
Photo	nvarchar(MAX)			Ảnh đại diện
Description	nvarchar(MAX)			Mô tả
IdCardNumber	nvarchar(MAX)			CCCD/CMT
GoogleId	nvarchar(MAX)			Mã google
IDCardNumberPhoto1	nvarchar(MAX)			Ảnh CCCD/CMT mặt trước
IDCardNumberPhoto2	nvarchar(MAX)			Ảnh CCCD/CMT mặt sau
DoB	datetime2			Ngày sinh
Zipcode	nvarchar(MAX)			Zip code
AddressCity	nvarchar(MAX)			Tỉnh/ Thành phố
AddressDistrict	nvarchar(MAX)			Quận/ Huyện
AddressWard	nvarchar(MAX)			Phường/ Xã
AddressDetail	nvarchar(MAX)			Địa chỉ chi tiết
Active	bit	not_null		Default: 1

AccessFailedCount	int(10)	not_null	Default: 0 Số lần đăng nhập thất bại	 
LockoutEnabled	bit	not_null	Default: 0 Bị khoá tài khoản?	 
LockoutEndDate	datetime2		Bị khoá đến thời gian nào	 
CreatedTime	datetime2	not_null	Default: getdate() Ngày tạo	 
Search	nvarchar(MAX)		Lưu ký tự không dấu của các trường muốn tìm kiếm	 
DisplayName	nvarchar(255)			 
FacebookLink	nvarchar(500)			 
YoutubeLink	nvarchar(500)			 
TwitterLink	nvarchar(500)			 
TiktokLink	nvarchar(500)			 
LinkedinLink	nvarchar(500)			 
VimeoLink	nvarchar(500)			 
WebsiteLink	nvarchar(500)			 
GithubLink	nvarchar(500)			 

Hình 2.49. Bảng Account

2.4.2. Bảng Question

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes	PK
Id	bigint(19)	not_null Increment	← ExamQuestion.QuestionId ← ExamResultDetail.QuestionId ← QuestionAnswer.QuestionId +1 more	Mã câu hỏi	
QuestionCategoryId	bigint(19)	not_null	→ QuestionCategory.Id	Mã danh mục câu hỏi	
QuestionTypeId	bigint(19)	not_null	→ QuestionType.Id	Mã loại câu hỏi	
QuestionLevelId	bigint(19)	not_null	→ QuestionLevel.Id	Mã độ khó câu hỏi	
Code	nvarchar(50)	not_null		Mã Code	
Title	nvarchar(255)	not_null		Tiêu đề câu hỏi	
Content	nvarchar(500)			Nội dung câu hỏi	
IsApproved	bit	not_null		Default: 0 Được duyệt	
ApprovedTime	datetime2			Ngày được duyệt	
Imposition	bit	not_null		Sắp xếp ngẫu nhiên câu hỏi	
RandomAnswer	bit	not_null		Sắp xếp ngẫu nhiên câu trả lời	
Score	float(53)	not_null		Default: 1 Điểm số	
Active	bit	not_null		Default: 1 Đánh dấu bị xóa	
CreatedTime	datetime2	not_null		Ngày tạo	
Hint	nvarchar(MAX)			Gợi ý	
Explain	nvarchar(MAX)			Giải thích đáp án	
Search	nvarchar(MAX)			Lưu ký tự không dấu của các trường muốn tìm kiếm	
CriteriaAI	nvarchar(MAX)			Tiêu chí chấm điểm, để gửi AI	

Hình 2.50. Bảng Question

2.4.3. Bảng QuestionAnswer

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes	PK
Id	bigint(19)	not_null Increment		Mã câu trả lời	
QuestionId	bigint(19)	not_null	→ Question.Id	Mã câu hỏi	
Answer	nvarchar(500)	not_null		Câu trả lời	
Correct	bit	not_null		Default: 0 Đúng/sai	
Active	bit	not_null		Default: 1 Đánh dấu bị xóa	
CreatedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Ngày tạo	
Search	nvarchar(MAX)			Lưu ký tự không dấu của các trường muốn tìm kiếm	

Hình 2.51. Bảng QuestionAnswer

2.4.4. Bảng Exam

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes Help
Id	bigint(19)	not_null PK increment	← CourseExams.ExamId ← ExamSection.ExamId	Mã bài thi  
ExamCategoryId	bigint(19)	not_null	→ ExamCategory.Id	Mã danh mục bài thi  
ExamTypeId	bigint(19)	not_null	→ ExamType.Id	Mã loại bài thi  
Code	nvarchar(50)			Mã  
Name	nvarchar(255)	not_null		Tên bài thi  
MasteryScore	float(53)	not_null		Điểm để đỗ kỳ thi này  
MaxTimeAllowed	int(10)	not_null		Thời gian làm bài thi. Tính theo phút  
AttemptAllowed	int(10)	not_null		unlimited, 1, 2, 3 ...  
OpenTime	datetime2			Thời gian bắt đầu cho phép làm bài thi  
IsUnlimitOpenTime	bit			 
CloseTime	datetime2			Thời gian học viên không còn tham gia làm bài thi  
IsUnlimitCloseTime	bit			Không giới hạn thời gian học viên không còn tham gia làm bài thi  
Password	nvarchar(50)			Mật khẩu bài thi  
ShuffleQuestions	bit	not_null		Default: 0 1: yes; 0: no. Các câu hỏi được đảo thứ tự  
ShuffleAnswers	bit	not_null		Default: 0 1: yes; 0: no. Các câu trả lời được đảo thứ tự  
ExamScoringMethodId	bigint(19)	not_null	→ ExamScoringMethod.Id	1: Last attempt, 2: highest, 3: first, 4: average  
Score	float(53)	not_null		Thang điểm (10, 100, ...)  
Visible	bit	not_null		Default: 1 1: yes; 0: no. Cho học viên biết trước là có bài test này hay không  
IsApproved	bit	not_null		Default: 0 Được phê duyệt  
ApprovedDate	datetime2			Ngày phê duyệt  
NotificationAgo	int(10)	not_null		Default: 0 Thông báo trước khi bài thi kết thúc  
FinishExamLastMinutes	int(10)	not_null		Default: 0 Chỉ được nộp bài sau bao nhiêu phút  
Description	nvarchar(MAX)			Mô tả  
IsTestExam	bit	not_null		Default: 1 Kiểm tra bài thi  
Payment	bit	not_null		Default: 0 Có trả phí  
Price	float(53)			Giá tiền  
Active	bit	not_null		Default: 1 Đánh dấu bị xóa  
CreateTime	datetime2	not_null		Ngày tạo  
Search	nvarchar(MAX)			Tìm kiếm  

Hình 2.52. Bảng Exam

2.4.5. Bảng Lectures

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes ⓘ
Id	bigint(19)	not_null PK increment	CourseLectures.LectureId LectureMultimedia.LectureId LectureSubtitle.LectureId	Mã bài giảng 🔗 🔗
Code	nvarchar(300)	not_null		Mã định danh bài giảng 🔗 🔗
Title	nvarchar(300)	not_null		Tiêu đề bài giảng 🔗 🔗
Path	nvarchar(500)	not_null		Đường dẫn nội dung bài giảng 🔗 🔗
LectureCategoryId	bigint(19)	not_null	LectureCategory.Id	Mã danh mục bài giảng 🔗 🔗
LectureTypeId	bigint(19)	not_null	LectureType.Id	Mã loại bài giảng (video, tài liệu...) 🔗 🔗
Size	bigint(19)	not_null		Dung lượng bài giảng (tính theo byte) 🔗 🔗
ImageUrl	nvarchar(500)			Ảnh đại diện cho bài giảng 🔗 🔗
MaxTimeAllowed	nvarchar(50)			Thời gian tối đa được học (dạng chuỗi) 🔗 🔗
Length	bigint(19)	not_null		Thời lượng bài giảng (tính theo giây) 🔗 🔗
Description	nvarchar(MAX)			Mô tả bài giảng 🔗 🔗
SubjectId	bigint(19)			Mã môn học liên quan 🔗 🔗
Active	bit	not_null		Default: 1 Trạng thái hiển thị (1: hiện, 0: ẩn hoặc xóa mềm) 🔗 🔗
IsApproved	bit	not_null		Default: 0 Trạng thái kiểm duyệt (0: chưa duyệt, 1: đã duyệt) 🔗 🔗
ApprovedTime	datetime2			Thời gian được duyệt 🔗 🔗
CreatedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Thời gian tạo 🔗 🔗
ModifiedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Thời gian cập nhật gần nhất 🔗 🔗
Search	nvarchar(MAX)			Chuỗi tìm kiếm tổng hợp (sinh ra để tìm kiếm nhanh) 🔗 🔗
Preview	bit	not_null		Default: 0 Có cho xem trước không (1: có, 0: không) 🔗 🔗

Hình 2.53. Bảng Lectures

2.4.6. Bảng Courses

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes ⓘ
Id	bigint(19)	not_null PK increment	→ CourseReview.CourseId ← CourseAccess.CourseId ← CourseDocuments.CourseId +6 more	Mã khóa học 🔗 ↗
CourseCategoryId	bigint(19)	not_null	→ CourseCategory.Id	Mã danh mục khóa học 🔗 ↗
CourseTypeId	bigint(19)	not_null	→ CourseType.Id	Mã loại khóa học 🔗 ↗
CourseSkillId	bigint(19)	not_null	→ CourseSkill.Id	🔗 ↗
Code	nvarchar(50)	not_null		Mã 🔗 ↗
Name	nvarchar(500)	not_null		Tên khóa học 🔗 ↗
SeoAlias	varchar(500)	not_null		Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 🔗 ↗
Overview	nvarchar(500)	not_null		Miêu tả chung 🔗 ↗
Target	nvarchar(500)	not_null		Mục tiêu 🔗 ↗
RetakeTimes	int(10)	not_null		Số lần học lại 🔗 ↗
Payment	bit	not_null		Default: 0 Trả phí không 🔗 ↗
Price	float(53)			Default: 0 Giá tiền 🔗 ↗
DiscountPrice	float(53)			Default: 0 Giảm giá tiền 🔗 ↗
SelfEnroll	bit	not_null		Tự đăng ký không 🔗 ↗
EnrolleesNumber	int(10)	not_null		Default: 0 Số lượng được đăng kí 🔗 ↗
EnrolPeriod	datetime2			Thời hạn đăng kí 🔗 ↗
IsPublic	bit	not_null		Default: 0 Được công khai không 🔗 ↗
Percentage	float(53)	not_null		Default: 0 Tỉ lệ phần trăm 🔗 ↗
EnrollPassword	nvarchar(50)	not_null		Mật khẩu đăng ký 🔗 ↗
RetrainingDays	int(10)	not_null		Default: 0

StartTime	datetime2		Thời gian bắt đầu khóa học	 
IsUnlimitStartTime	bit		Default: 0 Không giới hạn thời gian bắt đầu không	 
EndTime	datetime2		Thời gian kết thúc khóa học	 
IsUnlimitEndTime	bit		Default: 0 Không giới hạn thời gian kết thúc không	 
StartHour	varchar(10)		Thời gian bắt đầu học trong ngày	 
EndHour	varchar(10)		Thời gian kết thúc học trong ngày	 
PicturePath	nvarchar(500)	not_null	Đường dẫn ảnh	 
VideoPath	nvarchar(500)	not_null	Đường dẫn video	 
RequireLecture	int(10)		1: Bài giảng và bài thi được hiển thị toàn bộ; 2 Được học từng bài giảng và bài thi theo tuần tự; 3, Được học bài giảng theo thời gian quy định	 
IsShowOnHomePage	bit	not_null	Default: 0 Hiển thị trên trang chủ	 
IsPopularCourse	bit	not_null	Default: 0 Khóa học phổ biến	 
IsApproved	bit	not_null	Default: 0 Được phê duyệt không	 
ApprovedTime	datetime2		Ngày được phê duyệt	 
ModifiedTime	datetime2	not_null	Default: getdate() Ngày được sửa đổi	 
Description	nvarchar(MAX)		Mô tả	 
Active	bit	not_null	Default: 1 Đánh dấu bị xóa	 
CreatedTime	datetime2	not_null	Default: getdate() Ngày tạo	 
Language	nvarchar(255)		Ngôn ngữ	 
IsTrendingCourse	bit	not_null	Default: 0	 
IsBestSellerCourse	bit	not_null	Default: 0	 
VideoThumbnailPath	nvarchar(500)			 
DiscountEndDate	datetime2			 

Hình 2.54. Bảng Courses

2.4.7. Bảng CourseStudent

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes M4
Id	bigint(19)	not_null PK increment		
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã khóa học
StudentId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Mã học viên
IsRegisteredByStudent	bit	not_null		Default: 0 Được đăng ký bởi học viên không
IsApproved	bit	not_null		Default: 0 Được phê duyệt không
ApprovedTime	datetime2			Thời gian được phê duyệt
RetakeTime	int(10)	not_null		Default: 0 Thời gian thi lại
CourseStatusCompleteId	bigint(19)	not_null	→ CourseStatusComplete.Id	Default: 1001 Mã trạng thái hoàn thành khóa học
StartTime	datetime2			Thời gian bắt đầu
EndTime	datetime2			Thời gian kết thúc

Hình 2.55. Bảng CourseStudent

2.4.8. Bảng CourseLectures

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes M4
Id	bigint(19)	not_null PK increment	← CourseExams.CourseLectureId	Mã khóa học bài giảng
LectureId	bigint(19)	not_null	→ Lectures.Id	Mã bài giảng
OrderSort	int(10)	not_null		Default: 1 Sắp xếp khóa học bài giảng
CourseSectionId	bigint(19)	not_null	→ CourseSection.Id	Mã các phần khóa học

Hình 2.56. Bảng CourseLectures

2.4.9. Bảng CourseDocuments

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes M4
Id	bigint(19)	not_null PK increment		Mã tài liệu khóa học
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã khóa học
Active	bit	not_null		Đánh dấu bị xóa
CreatedTime	datetime2	not_null		Ngày tạo
DocumentId	bigint(19)		→ Document.Id	

Hình 2.57. Bảng CourseDocuments

2.4.10. Bảng CourseExams

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes 
Id	bigint(19)	not_null  increment	← CourseCompletionCondition.CourseExamId	Mã khóa học bài thi  
ExamId	bigint(19)	not_null	→ Exam.Id	Mã bài thi  
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã khóa học  
CourseLectureId	bigint(19)		→ CourseLectures.Id	Mã khóa học bài giảng  

Hình 2.58. Bảng CourseExams

2.4.11. Bảng CourseInstructor

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes 
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã người hướng dẫn khóa học  
InstructorId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Mã người hướng dẫn  
IsPrimaryInstructor	bit	not_null		Default: 0 Giáo viên hướng dẫn  
Description	nvarchar(500)			Mô tả  

Hình 2.59. Bảng CourseInstructor

2.4.12. Bảng CourseAccess

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes 
Id	bigint(19)	not_null  increment		Mã truy cập khóa học  
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã khóa học  
AccountId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Loại tài khoản (học sinh, giáo viên, quản trị viên)  
IpAddress	nvarchar(255)	not_null		Địa chỉ khóa học  
Device	nvarchar(255)			Thiết bị (máy tính, điện thoại,...)  
Browser	nvarchar(255)			Duyệt khóa học  
OS	nvarchar(255)			Hệ điều hành(window,linux, mac,...)  
UserAgent	nvarchar(MAX)			Chứa thông tin tên trình duyệt  
AccessTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Thời gian truy cập  
Search	nvarchar(MAX)			 

Hình 2.60. Bảng CourseAccess

2.4.13. Bảng Orders

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes M4
Id	bigint(19)	not_null  PK increment	← OrderDetail.OrderId ← OrderVoucher.OrderId	Mã đơn hàng  
StudentId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Mã học sinh  
OrderStatusId	bigint(19)	not_null	→ OrderStatus.Id	Mã trạng thái đơn hàng  
OrderTypeId	bigint(19)	not_null	→ OrderType.Id	Mã loại đơn hàng  
Price	float(53)	not_null		Default: 0 Giá gốc  
DiscountPrice	float(53)	not_null		Default: 0 Giảm giá  
FinalPrice	float(53)	not_null		Default: 0 Giá sau cùng  
VoucherCode	nvarchar(10)			Mã khuyến mại  
RequestId	nvarchar(50)	not_null		Mã yêu cầu (tự sinh bằng GUID)  
Info	nvarchar(MAX)			 
TransactionCode	nvarchar(50)			Thông tin thêm  
PaymentDate	datetime2			Ngày thanh toán  
CreatedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Ngày tạo  
Search	nvarchar(MAX)			Lưu ký tự không dấu của các trường muốn tìm kiếm  
OrderPaymentTypeId	bigint(19)		→ OrderPaymentType.Id	 

Hình 2.61. Bảng Orders

2.4.14. Bảng OrderDetail

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes M4
Id	bigint(19)	not_null  PK increment		Mã chi tiết đơn hàng  
OrderId	bigint(19)	not_null	→ Orders.Id	Mã đơn hàng  
CourseId	bigint(19)	not_null	→ Courses.Id	Mã khóa học  
StudentId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Mã học sinh  
Price	float(53)	not_null		Default: 0 Giá gốc  
DiscountPrice	float(53)	not_null		Default: 0 Giảm giá  
FinalPrice	float(53)	not_null		Default: 0 Giá sau cùng  
CreatedTime	datetime2	not_null		Ngày tạo  

Hình 2.62. Bảng OrderDetail

2.4.15. Bảng Post

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes
Id	bigint(19)	not_null Increment	← PostAccount.PostId ← PostComment.PostId	Mã bài đăng
PostTypeId	bigint(19)	not_null	→ PostType.Id	Mã loại bài đăng
PostCategoryId	bigint(19)	not_null	→ PostCategory.Id	Mã danh mục bài đăng
PostLayoutId	bigint(19)	not_null	→ PostLayout.Id	Mã Layout bài đăng
PostPublishStatusId	bigint(19)	not_null	→ PostPublishStatus.Id	Mã trạng thái xuất bản
AuthorId	bigint(19)	not_null	→ Account.Id	Mã tác giả
Photo	nvarchar(500)	not_null		Ảnh bài đăng
Video	nvarchar(500)			Video bài đăng
ViewCount	int(10)	not_null		Default: 0 Lượt xem
CommentCount	int(10)	not_null		Default: 0 Lượt comment
LikeCount	int(10)	not_null		Default: 0 Lượt thích
Name	nvarchar(500)	not_null		Tên bài đăng
SeoAlias	nvarchar(500)	not_null		SeoAlias
Text	nvarchar(MAX)	not_null		Nội dung
PublishedTime	datetime2			Thời gian xuất bản
IsApproved	bit	not_null		Default: 0 Được duyệt
ApprovedTime	datetime2			Thời gian duyệt
Active	bit	not_null		Default: 1 Đánh dấu bị xóa
CreatedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Ngày tạo
Search	nvarchar(MAX)	not_null		Lưu ký tự không dấu của các trường muốn tìm kiếm
ShortDescription	nvarchar(500)	not_null		
IsShowOnHomePage	bit	not_null		Default: 0

Hình 2.63. Bảng Post

2.4.16. Bảng *PostComment*

Name	Type	Settings	References	Default Value & Notes	
Id	bigint(19)	not_null increment		Mã bình luận bài đăng	
PostId	bigint(19)	not_null	Post.Id	Mã bài đăng	
AccountId	bigint(19)	not_null		Tài khoản bình luận	
Content	nvarchar(MAX)	not_null		Nội dung bình luận	
ParentId	bigint(19)			Mã bình luận gốc	
Treelds	nvarchar(500)	not_null		Mã bình luận gốc (theo dạng cây)	
CreatedTime	datetime2	not_null		Default: getdate() Ngày tạo	
Active	bit	not_null		Default: 1 Đánh dấu bị xóa	

Hình 2.64. Bảng *PostComment*

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng

Với những ưu điểm của các công nghệ đã trình bày ở Chương 1, em quyết định sử dụng công nghệ ASP.NET MVC cho Hệ thống tổng thể cho học và thi trực tuyến. Ngoài ra em tích hợp API của OpenAI GPT vào việc chấm điểm bài thi tự luận tự động, và cổng thanh toán VNPAY vào thanh toán. Bên cạnh đó kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLServer để quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống.

3.2. Bảo mật trong hệ thống

Hệ thống có các phần bảo mật cơ bản

Xác Thực Người Dùng: Đảm bảo rằng chỉ những người dùng đã được xác thực mới có thể truy cập hệ thống. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng tên đăng nhập/email và mật khẩu, và phương thức xác thực mạnh JWT (JSON Web Token). Hoặc người dùng có thể đăng nhập qua tài khoản google.

```
public string GenerateToken(Account account)
{
    var securityKey = new
SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(_config["Jwt:Key"]));
    var credentials = new SigningCredentials(securityKey,
SecurityAlgorithms.HmacSha256);

    var claims = new[]
    {
        new Claim(ClaimNames.Username, account.Username),
        new Claim(ClaimNames.Id, account.Id.ToString()),
        new Claim(ClaimTypes.Name, account.Email),
    };

    var token = new JwtSecurityToken(_config["Jwt:Issuer"],
        _config["Jwt:Issuer"],
        claims,
        expires:
DateTime.Now.AddMonths(_config.GetValue<int>("Jwt:ExpireTime")),
        signingCredentials: credentials);

    return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);}
```

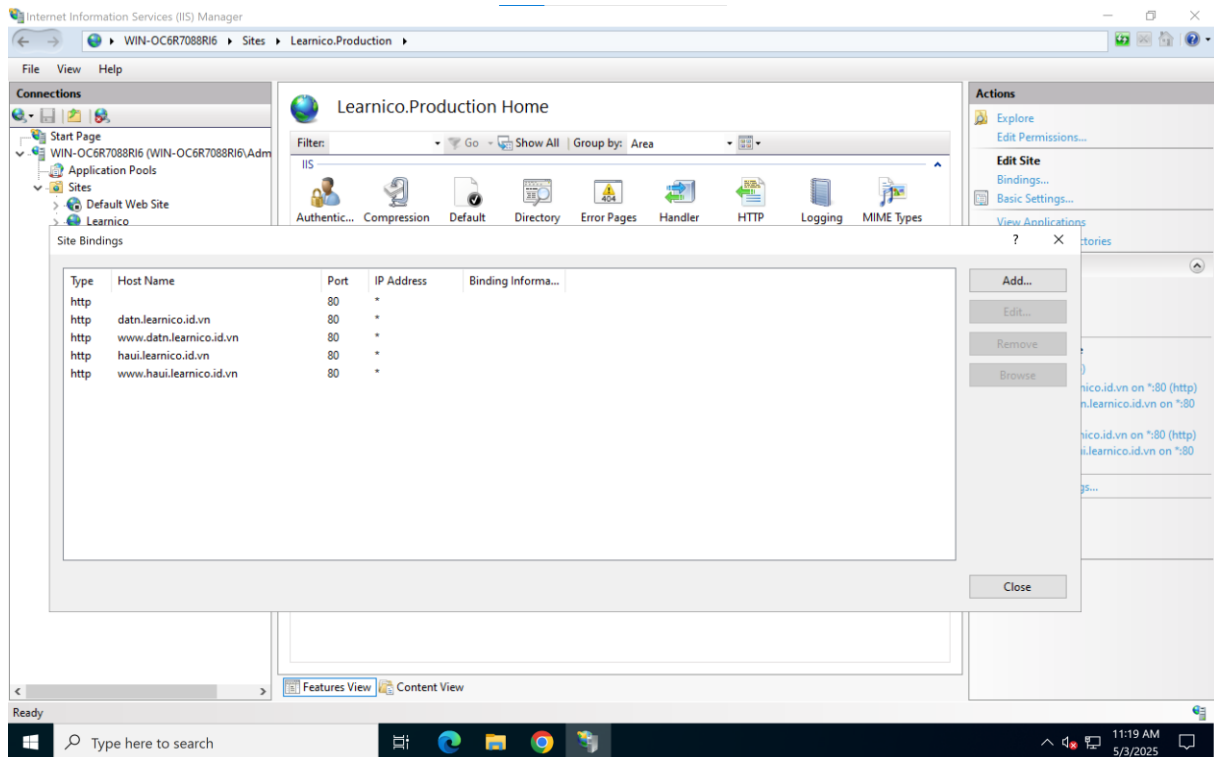
Phân Quyền: Xác định rõ ràng quyền hạn của từng loại người dùng gồm học viên, quản trị viên và giảng viên . Hệ thống sử dụng cơ chế phân quyền động với 260 hành động nhỏ lẻ, điều chỉnh và cho phép loại người dùng nào được phép thực hiện các hành động nào.

STT	TÊN	MÃ CODE	NGÀY TẠO	THAO TÁC
251	Xóa học phần	XOA-HOC-PHAN	12/07/2023 10:56:39	 
252	Xem danh sách bài viết	XEM-DANH-SACH-BAI-VIET	12/07/2023 14:54:16	 
253	Thêm bài viết	THEM-BAI-VIET	12/07/2023 14:54:47	 
254	Sửa bài viết	SUA-BAI-VIET	12/07/2023 14:55:23	 
255	Xóa bài viết	XOA-BAI-VIET	12/07/2023 14:55:46	 
256	Duyệt bài viết	DUYET-BAI-VIET	12/07/2023 14:56:04	 
257	Quản lý khóa học	QUAN-LY-KHOA-HOC	13/07/2023 09:50:14	 
258	Xem danh sách mã giám giá của người dùng	XEM-DANH-SACH-MA-GIAM-GIA-CUA-NGUOI-DUNG	13/07/2023 11:10:03	 
259	Thêm mã giám giá của người dùng	THEM-MA-GIAM-GIA-CUA-NGUOI-DUNG	13/07/2023 11:10:30	 
260	Xóa mã giám giá của người dùng	XOA-MA-GIAM-GIA-CUA-NGUOI-DUNG	13/07/2023 11:10:50	 

Hình 3.1. Tính năng phân quyền động

3.3. Triển khai hệ thống

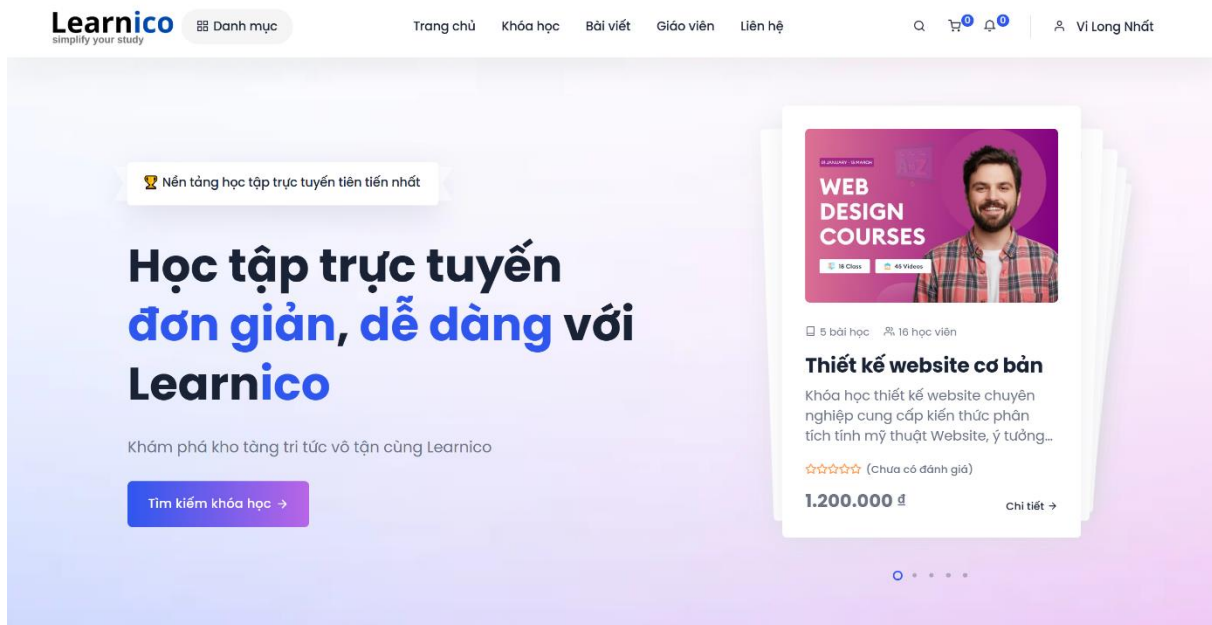
Trên máy chủ server phân tán. Áp dụng những công nghệ và môi trường ở phần 3.1, em triển khai hệ thống bằng Web Server IIS với tên miền: <http://datn.learnico.id.vn/>



Hình 3.2. Triển khai hệ thống trên IIS Server

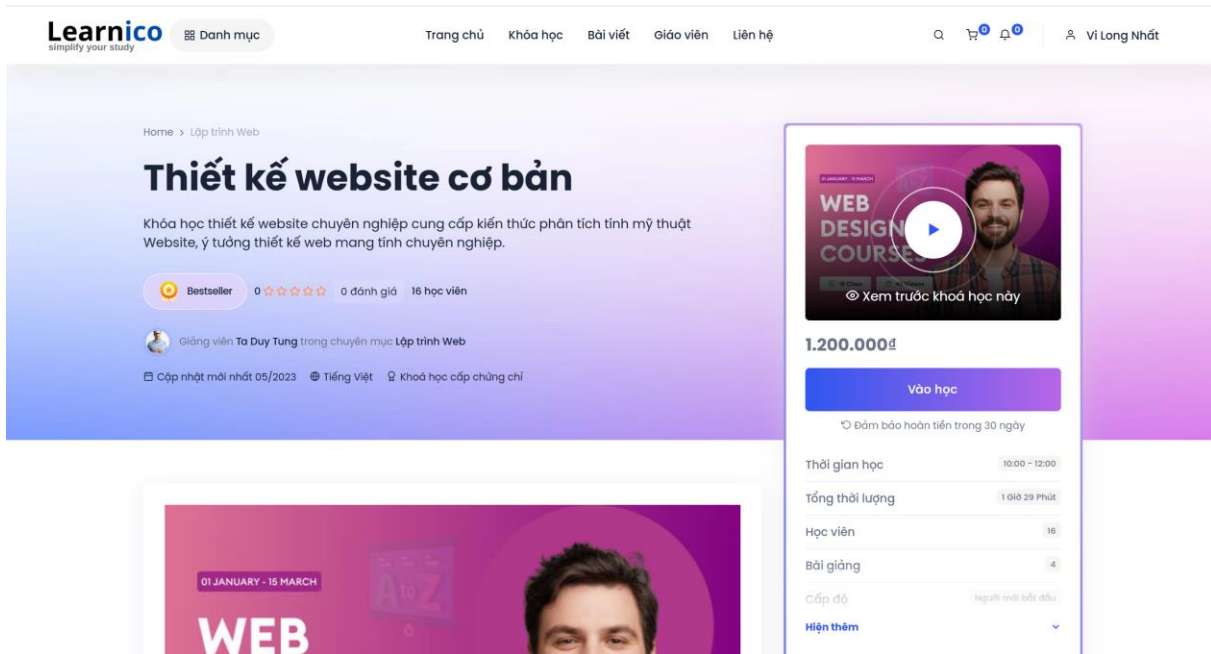
3.3. Giao diện chung

Giao diện trang chủ được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



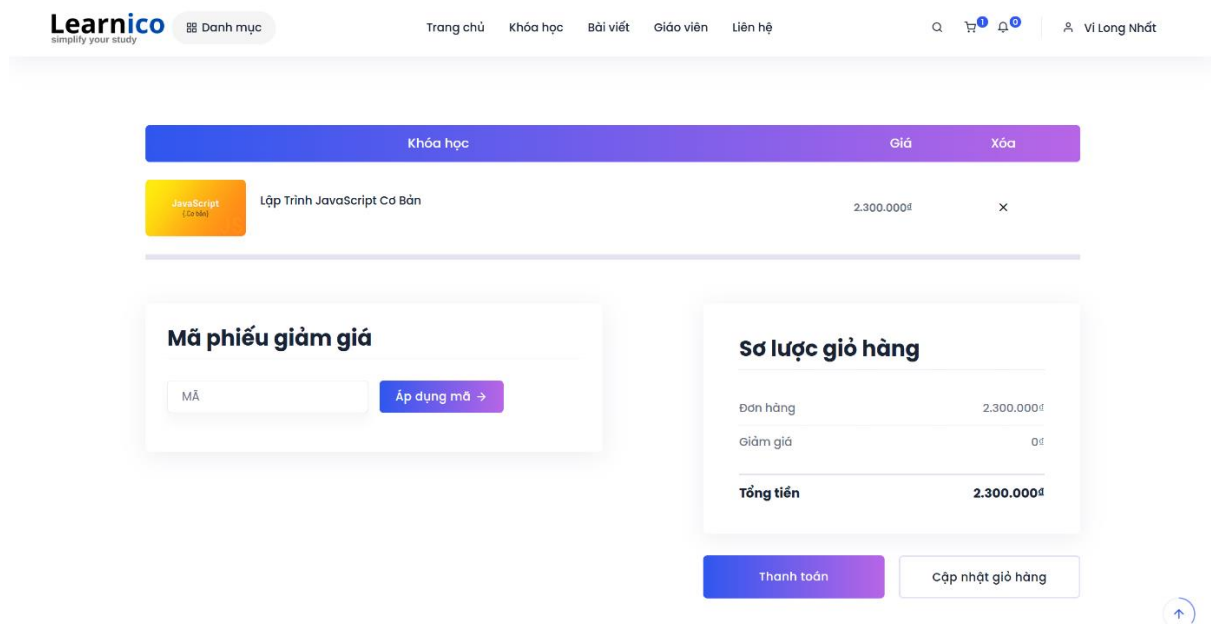
Hình 3.3. Giao diện trang chủ

Giao diện chi tiết khoá học được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



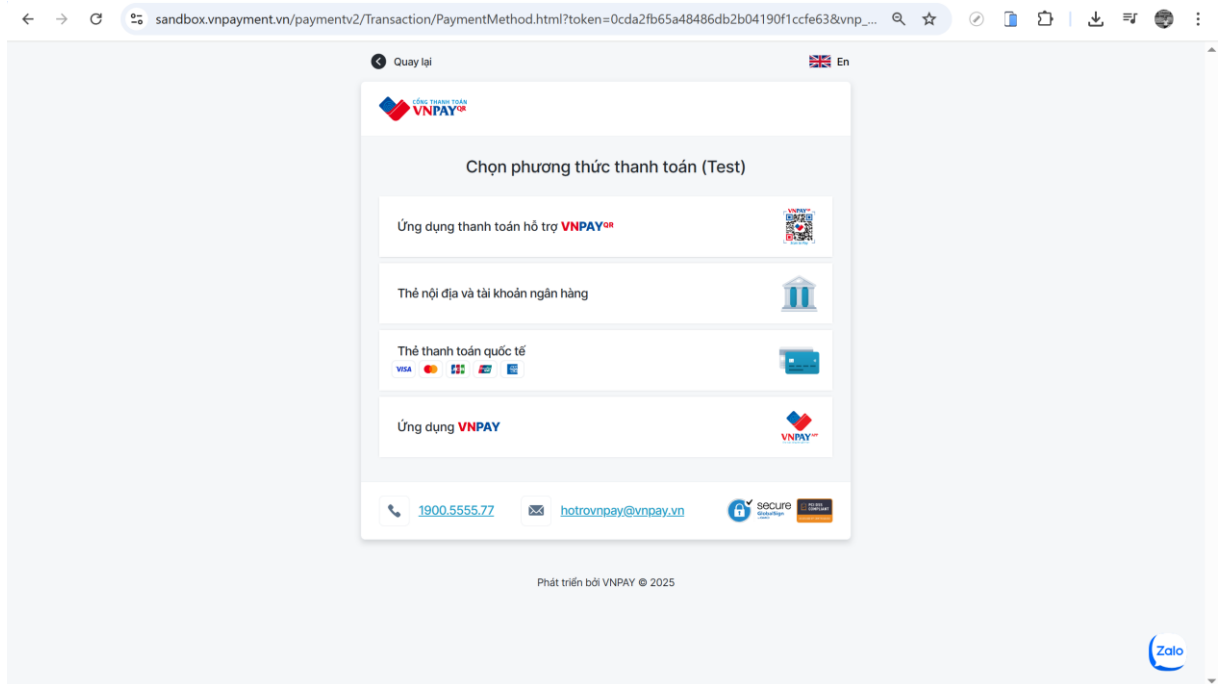
Hình 3.4. Giao diện chi tiết khoá học

Giao diện giỏ hàng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.5. Giao diện giỏ hàng

Giao diện thanh toán được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



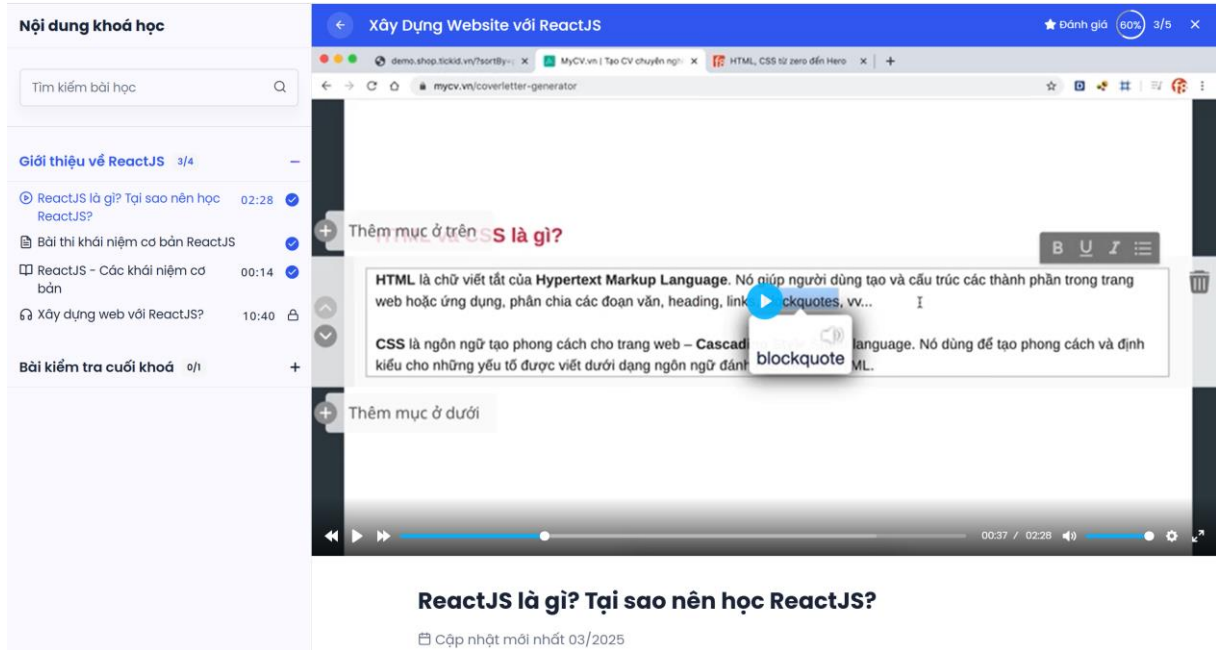
Hình 3.6. Giao diện thanh toán (công thanh toán VNPay)

Giao diện chi tiết bài viết được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

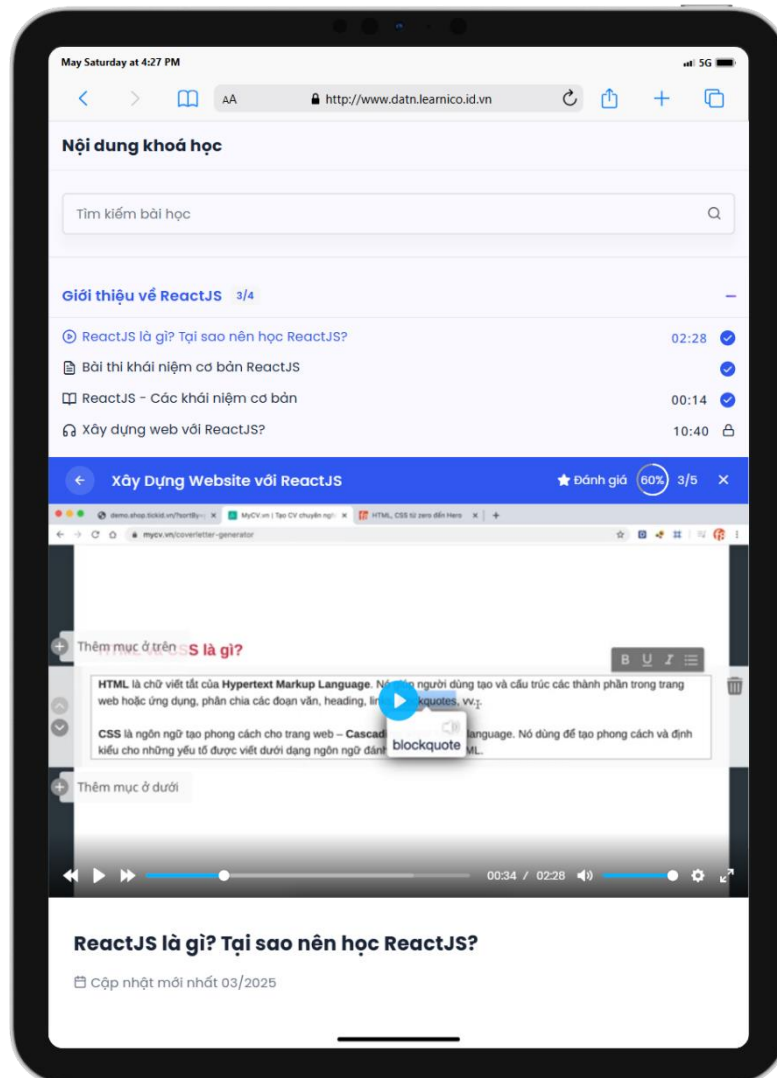


Hình 3.7. Giao diện chi tiết bài viết

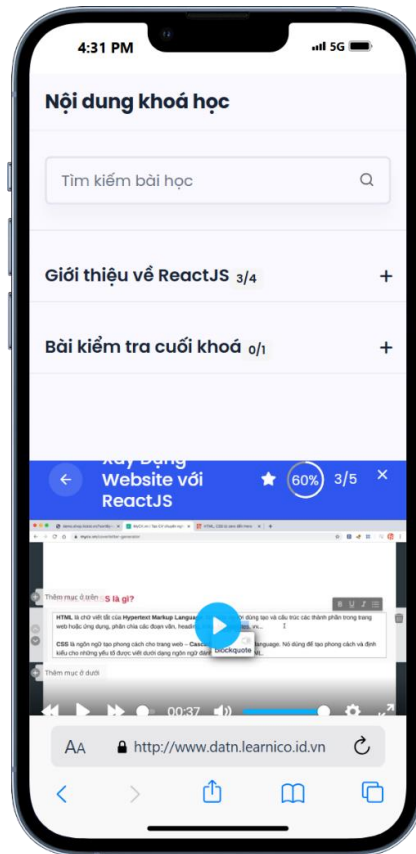
Giao diện bài học được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.8. Giao diện bài học trên máy tính

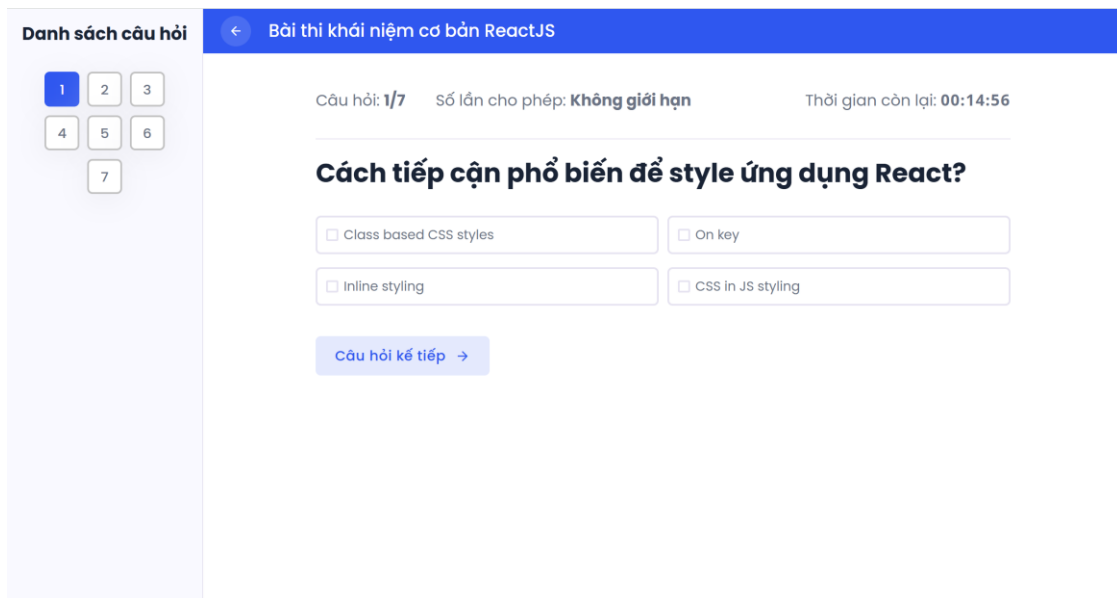


Hình 3.9. Giao diện bài học trên máy tính bảng

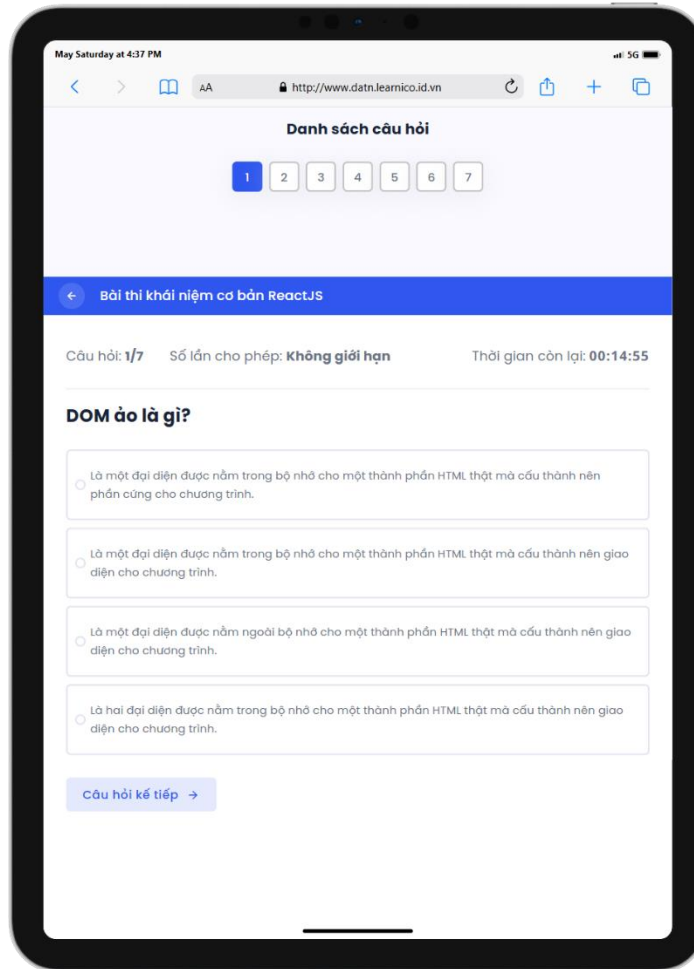


Hình 3.10. Giao diện bài học trên điện thoại thông minh

Giao diện bài thi được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.11. Giao diện bài thi trên máy tính

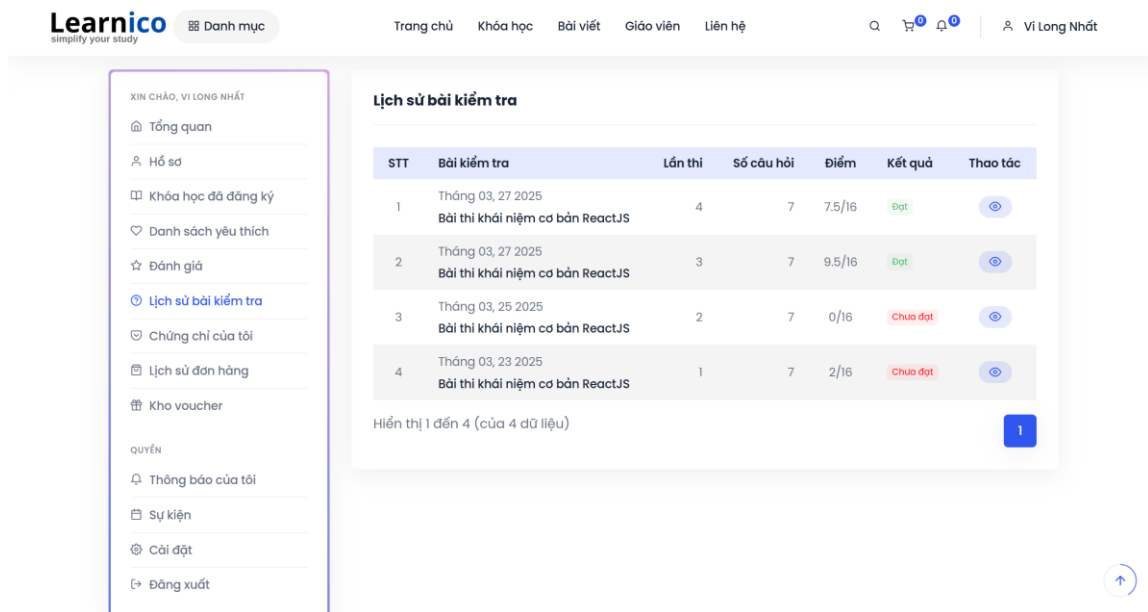


Hình 3.12. Giao diện bài thi trên máy tính bảng



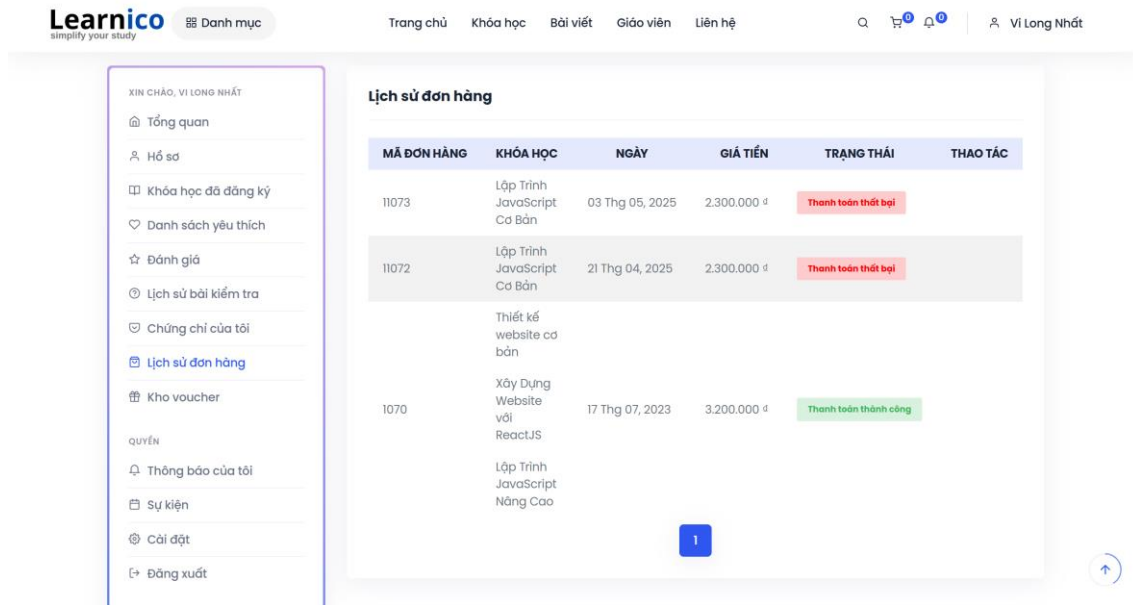
Hình 3.13. Giao diện bài thi trên điện thoại thông minh

Giao diện lịch sử bài thi được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.14. Giao diện lịch sử bài thi

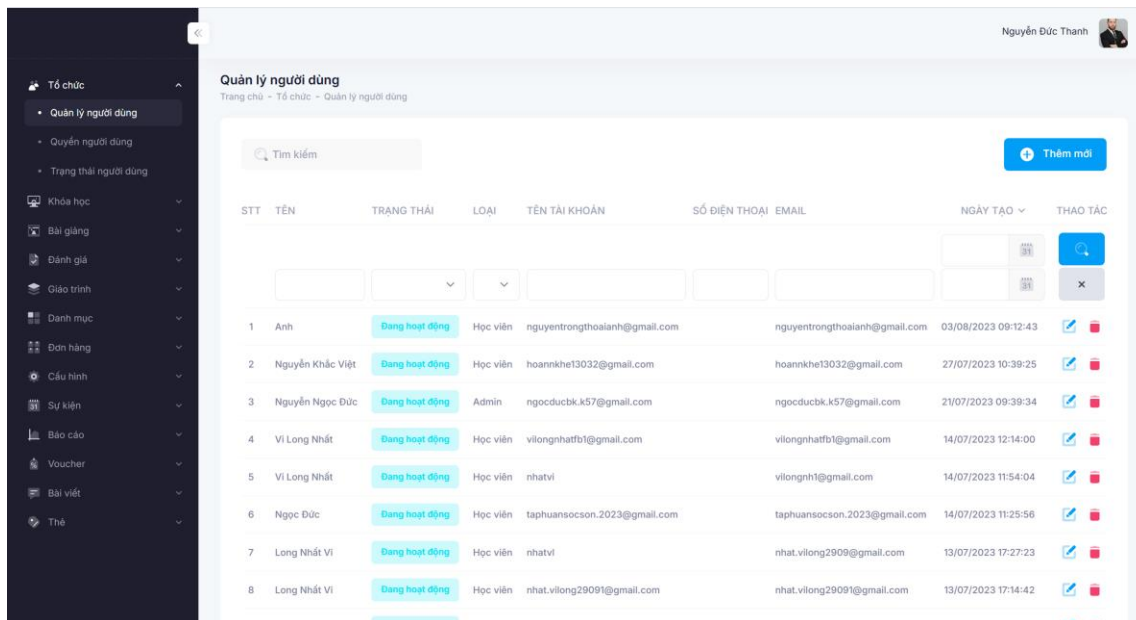
Giao diện lịch sử đơn hàng được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.15. Giao diện lịch sử đơn hàng

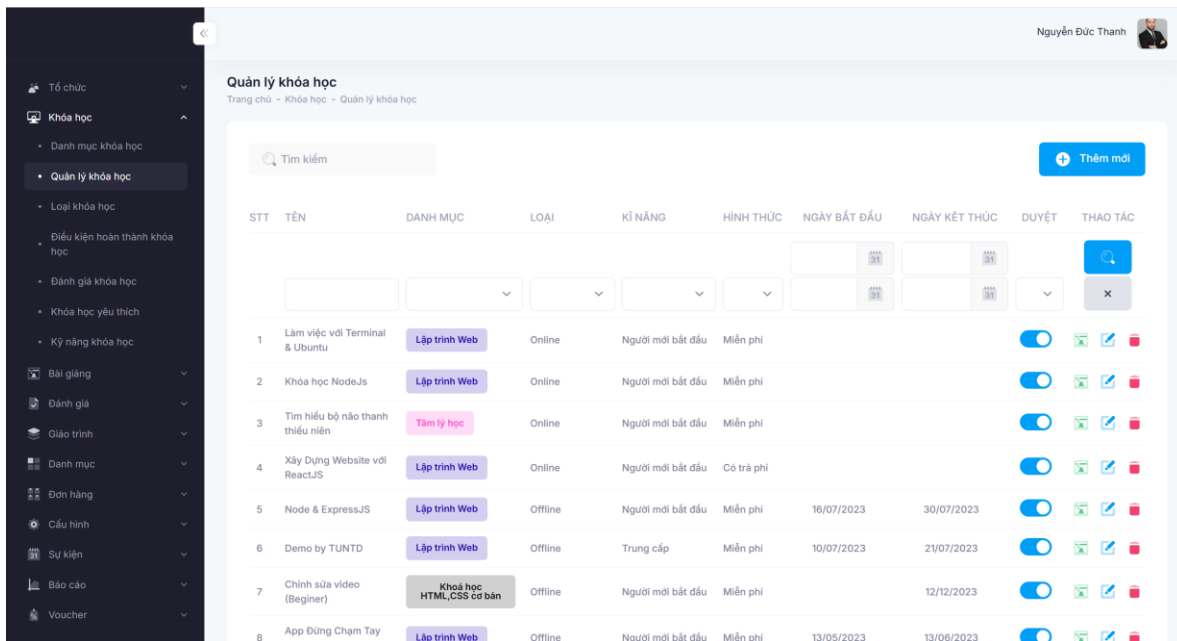
3.4. Giao diện quản trị

Giao diện quản lý người dùng được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.16. Giao diện quản lý người dùng

Giao diện quản lý khoá học được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.17. Giao diện quản lý khoá học

Giao diện thêm mới khoá học được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý khóa học

Trang chủ - Khóa học - Quản lý khóa học - Thêm mới khóa học

Thêm mới khóa học

Ảnh khóa học *

Tóm tắt *

Tên khóa học *

Mã khóa học

Mật khẩu đăng ký

Ảnh minh họa Video

Video *

Loại khóa học *

Danh mục khóa học *

Kĩ năng *

Yêu cầu khóa học

Giảng viên chính *

Ngôn ngữ

Loại lịch trình

Số lượng được đăng kí

Số ngày đào tạo

Thứ tự sắp xếp *

Hạn đăng kí

Thời gian học trong ngày

Ngày tạo *

Khác

☐ Có trả phí ☐ Giới hạn thời gian bắt đầu ☐ Giới hạn thời gian kết thúc ☐ Giới hạn số lần học lại ☐ Học viên tự đăng kí ☐ Công khai

☐ Tự động phê duyệt ☐ Bàn nhập ☐ Yêu cầu đặt bài giảng và bài kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra ☐ Hiện thị trên trang chủ ☐ Khóa học phổ biến

Tag

Mục tiêu *

STT	NỘI DUNG	XÓA
	Không có dữ liệu	

Nhấp đúp vào phần nội dung để chỉnh sửa. Kéo thả để thay đổi vị trí.

Yêu cầu *

STT	NỘI DUNG	XÓA
	Không có dữ liệu	

Nhấp đúp vào phần nội dung để chỉnh sửa. Kéo thả để thay đổi vị trí.

Nội dung

MS HTML

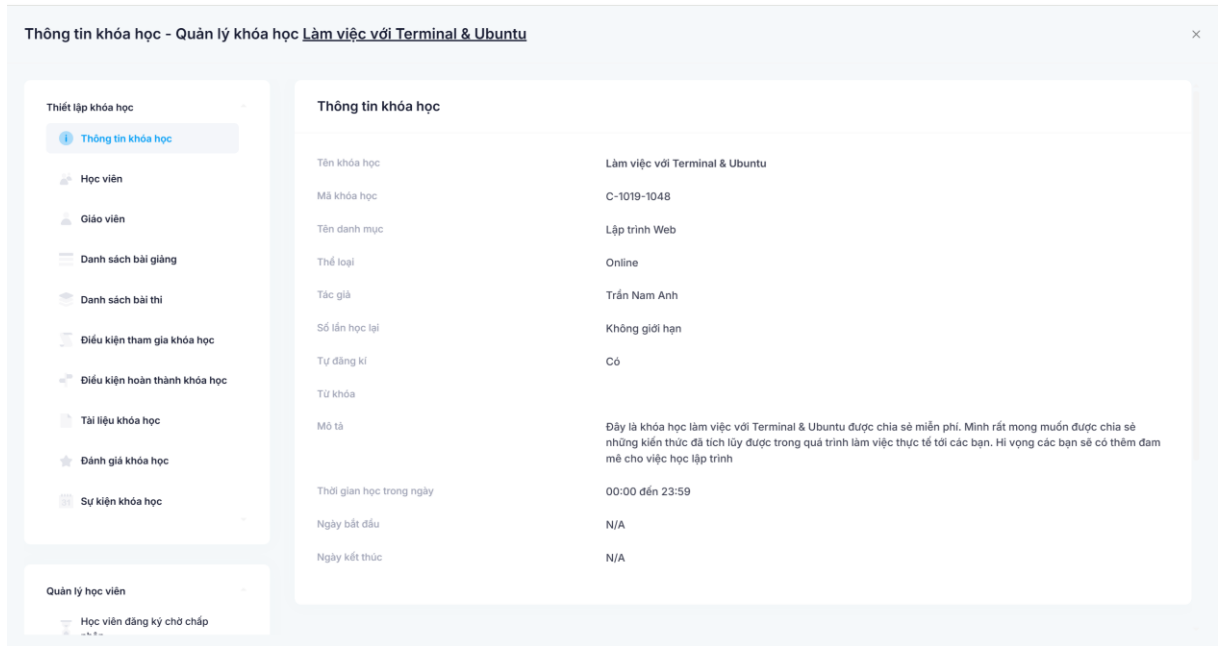
B I U S X M T

Kiểu - Định dạng - Phông - Color - Font Size - ?

Hủy Lưu

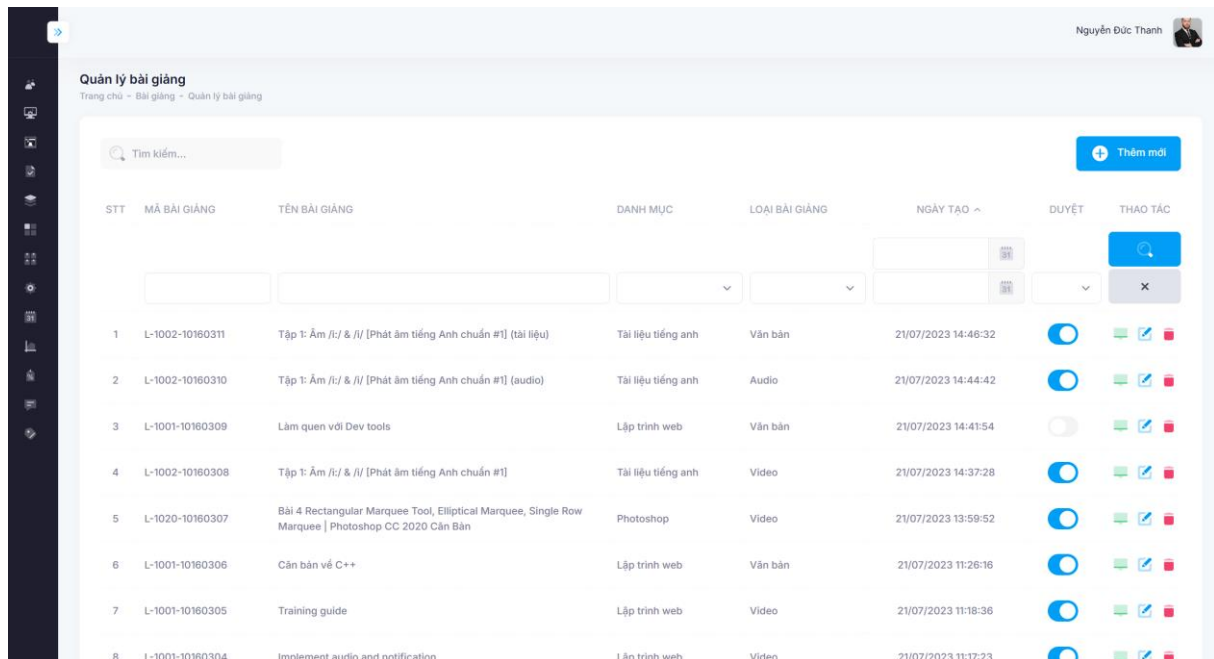
Hình 3.18. Giao diện thêm mới khoá học

Giao diện quản lý chi tiết khoá học được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.19. Giao diện quản lý chi tiết khoá học

Giao diện quản lý bài giảng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.



Hình 3.20. Giao diện quản lý bài giảng

Giao diện thêm mới bài giảng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Thêm mới bài giảng

Thông tin chung | Video bài giảng | Phụ đề

Tên bài giảng *

Danh mục bài giảng * | Loại bài giảng *

Lập trình web | Video

Thời lượng (giờ:phút:giây) | Xem trước | Trả phí

0 : 0 : 0 | ☐ | ☐

Ảnh minh họa | Ngày tạo

Chọn ảnh | 03/05/2025 23:17:20

Mô tả

Hủy | Lưu

Hình 3.21. Giao diện thêm mới bài giảng

Giao diện quản lý câu hỏi được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Câu hỏi

Trang chủ - Đánh giá - Quản lý câu hỏi

Tìm kiếm

Thêm mới

STT	TIÊU ĐỀ	DANH MỤC	LOẠI	ĐỘ KHÓ	NGÀY TẠO	DUYỆT	THAO TÁC
1	Đây là câu hỏi test	Tiếng anh cơ bản	Tự luận	Bình thường	24/03/2025 15:03:08	☒	☐ ☐ ☐
2	Toán tử nào sau đây không thể được nạp chồng?	Kiến thức cho người mới bắt đầu	Đơn lựa chọn	Khó	21/07/2023 11:07:38	☒	☐ ☐ ☐
3	Làm thế nào bạn có thể mở khóa layer background trong Photoshop	Photoshop	Đơn lựa chọn	Dễ	21/07/2023 11:07:09	☒	☐ ☐ ☐
4	std trong C ++ là gì?	Kiến thức cho người mới bắt đầu	Đơn lựa chọn	Bình thường	21/07/2023 11:07:37	☒	☐ ☐ ☐
5	Các thông số thay đổi kích thước của hình ảnh là gì	Photoshop	Đa lựa chọn	Dễ	21/07/2023 11:07:20	☒	☐ ☐ ☐
6	Trong Adobe Photoshop, làm thế nào bạn có thể in lưới (grid)	Photoshop	Đơn lựa chọn	Dễ	21/07/2023 11:07:04	☒	☐ ☐ ☐
7	Khu vực làm việc (work areas) của Photoshop bao gồm những gì ?	Photoshop	Đa lựa chọn	Dễ	21/07/2023 11:07:31	☒	☐ ☐ ☐
8	Gradient trong Adobe Photoshop là gì	Photoshop	Đơn lựa chọn	Dễ	21/07/2023 11:07:09	☒	☐ ☐ ☐

Hình 3.22. Giao diện quản lý câu hỏi

Giao diện thêm mới câu hỏi được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Thêm mới câu hỏi

Luyện câu hỏi
 Đặt trạng thái duyệt của câu hỏi: ☐ Duyệt ☐ Chưa duyệt
 Câu hỏi sẽ xuất hiện trong các phần với các câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên: ☐ Bắt buộc ☐ Ngẫu nhiên

Thời gian duyệt
 Điểm **Ngày tạo**

Gợi ý **Giải thích**

Danh sách câu trả lời

STT	TIÊU ĐỀ CÂU HỎI	ĐÁP ÁN	THAO TÁC
Câu trả lời #1	Nhập câu trả lời	☐	

Thêm câu trả lời

File đa phương tiện dưới câu hỏi

THỨ TỰ	TÊN FILE ĐA PHƯƠNG TIỆN	THAO TÁC
1	Chọn file đa phương tiện	

Thêm file

Đóng **Lưu**

Hình 3.23. Giao diện thêm mới câu hỏi

Giao diện quản lý bài thi được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Bài thi
 Trang chủ - Đánh giá - Quản lý bài thi

Thêm mới

STT	TIÊU ĐỀ	KIỂU BÀI	DANH MỤC	NGÀY TẠO	DUYỆT	THAO TÁC
1	Bài thi test	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	25/03/2025 15:03:37	☒	
2	Bài thi học khoá học C++ cơ bản, nâng cao	Ngẫu nhiên	Công nghệ thông tin	21/07/2023 12:07:25	☒	
3	Bài thi khảo sát kỹ năng tiếp thu PTS	Ngẫu nhiên	Photoshop	21/07/2023 11:07:06	☒	
4	Bài thi HTML CSS từ Zero đến Hero	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	21/07/2023 11:07:09	☒	
5	Kiểm tra kiến thức cơ bản ReactJS, NodeJS, JavaScript..	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	21/07/2023 11:07:35	☒	
6	Bài thi làm quen với CSS	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	21/07/2023 11:07:34	☒	
7	Bài thi làm quen với HTML	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	21/07/2023 11:07:25	☒	
8	Bài thi tổng kết Javascript cơ bản	Tự lựa chọn	Công nghệ thông tin	21/07/2023 10:07:56	☒	

Hình 3.24. Giao diện quản lý bài thi

Giao diện thêm mới bài thi được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Thêm mới bài thi X

[Thông tin chung](#) [Phần thi](#)

Tiêu đề bài thi *

Danh mục bài thi * Loại bài thi * Phương thức tính điểm *

Photoshop Tự lựa chọn Điểm thi cuối cùng

Số lần thi cho phép * Điểm đặt * Tổng điểm bài thi * Thời gian làm bài *

Không giới hạn 00 : 00

Mật khẩu bài thi Chỉ được nộp bài sau (phút) * Thông báo hết giờ khi còn (phút) * Ngày tạo

03/05/2025 23:38:09

Giới hạn ngày bắt đầu
Giới hạn thời gian bắt đầu cho phép làm bài thi ☐ Giới hạn

Giới hạn ngày kết thúc
Giới hạn thời gian kết thúc cho phép làm bài thi ☐ Giới hạn

Trả phí
Bài thi có trả phí ☐ Trả phí

Duyệt bài thi
Đặt trạng thái duyệt của bài thi ☐ Duyệt

Hiện thị
Cho học viên biết trước có bài thi này ☐ Hiện thị

Bài kiểm tra
Bài thi là bài kiểm tra ☐ Kiểm tra

Đào câu hỏi
Các câu hỏi sẽ được đào vị trí ☐ Đào câu hỏi

Đào câu trả lời
Các trả lời sẽ được đào vị trí ☐ Đào câu trả lời

Mô tả

Đóng Lưu

Hình 3.25. Giao diện thêm mới bài thi

Giao diện quản lý đơn hàng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Đơn hàng Nguyễn Đức Thanh

Trang chủ - Quản lý - Đơn hàng

Tìm kiếm

STT	TÊN HỌC VIÊN	GIÁ GỐC	GIẢM GIÁ	GIÁ CUỐI	PHƯƠNG THỨC	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	DUYỆT	THAO TÁC
1	Vi Long Nhất	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Cổng thanh toán VNPAY	Thanh toán thất bại	03/05/2025 16:12:28	☒	
2	Vi Long Nhất	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Cổng thanh toán VNPAY	Thanh toán thất bại	21/04/2025 15:48:35	☒	
3	Nguyễn Đức Thanh	1.200.000	1.000.000	1.000.000	Cổng thanh toán VNPAY	Chờ thanh toán	13/10/2023 11:51:29	☐	
4	Vi Long Nhất	2.300.000	2.300.000	2.300.000	COD	Thanh toán thành công	21/07/2023 10:54:00	☒	
5	Vi Long Nhất	5.800.000	3.200.000	3.200.000	COD	Thanh toán thành công	17/07/2023 22:14:50	☒	
6	Vi Long Nhất	1.200.000	1.200.000	1.200.000	COD	Thanh toán thành công	17/07/2023 14:53:20	☒	
7	Long Nhất Vi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	COD	Thanh toán thành công	17/07/2023 14:26:14	☒	
8	hungnguyen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	COD	Thanh toán thành công	07/07/2023 18:04:27	☒	

Hình 3.26. Giao diện quản lý đơn hàng

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

4.1. Kế hoạch kiểm thử

Những chức năng được kiểm thử:

- Trang chủ
- Đăng nhập
- Đăng ký
- Chi tiết khoá học
- Bài viết
- Tìm kiếm khoá học
- Khoá học đã đăng ký
- Làm bài kiểm tra
- Quản lý người dùng
- Quản lý bài kiểm tra
- Quản lý bài giảng

4.2. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử ở mức hệ thống (ST) và kiểm thử chấp nhận (UAT).

Dùng kiểu kiểm thử thủ công (manual test) bao gồm kiểm thử GUI và một số chức năng.

Việc kiểm thử chỉ bắt đầu khi đã hoàn thiện bộ test case để kiểm thử GUI và chức năng.

4.3. Kết quả kiểm thử

- Tỷ lệ test case đạt (passed): 82%.
- Tỷ lệ test case không đạt (failed): 18%.

- Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau (Google Chrome, Microsoft Edge).
- Hệ thống chạy ổn định trên các thiết bị khác nhau (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh)

4.4. Kết quả chi tiết một vài khâu kiểm thử

Bảng 4.1. Kiểm thử chi tiết khoá học

ID	Use Case	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Kiểm tra trang chủ	Truy cập vào hệ thống	Giao diện trang chủ hiển thị đúng với thiết kế, hiển thị ra đúng, đầy đủ thông tin.	Pass
2	Kiểm tra chức năng đăng nhập	Nhập email và mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công vào trang chủ	Pass
		Nhập tài khoản và mật khẩu không hợp lệ	Đăng nhập không thành công	Pass
3	Kiểm tra chức năng đăng ký	Nhập vào thông tin đăng ký hợp lệ	Đăng ký thành công.	Pass
		Nhập thông tin đăng ký không hợp lệ	Đăng ký không thành công	Pass
4	Kiểm tra trang chi tiết khoá học	Truy cập vào hệ thống	Giao diện trang chi tiết khoá học hiển thị đúng với thiết kế, đầy đủ thông tin	Pass
5	Kiểm tra trang bài viết	Truy cập vào hệ thống	Giao diện trang bài viết hiển thị đúng với thiết kế, đầy đủ thông tin	Pass
6	Kiểm tra chức năng	Nhập từ khóa và nhấp nút tìm kiếm	Hệ thống hiển thị đúng khoá học tương ứng với từ khóa nhập.	Pass

	tìm kiếm khóa học	Nhập từ khóa không phù hợp và nhấp nút tìm kiếm	Hệ thống thông báo “Không có kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập”	Pass
7	Kiểm tra trang khóa học đã đăng ký	Truy cập vào hệ thống	Giao diện trang khóa học đã đăng ký hiển thị đúng với thiết kế, đầy đủ thông tin khóa học đã đăng ký, khóa học hoàn thành, khóa học chờ xét duyệt	Pass
8	Kiểm tra trang làm bài kiểm tra	Truy cập vào hệ thống.	Giao diện trang kết quả khám hiển thị đúng với thiết kế, đầy đủ thông tin	Pass
		Hoàn thành câu hỏi và nộp bài.	Hiển thị thông báo thành công và kết quả.	Pass
9	Kiểm tra chức năng quản lý người dùng: Cập nhật thông tin người dùng.	Không nhập đủ thông tin họ tên, email tài khoản	Hiển thị thông báo phải nhập đầy đủ thông tin mới được cập nhật.	Pass
		Nhập đủ thông tin tài khoản.	Hiển thị thông báo cập nhật thành công	Pass
10	Kiểm tra chức năng quản lý bài kiểm tra: Cập nhật thông tin bài thi	Không nhập đủ thông tin tiêu đề, phương thức tính điểm	Hiển thị thông báo phải nhập đầy đủ thông tin mới được cập nhật.	Fail
		Nhập đủ thông tin bài thi	Hiển thị thông báo cập nhật thành công	Pass
11	Kiểm tra chức năng quản lý bài giảng: Thêm bài giảng.	Không nhập đủ thông tin tên bài giảng, danh mục bài giảng, loại bài giảng.	Hiển thị thông báo phải nhập đầy đủ thông tin mới tạo mới thành công.	Fail
		Nhập đủ thông tin bài giảng.	Hiển thị thông báo tạo mới bài giảng thành công	Pass

KẾT LUẬN

Đề tài “**Xây dựng hệ thống tổng thể cho học và thi trực tuyến**” với mục đích xây dựng một nền tảng hỗ trợ tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá thông qua môi trường trực tuyến, cho phép quản lý khóa học, phân phối bài giảng (bao gồm cả video), thi và đánh giá kết quả một cách hiệu quả, linh hoạt và thuận tiện cho cả người dạy và người học. Qua quá trình làm đề tài em đã rút ra cho mình được rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc sau khi ra trường.

Những kết quả đạt được:

❖ Về công nghệ:

- Hiểu được quá trình thiết kế một website thực tế đi từ bước cơ bản: khảo sát dự án, phân tích hệ thống, thiết kế, thực hiện, kiểm thử, triển khai, bảo trì.
- Xây dựng thành công website đáp ứng nhu cầu học và đánh giá trực tuyến.
- Nắm được các kiến thức xây dựng giao diện website: HTML, CSS, JavaScript.
- Nắm vững về cách xây dựng website thông qua thư viện, framework: ASP.NET Core, EntityFramework trong lập trình.
- Nắm được các kiến thức về bảo mật và phân quyền qua JWT (Json Web Token) và Authorization.
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ lập trình: Visual Studio Code.

❖ Về cài đặt chương trình và triển khai:

- Người học có thể duyệt danh sách các khóa học trực tuyến, đăng ký tham gia, theo dõi tiến độ học tập và truy cập vào các nội dung bài giảng như video, tài liệu, bài tập.
- Quản trị viên có quyền truy cập vào giao diện quản trị để thực hiện các chức năng như quản lý người dùng, quản lý khóa học, quản lý bài kiểm tra và hệ thống nội dung học tập.

Hạn chế:

- Hệ thống hiện tại chưa triển khai được kiến trúc phân tải và chưa chịu tải được khi có một lượng lớn người dùng.
- Tính năng nâng cao như ứng dụng AI vào chấm điểm bài thi hiện tại đang sử dụng dịch vụ bên thứ 3.

Hướng phát triển:

- Hoàn thiện chương trình, sửa lỗi, cải thiện tính bảo mật.
- Xử lý bài toán mở rộng với nhiều người dùng.
- Phát triển tính năng giảng dạy qua phiên live trực tiếp.
- Phát triển mô hình AI vào việc chấm điểm tự động giúp giảm chi phí khi phải sử dụng dịch vụ bên thứ 3.
- Phát triển tính năng chatbot (AI) hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc của người học.
- Phát triển tính năng gửi tin nhắn - chat (học viên với học viên, học viên với giảng viên) để người dùng dễ dàng trao đổi thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. THS. Nguyễn Minh Đạo (2014), Giáo trình lập trình web với ASP.NET, NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- [2]. Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Dương, Trần Đức Hào (2015), Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3]. Trần Phương Nhung (2020), Giáo trình Lập Trình web, NXB Thống kê, Hà Nội.
- [4]. Nguyễn Trung Phú (2019), Giáo trình Thiết kế web, NXB Thống kê, Hà Nội.
- [5]. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Đỗ Ngọc Sơn, Phan Văn Viên, Nguyễn Phương Nga - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [6]. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, Nguyễn Thị Thanh Huyền, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.
- [7]. Trang chủ W3School: <https://www.w3schools.com>.
- [8]. Trang chủ OpenAI Platform: <https://platform.openai.com/docs/overview>
- [9]. Trang chủ tích hợp cổng thanh toán VNPAY:
<https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/pay.html>